



ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN VÀO TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

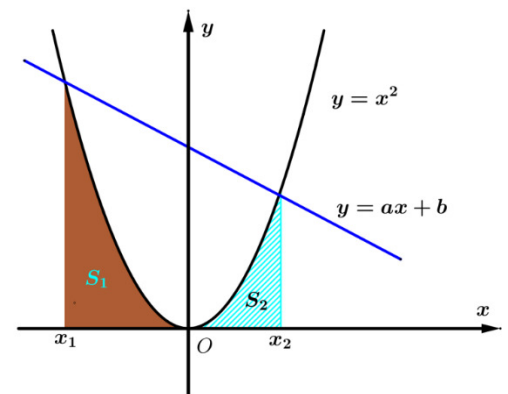
- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1.
- Năm học 2019-2020 từ trang 48.
- Năm học 2018-2019 từ trang 65.

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd6565] Cho hàm số $y = \frac{x^4}{2} - 2m^2x^2 + 2$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho đồ thị của hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu, đồng thời đường thẳng cùng phương với trục hoành qua điểm cực đại tạo với đồ thị một hình phẳng có diện tích bằng $\frac{64}{15}$ là:

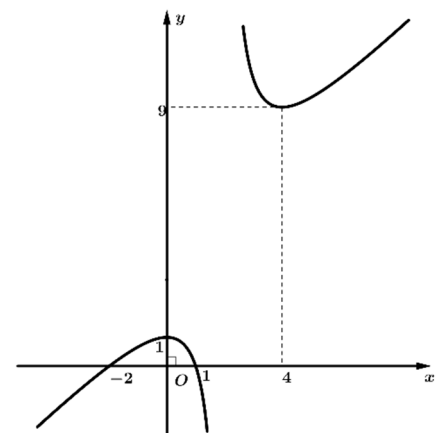
- A. $\emptyset$. B. $\{\pm 1\}$. C. $\left\{\pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm 1\right\}$. D. $\left\{\pm \frac{1}{2}; \pm 1\right\}$.

Câu 2. [vd6567] Cho parabol $(P): y = f(x) = x^2$ và đường thẳng $(d): y = ax + b$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết parabol (P) và đường thẳng (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = x_2 - 3$ và $f(x_1) + f(x_2) = 5$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình. Tính $S_1 + S_2$.



- A. 3. B. $\frac{8}{3}$.
C. $\frac{5}{3}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 3. [vd6568] Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 2}$ có đồ thị là (C) như hình bên, gọi d là tiếp tuyến của (C) tại điểm $A(1;0)$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , d , đường thẳng $y = x + 3$ và đường thẳng $x = -2$.



- A. $S = 4 \ln 2 + 2$.
B. $S = 4 \ln 2 - 2$.
C. $S = 8 \ln 2 + 2$.
D. $S = 8 \ln 2 - 2$.

Câu 4. [vd6566] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y = x^2 \sqrt{x^2 + 1}$, trục Ox và đường thẳng $x = 1$ bằng $\frac{a\sqrt{b} - \ln(1 + \sqrt{b})}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của $a + b + c$ là

- A.** 11. **B.** 12. **C.** 13. **D.** 14.

Câu 5. [vd6569] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = \ln x$; $y = 0$; $x = k$ ($k > 1$). Tìm k để diện tích hình phẳng (H) bằng 1 (đvdt).

- A.** $k = e$. **B.** $k = e^2$. **C.** $k = 2$. **D.** $k = e^3$.

Câu 6. [vd6570](Quảng Trị) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = -x^3 + 12x$ và $y = -x^2$ bằng

- A.** $\frac{937}{12}$. **B.** $\frac{343}{12}$. **C.** $\frac{793}{4}$. **D.** $\frac{397}{4}$

Câu 7. [vd6571](Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 4mx + 2m - 1$. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox có diện tích phần nằm phía trên trục Ox và phần nằm dưới trục Ox bằng nhau. Giá trị của m là

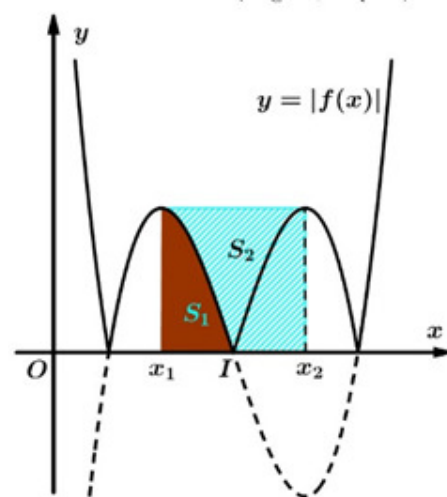
- A.** $-\frac{1}{6}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $-\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 8. [vd6572](Hsg Đồng Tháp) Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = mx$ với $m \neq 0$. Có bao nhiêu số nguyên dương m để diện tích hình phẳng (H) là số nhỏ hơn 20 (đơn vị diện tích).

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 9. [vd6573] Cho hàm số $y = |f(x)|$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ, với $f(x)$ là hàm số bậc ba. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại điểm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng được tô trong hình vẽ dưới đây. Tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A.** $\frac{3}{5}$.
B. $\frac{5}{11}$.
C. $\frac{5}{13}$.
D. $\frac{5}{21}$.



Câu 10. [vd6574] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = |x^2 - 4|$; $y = |x| + 2$

- A.** 18. **B.** $\frac{31}{3}$. **C.** $\frac{44}{3}$. **D.** 17.

Câu 11. [vd6578] Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị là parabol (P) và điểm $M(3; 2)$. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M và S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d và parabol (P) , khi đó $S_{\min} = \frac{a\sqrt{2}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị biểu thức $2a^3 + 3b^3$ bằng

- A.** 1105. **B.** 1051. **C.** 1240. **D.** 59878.

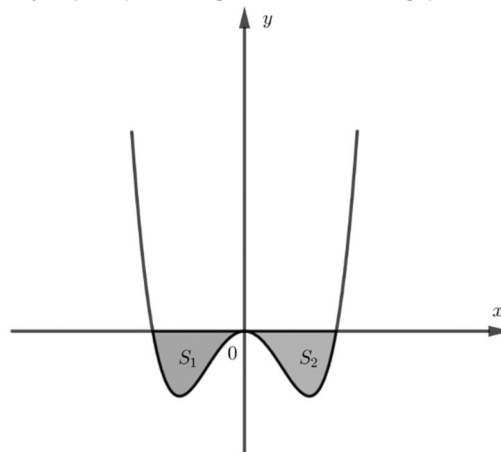
Câu 12. [vd6579] Cho hàm số $y = x^4 - mx^2$ có đồ thị (C_m) với $m > 0$. Giả sử (C_m) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt như hình vẽ. Gọi S_1 và S_2 là diện tích các miền tô đậm được cho trên hình vẽ. Tìm m để $S_1 + S_2 = \frac{16\sqrt{2}}{15}$.

A. $m = 1$.

B. $m = \sqrt{2}$.

C. $m = 2$.

D. $m = 4$.



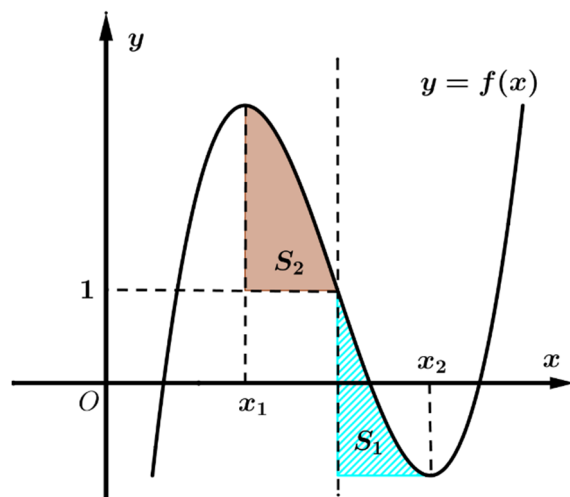
Câu 13. [vd6580] Cho hàm số bậc ba $f(x)$ có đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_2) = 1$. Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình vẽ bên. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$.

A. $\frac{5}{4}$.

B. $\frac{3}{5}$.

C. $\frac{3}{8}$.

D. $\frac{5}{8}$.



Câu 14. [vd6581] Cho Parabol $(P): y = -x^2 + 4x$ có đỉnh I và A là giao điểm khác O của (P) với trục hoành. M là điểm bất kì trên cung IA , tiếp tuyến của (P) tại M cắt Ox, Oy lần lượt tại B, C . Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hai tam giác cong MAB, MOC . Tìm M sao cho $S_1 + S_2$ nhỏ nhất.

A. $M(4;0)$.

B. $M(3;3)$.

C. $M\left(\frac{8}{3}; \frac{32}{9}\right)$.

D. $M\left(\frac{8}{3}; \frac{160}{9}\right)$.

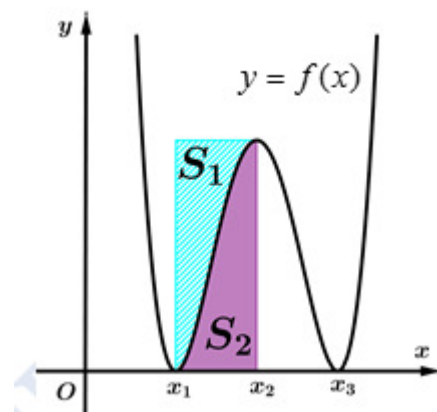
Câu 15. [vd6582] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Biết hàm số đạt cực trị tại các điểm $x_1; x_2; x_3$ sao cho $x_1 + x_2 + x_3 = 2\sqrt{2}$ và $f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) = 4$, đồ thị nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng. Gọi $S_1; S_2$ là diện tích hai hình phẳng được gạch như hình vẽ bên. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$.

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{5}{6}$.

C. $\frac{6}{7}$.

D. $\frac{7}{8}$.



Câu 16. [vd6583] Cho $(P): y = x^2$ và 2 điểm $A, B \in (P)$ sao cho $AB = 4$. Tìm A, B sao cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB đạt giá trị lớn nhất. Biết

$A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ hỏi $T = x_1 + y_1 + x_2 + y_2$ có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 8.

B. 16.

C. 2.

D. 10.

Câu 17. [vd6584] Gọi d là đường thẳng đi qua điểm $A(0; -1)$ và có hệ số góc bằng $k (k > 0)$; (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^3 - 1$ và đường thẳng d . Tìm k để diện tích hình phẳng (H) bằng 4.

- A. $k = 3$. B. $k = 4$. C. $k = 6$. D. $k = \frac{3}{2}$.

Câu 18. [vd6585] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các đường

$y = \frac{\sqrt{1 + \ln x}}{x}$; $y = 0$; $x = 1$; $x = e^3$. Biết $S = \frac{a}{b}$ (đvdt), với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a + 2b$.

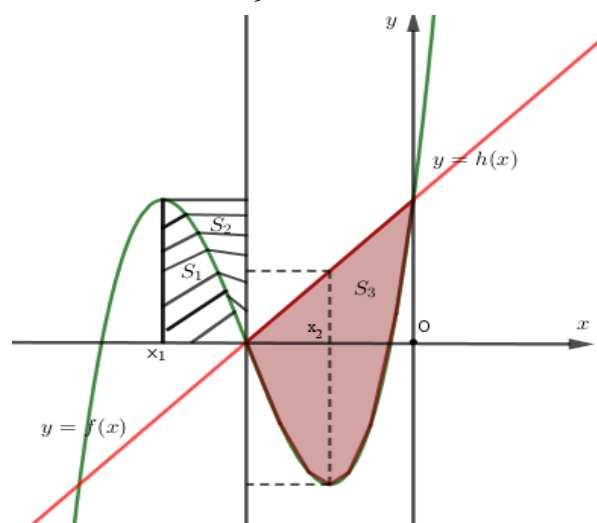
- A. $T = 19$. B. $T = 20$. C. $T = 21$. D. $T = 22$.

Câu 19. [vd6586] Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 4x$ có đồ thị (C) và đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 1)$. Khi đó, hình phẳng giới hạn bởi (C) và d có diện tích nhỏ nhất bằng:

- A. $\frac{10\sqrt{5}}{9}$. B. $\frac{20\sqrt{5}}{3}$. C. $\frac{10\sqrt{5}}{3}$. D. $\frac{20\sqrt{5}}{9}$.

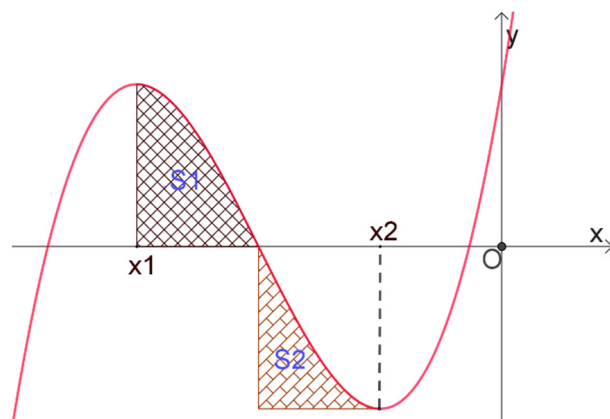
Câu 20. [vd6587] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1, S_2 là diện tích của hình phẳng được gạch như hình bên và S_3 là diện tích phần tô đậm. Tính tỉ số $\frac{S_2}{S_3}$

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{2}{16}$. D. $\frac{3}{16}$.



Câu 21. [vd6590] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 4$ và $f(x_1) = -f(x_2)$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch sọc trong hình. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{5}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{3}{2}$.



Câu 22. [vd6588] Cho parabol $(P): y = -2x^2$ và đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 3$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng d có giá trị lớn nhất bằng

- A. 27. B. 18. C. 6. D. 9.

Câu 23. [vd6589] Cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$; Từ $A(1; 3)$ kẻ được 2 tiếp tuyến

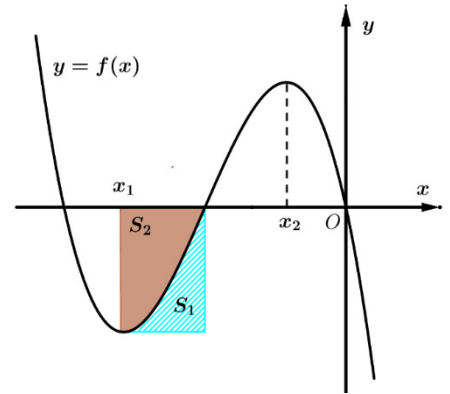
$(d_1), (d_2)$ tới đường tròn; Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường tròn (C) và hai tiếp tuyến $(d_1), (d_2)$ là?

- A.** $S = 4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$. **B.** $S = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}$. **C.** $S = 2\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$. **D.** $S = 4\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}$.

Câu 24. [vd6591] Cho $(P): y = x^2$ và $d: y = mx + 1$. Có bao nhiêu giá trị của m để hình phẳng giới hạn bởi d và (P) có diện tích bằng $\frac{4}{3}$.

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 25. [vd6592] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 4$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$



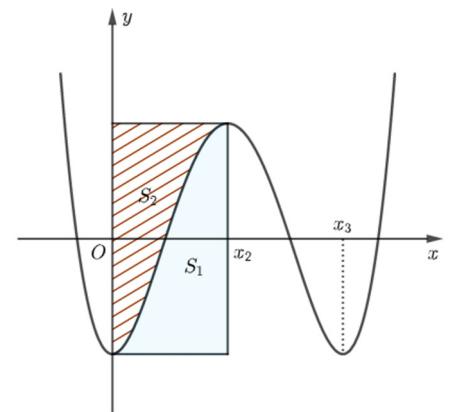
bằng

- A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{5}{8}$.
C. $\frac{3}{8}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 26. [vd6593] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 6mx + m - 1$. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox có diện tích phần nằm phía trên trục Ox và phần nằm dưới trục Ox bằng nhau. Giá trị của m là

- A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{3}{7}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.

Câu 27. [vd6594] Cho hàm số $f(x)$ là hàm bậc 4 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại ba điểm x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ và $f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) = -1$, đồ thị nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng như trong hình bên dưới. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng ?



- A.** $\frac{7}{8}$. **B.** $\frac{8}{7}$.
C. $\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{6}{5}$.

Câu 28. [vd6596] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2020x+1}{2020x-1}$ và $y = g(x) = 4040x - 1$. Đặt

$h(x) = (2 \cdot 2020^2 x - 2021) f(g(x))$ và $k(x) = \int h(x) dx - 2020^2 x^2 + 2018x$ với $h(0) = 0$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = k(x), y = x^2, x = -2, x = 1$ bằng

- A.** $\frac{11}{6}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{2020}$. **D.** $\frac{3}{2020}$.

Câu 29. [vd6602] Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số

$f(x) = (5x-3) \cdot 4^x$; $g(x) = 5x+3$ ta được $S = a + \frac{b}{16 \ln^2 2} - \frac{c}{\ln 2}$, với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của $P = a + b + c$ bằng

A. $P = 76$.

B. $P = 36$.

C. $P = 96$.

D. $P = 86$.

Câu 30. [vd6595] Cho hàm số

$f(x) = a[g(x)]^4 + x(bx-4b) + 4b + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) với $x = g(x) + 2$. Biết $f(x)$ đạt cực trị tại ba điểm x_1, x_2 và x_3 thỏa $x_3 = x_2 + 1 = x_1 + 2$ và $f(x_3) - f(x_1) = f(x_2)$.

Đồ thị hàm số $f(x)$ như hình vẽ, đồ thị hàm số

$y = f(x)$ nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng

Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch

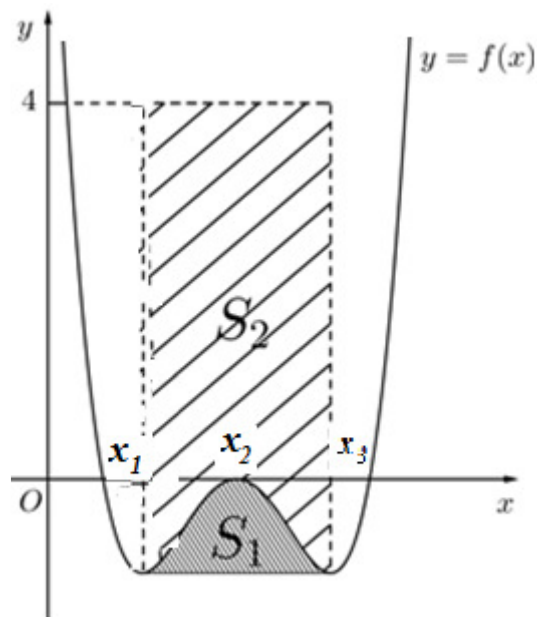
trong hình vẽ. Giá trị $\frac{S_1}{S_2 - 8}$ bằng

A. $\frac{8}{7}$.

B. $\frac{15}{14}$.

C. $\frac{23}{17}$.

D. $\frac{31}{27}$.



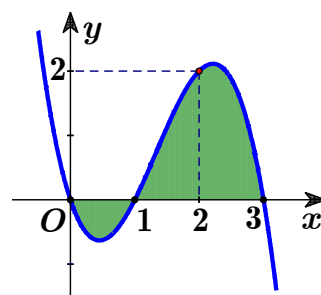
Câu 31. [vd6597](Chuyên Vinh) Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 3 có đồ thị như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng được tô đậm.

A. $\frac{9}{4}$.

B. $\frac{37}{12}$.

C. $\frac{5}{12}$.

D. $\frac{8}{3}$.



Câu 32. [vd6598] Cho hàm số bậc bốn trùng phương $y = f(x) = ax^4 - bx^2 + c$ có đồ thị

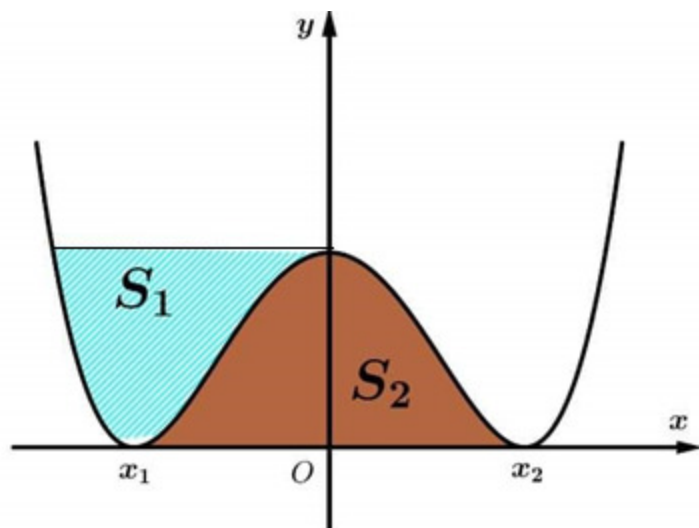
như hình vẽ. Tính tỉ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

B. $\frac{1}{2}$.

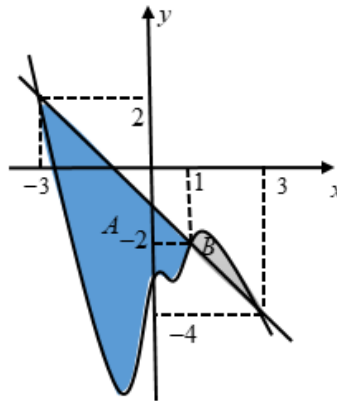
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. 1.



Câu 33. [vd6599](Chuyên Lương Văn Chánh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-3; 3]$. Diện tích hình phẳng A và B được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và

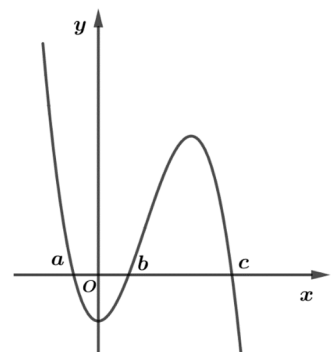
đường thẳng $y = -x - 1$ lần lượt là M, m . Biết $\int_{-\frac{2}{3}}^{\frac{4}{3}} f(1-3x)dx = \frac{1}{3}(aM + bm + c)$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



- A.** $2a + b + c = 5$. **B.** $2a + b + c = -5$. **C.** $2a + b + c = 7$. **D.** $2a + b + c = -7$.

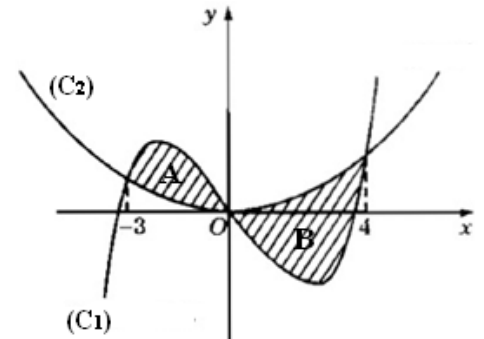
Câu 34. [vd6600] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ $a < b < c$ như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số là

- A.** $f(a)$.
B. $f(b)$.
C. $f(c)$.
D. Không xác định được.



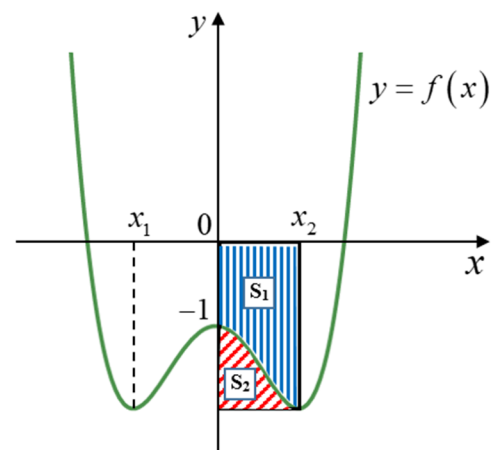
Câu 35. [vd6601] Cho hai hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C_1) và $y = g(x)$ có đồ thị (C_2) như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích miền A (hình vẽ), biết diện tích miền B là $\frac{160}{3}$.

- A.** $\frac{99}{2}$.
B. 24.
C. 23.
D. $\frac{99}{4}$.

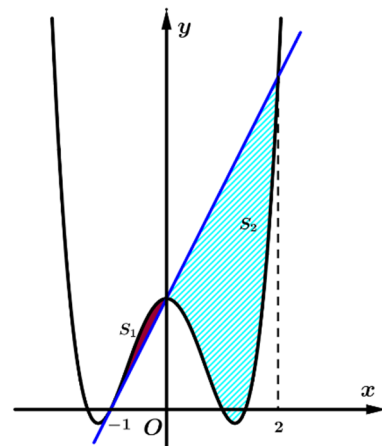


Câu 36. [vd6603] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại các điểm $x_1; 0; x_2$ thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) = f(x_2) = -2$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A.** $\frac{11}{4}$. **B.** $\frac{22}{15}$.
C. $\frac{11}{15}$. **D.** $\frac{4}{11}$.

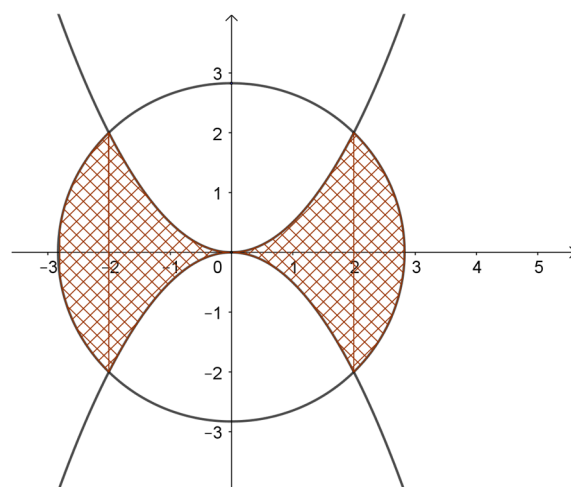


Câu 37. [vd6604] Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị (C) ,
 Biết $f(-1) = 0$. Tiếp tuyến d tại điểm có hoành độ $x = -1$
 của (C) cắt (C) tại 2 điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2,
 Gọi $S_1; S_2$ là diện tích hình phẳng (phần gạch chéo trong
 hình vẽ). Tính tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$



- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{1}{14}$
- C. $\frac{1}{28}$
- D. $\frac{2}{25}$

Câu 38. [vd6605] Cho parabol $(p_1): y = \frac{x^2}{2}, (p_2): y = -\frac{x^2}{2}$ và
 đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng
 $\sqrt{8}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $(p_1), (p_2)$ và
 (C) như hình vẽ thuộc khoảng nào sau đây?

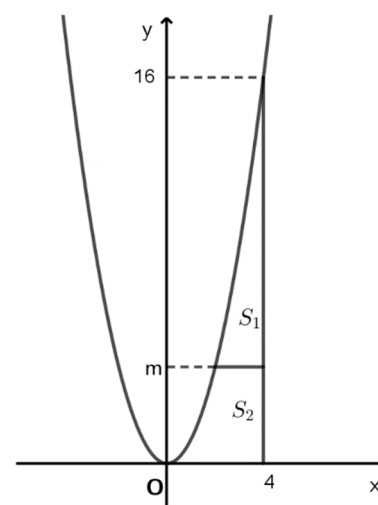


- A. $(14; 16)$.
- B. $(8; 10)$.
- C. $(10; 12)$.
- D. $(12; 14)$

Câu 39. [vd6606] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi
 parabol $y = x^2 + 2x - 1$, đường thẳng $y = m; x = 0; x = 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của
 tham số $m \in [-4040; -3]$ để $S \leq 2021$.

- A. 2021.
- B. 2020.
- C. 2019.
- D. 2018.

Câu 40. [vd6607](Sở Cần Thơ) Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ
 thị hàm số $y = x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.
 Đường thẳng $y = m$ ($0 < m < 16$) chia hình (H) thành hai phần có
 diện tích S_1, S_2 thỏa mãn $S_1 = S_2$ (như hình vẽ). Giá trị của m
 bằng



- A. 4.
- B. 5.
- C. 3.
- D. 8.

Câu 41. [vd6608](Chuyên Lê Hồng Phong HCM) Cho $(P): y = -2x^2 + 4x - 3$, biết diện tích giới hạn
 bởi (P) và hai tiếp tuyến của (P) tại $A(-1; -9)$ và $B(4; -19)$ có kết quả là phân số tối
 giản $\frac{a}{b}$ (với a và b là các số nguyên dương). Tính $T = a + b$.

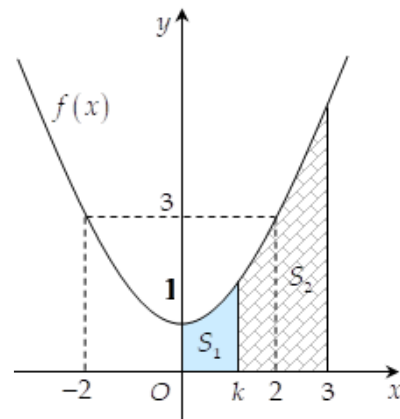
- A.** $T = 131$. **B.** $T = 73$. **C.** $T = 132$. **D.** $T = 74$.

Câu 42. [vd6609] Gọi S_1 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $d: y = mx$ (với $0 < m < 4$) và parabol $(P): y = 4x - x^2$; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và trục hoành. Khi $S_1 = \frac{2}{5}S_2$ thì giá trị tham số m thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0;1)$. **B.** $(3;4)$. **C.** $(2;3)$. **D.** $(1;2)$.

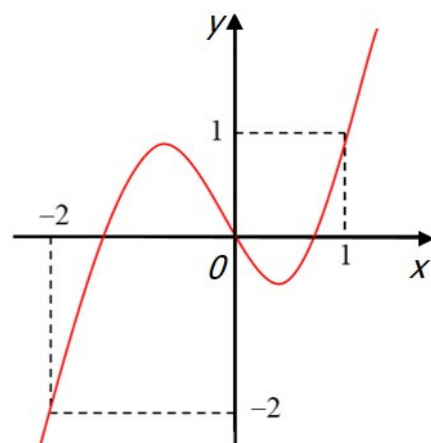
Câu 43. [vd6610] Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) là đường parabol như hình vẽ bên. Hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục Ox , đường $x = 3$ có diện tích S . Đường thẳng $x = k$ với $k \in (0;3)$ chia S ra thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 . Nếu $2S_1 = S_2$ thì giá trị của biểu thức $T = k^3 + 6k$ là bao nhiêu?

- A.** $T = 2$.
B. $T = \frac{15}{2}$.
C. $T = 15$.
D. $T = 30$.



Câu 44. [vd6611](Chuyên Lê Hồng Phong HCM) Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị tham số m để phương trình $f(x) = \frac{x^2}{2} + m$ có bốn nghiệm thực phân biệt

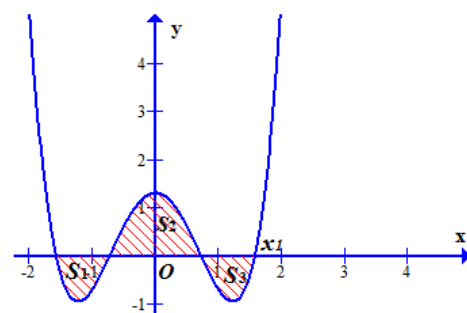
- A.** $m > f(0)$.
B. $f(1) - \frac{1}{2} < m < f(0)$.
C. $f(-2) - 2 < m < f(0)$.
D. $f(-2) - 2 < m < f(1) - \frac{1}{2}$.



Câu 45. [vd6613](Thanh Hóa) Cho hàm số $y = x^4 - 3x^2 + m$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số thực. Giả sử (C_m) cắt trục Ox tại bốn điểm phân biệt như hình vẽ. Gọi S_1, S_2, S_3 là diện tích các miền gạch chéo được cho trên hình vẽ. Biết tồn tại duy nhất giá trị của $m = \frac{a}{b}$ với a, b là hai số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ tối giản sao cho $S_1 + S_3 = S_2$.

Đặt $T = a + b$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $T \in (4;6)$. **B.** $T \in (6;8)$. **C.** $T \in (8;10)$. **D.** $T \in (10;13)$.



Câu 46. [vd6615](Lào Cai) Hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị (C_1) đi qua điểm $A(1;0)$; hàm số bậc hai $y = g(x)$ có đồ thị (C_2) đi qua điểm $B(1;-4)$. $(C_1), (C_2)$ cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $-1; 2; 3$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $(C_1), (C_2)$

A. $\frac{115}{3}$.

B. $\frac{32}{3}$.

C. $\frac{71}{6}$.

D. $\frac{112}{3}$.

Câu 47. [vd6616](Tây Hồ) Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 6 - x$, $y = 0$ là:

A. $\frac{20}{3}$ (đvdt).

B. $\frac{16}{3}$ (đvdt).

C. $\frac{25}{3}$ (đvdt).

D. $\frac{22}{3}$ (đvdt).

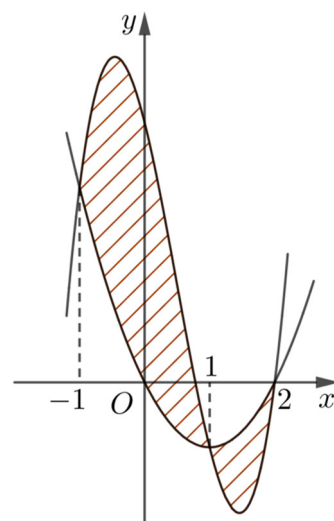
Câu 48. [vd6614](Chuyên Khtn) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 4$ và $g(x) = mx^2 + nx$ có đồ thị trong hình bên. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số trên (phần gạch chéo trong hình vẽ) bằng

A. $\frac{9}{4}$.

B. $\frac{9}{2}$.

C. $\frac{37}{12}$.

D. $\frac{37}{6}$.



Câu 49. [vd6617] Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ (C) và hai tiếp tuyến của (C) tại các tiếp điểm $A(1; 2)$; $B(4; 5)$ là

A. $S = \frac{11}{4}$ (đvdt).

B. $S = \frac{9}{4}$ (đvdt).

C. $S = \frac{15}{4}$ (đvdt).

D. $S = \frac{13}{4}$ (đvdt).

Câu 50. [vd6618] Cho parabol (P): $y = -4x^2$ và hai điểm A, B trên (P) sao cho đoạn $AB = 2$. Tìm diện tích lớn nhất của hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB .

A. $\frac{16}{3}$.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $\frac{32}{3}$.

D. 4.

Câu 51. [vd6621](Thpt Đoàn Thương) Cổng trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội có hình dạng parabol, chiều rộng 8m, chiều cao 12,5m. Diện tích cổng trường là

A. $\frac{200}{3}$ (m²).

B. $\frac{100}{3}$ (m²).

C. 200 (m²).

D. 100 (m²).

Câu 52. [vd6625] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các đường

$y = \ln x$; $y = 0$; $x = \frac{1}{e}$; $x = e$. Biết $S = a\left(1 - \frac{b}{e}\right)$ (đvdt), với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $P = 2a + b$.

A. $P = 4$.

B. $P = 8$.

C. $P = 5$.

D. $P = 6$.

Câu 53. [vd6626] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các đường

$y = \frac{\sqrt{1 + \ln x}}{x}$; $y = 0$; $x = 1$; $x = e^3$. Biết $S = \frac{a}{b}$ (đvdt), với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = a + 2b$.

A. $T = 19$.

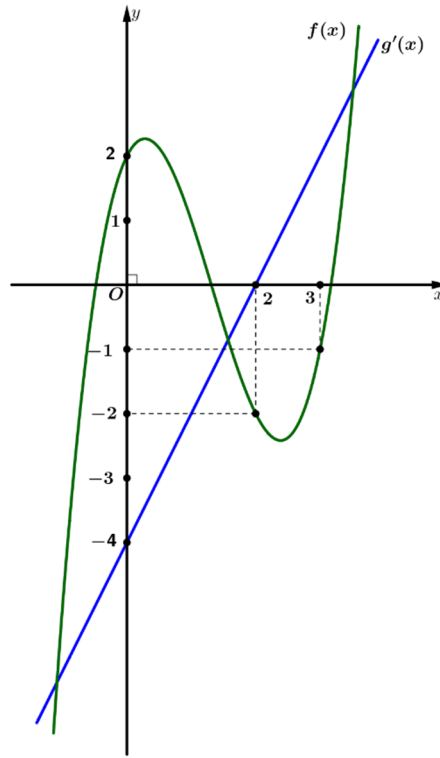
B. $T = 20$.

C. $T = 21$.

D. $T = 22$.

Câu 54. [vd6619] Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g'(x)$, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ và $g(0) = 2$ (có đồ thị như hình vẽ dưới đây). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = f(x)$ và

$y = g(x)$, biết rằng $\int_2^3 [g(x) - f(x)] dx = \frac{5}{12}$.



A. $S = \frac{37}{6}$.

B. $S = \frac{162}{35}$.

C. $S = \frac{37}{12}$.

D. $S = \frac{9}{4}$.

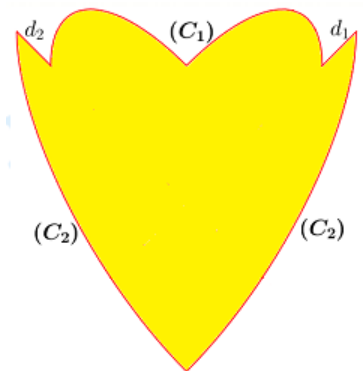
Câu 55. [vd6620](Thạch Thành L2) Hình (H) được cho dưới đây là hình phẳng được giới hạn bởi hai đường $(C_1): y = |x| + \sqrt{16 - x^2}$, $(C_2): y = |x| - \sqrt{25 - x^2}$ và hai đoạn thẳng $(d_1): y = x$ với $x \in [4; 5]$, $(d_2): y = -x$ với $x \in [-5; -4]$. Tính diện tích S của hình (H).

A. $\frac{41\pi}{2}$.

B. $\frac{41\pi}{4}$.

C. $\frac{41}{2}$.

D. $\frac{41}{4}$.



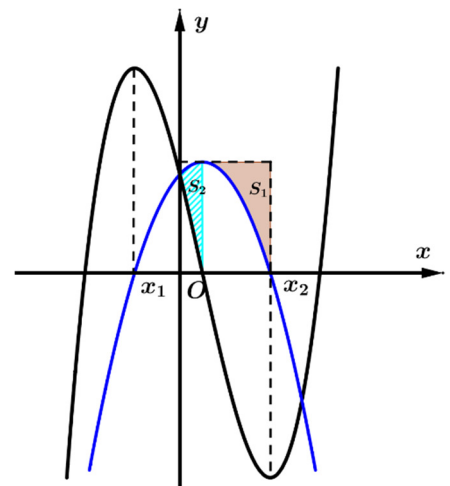
Câu 56. [vd6622] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ và hàm bậc hai $y = g(x)$ có đồ thị là hai đường cong như hình vẽ bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 + x_2 = 1$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ thuộc khoảng nào sau

A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$

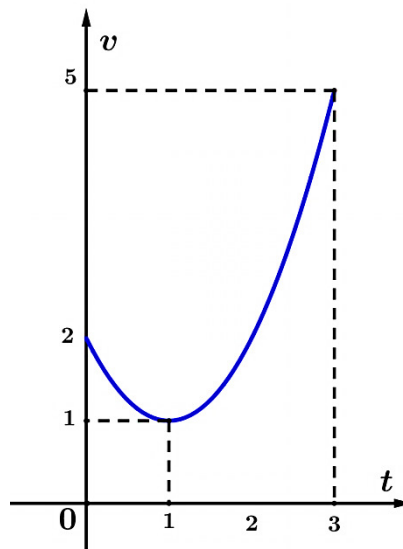
B. $\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$

C. $\left(\frac{7}{4}; 2\right)$

D. $\left(2; \frac{5}{2}\right)$



Câu 57. [vd6623] Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(Km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của đường Parabol như hình bên.



Tính quãng đường S mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

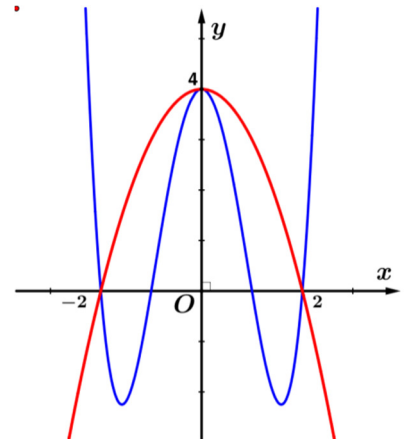
- A.** 6 Km. **B.** 5 Km **C.** 20 Km. **D.** 2 Km.

Câu 58. [vd6624] Cho hai hàm số $f(x) = x^4 + bx^2 + c$ và

$g(x) = dx^2 + ex + f$ có đồ thị như hình bên.

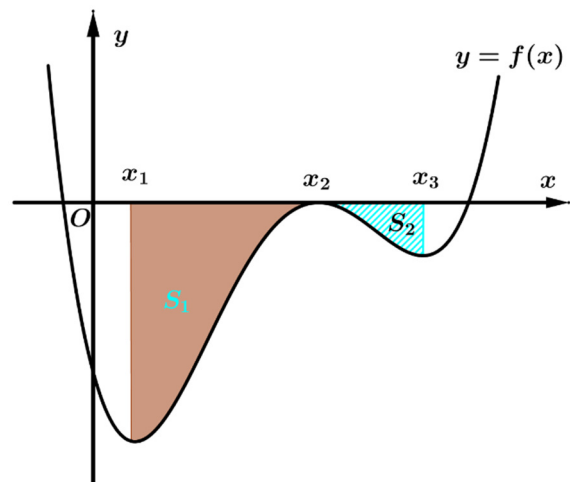
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị.

- A.** $\frac{64}{15}$.
B. 4
C. $\frac{128}{15}$.
D. 8.



Câu 59. [vd6627] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình. Biết hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại ba điểm $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $x_1 + 3 = x_2 = x_3 - 1$. Gọi S_1 là diện tích của hình phẳng được tô đậm và S_2 là diện tích của hình phẳng được gạch chéo trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A.** $\frac{891}{17}$.
B. $\frac{297}{20}$.
C. $\frac{17}{60}$.
D. $\frac{227}{15}$.



Câu 60. [vd6628] Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2$ có đồ thị (C) , đường thẳng $y = m^2$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và hai tia OA, OB . Tìm m sao cho diện tích hình (H) bằng diện tích $\triangle OAB$ với O là gốc tọa độ.

A. $\frac{40}{9}$.

B. $\frac{\sqrt{40}}{3}$.

C. $\pm \frac{\sqrt{40}}{3}$.

D. $\frac{10}{3}$.

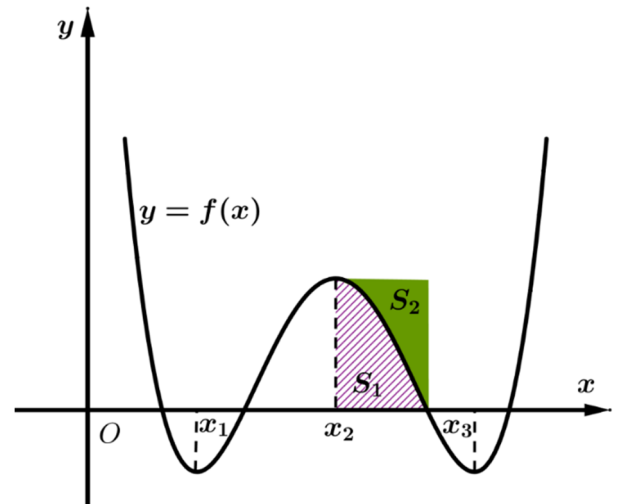
Câu 61. [vd6629] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc 4 và có đồ thị như hình vẽ. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2, x_3 và x_1, x_2, x_3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 2; $9f(x_2) + 7f(x_3) = 0$. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình vẽ. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

A. $\frac{17}{15}$.

B. $\frac{23}{17}$.

C. $\frac{68}{37}$.

D. $\frac{41}{35}$.



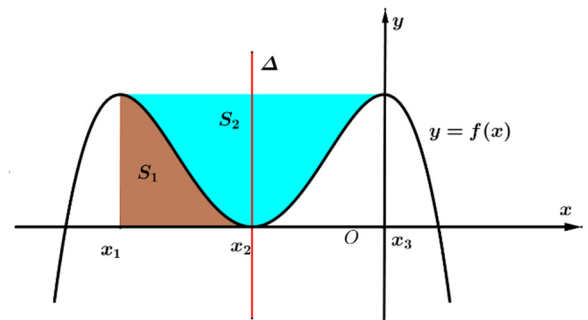
Câu 62. [vd6630] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Biết hàm số đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2, x_3 theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai bằng 1 và $f(x_1) = f(x_3)$, gọi S_1, S_2 là diện tích hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tính tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$.

A. $\frac{7}{15}$.

B. $\frac{6}{15}$.

C. $\frac{7}{8}$.

D. $\frac{7}{16}$.



Câu 63. [vd6631]

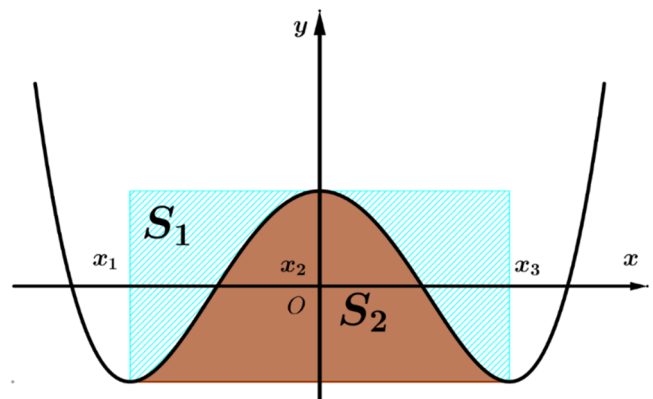
Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x_1 < x_2 < x_3$, sao cho x_1, x_2, x_3 lập thành cấp số cộng với công sai bằng 2 và $f(x_1) = f(x_3) = -2f(x_2)$. Gọi S_1, S_2 là diện tích phần gạch chéo trong hình. Tính $\frac{S_1}{S_2}$

A. $\frac{112}{118}$.

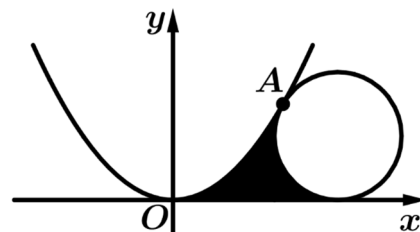
B. $\frac{112}{15}$.

C. $16k$.

D. $\frac{128}{15}$.

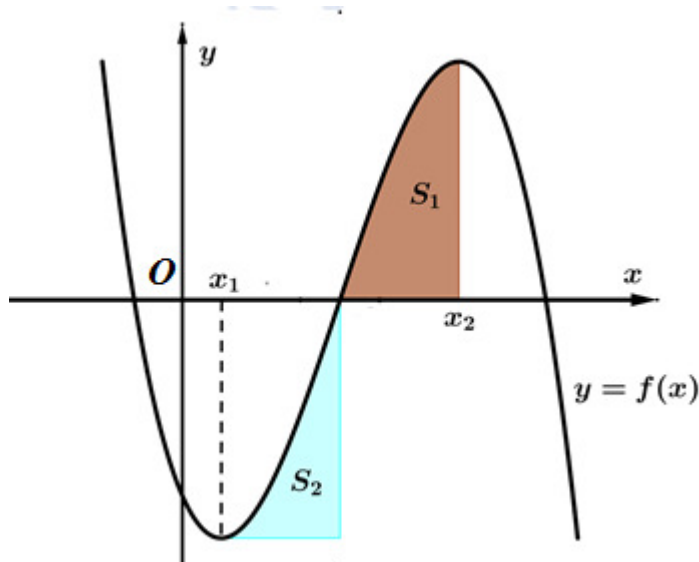


Câu 64. [vd6632](Thiệu Hóa Th) Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường tròn (C) có bán kính bằng 1 tiếp xúc với trục hoành đồng thời có chung một điểm A duy nhất với (P) . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) , (C) và trục hoành (phần bôi đậm trên hình vẽ) bằng



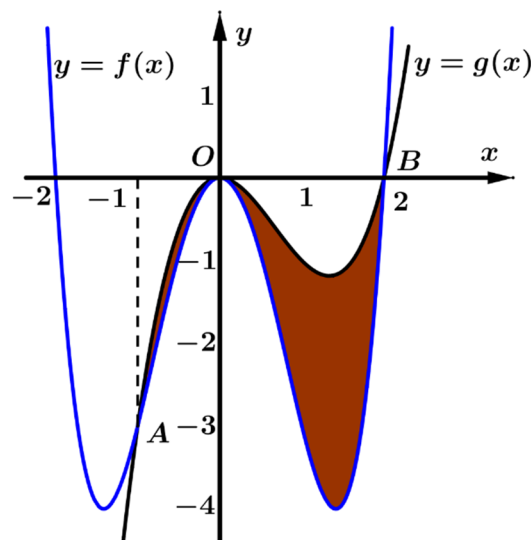
- A. $\frac{33\sqrt{3}-8\pi}{24}$. B. $\frac{35\sqrt{3}-9\pi}{24}$. C. $\frac{27\sqrt{3}-8\pi}{24}$. D. $\frac{12\sqrt{3}+9-4\pi}{12}$.

Câu 65. [vd6633] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 6$ và $f(x_1) = -f(x_2)$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được tô màu trong hình. Tỉ số $\frac{S_2}{S_1}$ bằng bao nhiêu?



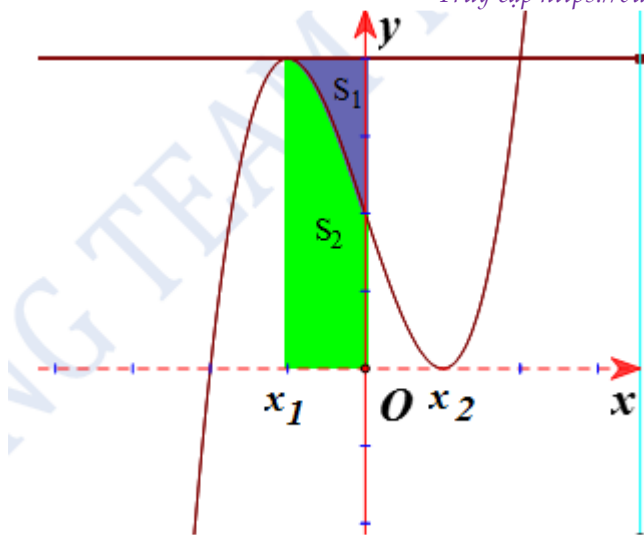
- A. $\frac{3}{5}$.
B. $\frac{5}{3}$.
C. 1.
D. 2.

Câu 66. [vd6634] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ và hàm số bậc ba $y = g(x)$ có đồ thị cắt nhau tại các điểm A, B có hoành độ lần lượt là $-1; 2$ và tiếp xúc với nhau tại gốc tọa độ O (như hình vẽ). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ biết $f(1) = -3$ và $g(1) = -1$.



- A. $\frac{63}{20}$.
B. $\frac{27}{20}$.
C. $\frac{133}{60}$.
D. $\frac{44}{15}$.

Câu 67. [vd6635] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$; và $f(x_1) + f(x_2) = 4$. Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng được tô màu trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng



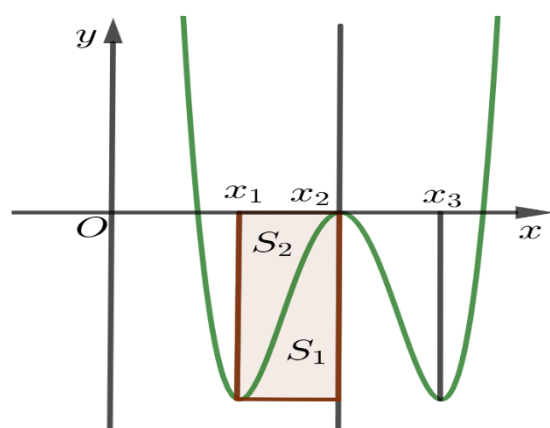
A. $\frac{4}{13}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{2}{9}$.

D. $\frac{3}{13}$.

Câu 68. [vd6636] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2, x_3 và thỏa mãn $x_3 = 2 + x_1$ và $f(x_1) = f(x_3)$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng. Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng được tô đậm trong hình bên. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$.



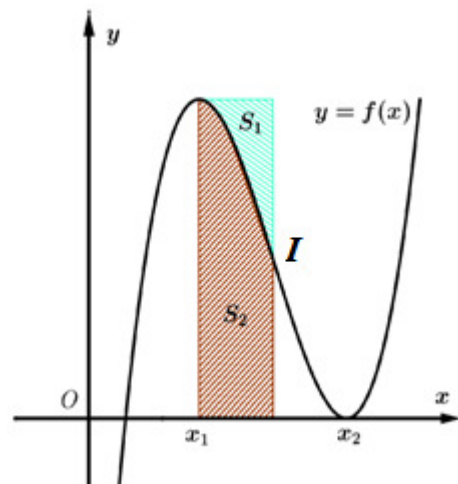
A. $\frac{8}{7}$.

B. $\frac{7}{8}$.

C. $\frac{18}{7}$.

D. $\frac{17}{15}$.

Câu 69. [vd6637] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch sọc trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_2}{S_1}$ bằng



A. $\frac{13}{3}$.

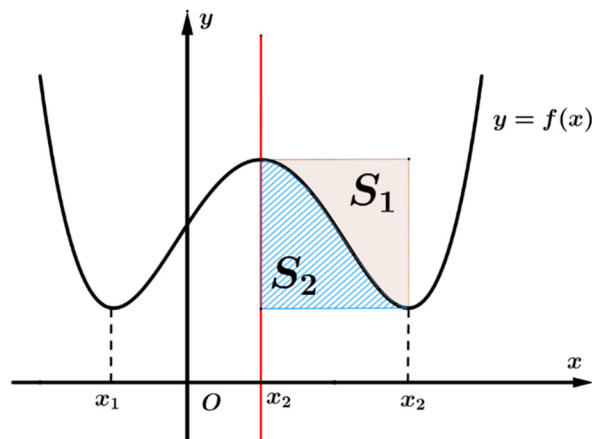
B. $\frac{13}{4}$.

C. $\frac{17}{5}$.

D. $\frac{17}{4}$.

Câu 70. [vd6638] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới, đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng. Biết hàm $y = f(x)$ đạt cực trị tại các điểm $x_1 < x_2 < x_3$, ở đó $x_1; x_2; x_3$ thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai $d = 3$,

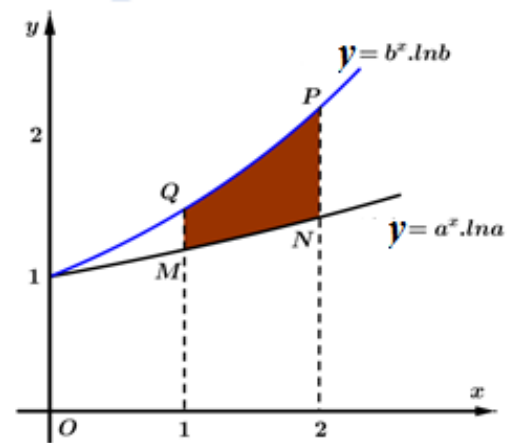
biết $f(x_1) = f(x_3) = \frac{1}{4} f(x_2)$. Gọi S_1, S_2 là diện tích các hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$



- A. $\frac{13}{2}$. B. $\frac{7}{8}$. C. $\frac{81}{10}$. D. $\frac{3}{4}$.

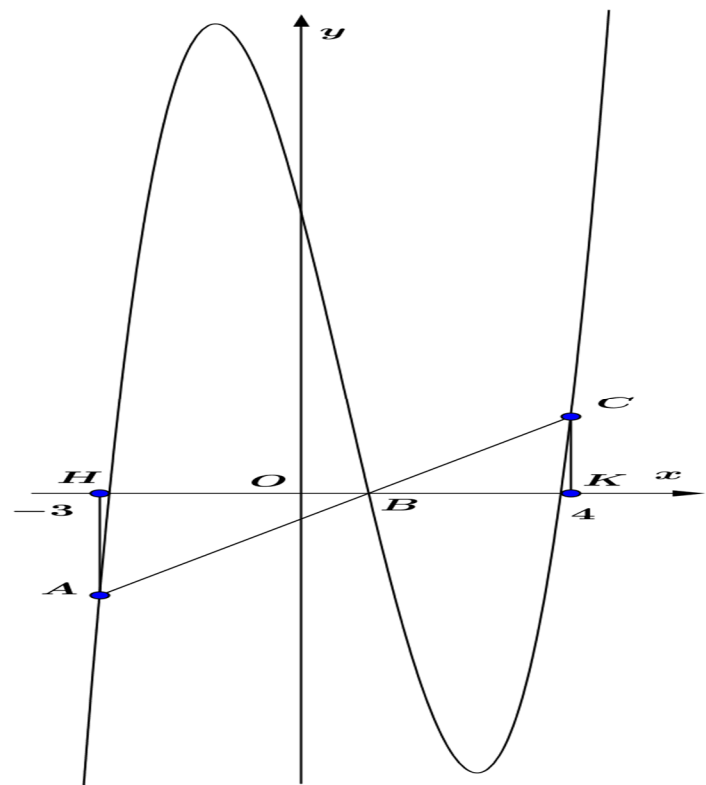
Câu 71. [vd6639] Hai đường cong $(C_1): y = a^x \cdot \ln a, (C_2): y = b^x \cdot \ln b, (b > a > 1)$ và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ tạo thành hình thang cong $MNPQ$ có diện tích bằng 4 (tham khảo hình vẽ). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2b$ bằng

- A. 3.
B. $3\sqrt[3]{4}$.
C. 7.
D. 5.



Câu 72. [vd6640] Cho đồ thị hàm số bậc ba $y = f(2x) = ax^3 + bx^2 - 10x + d$ và đường thẳng $y = g(x)$ cắt nhau tại 3 điểm A, B, C . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A và C lên Ox như hình vẽ. Biết rằng diện tích tam giác ABH và BCK lần lượt là 8 và $\frac{9}{2}$. Giá trị của $\int_{-3}^3 f(x) dx$ bằng

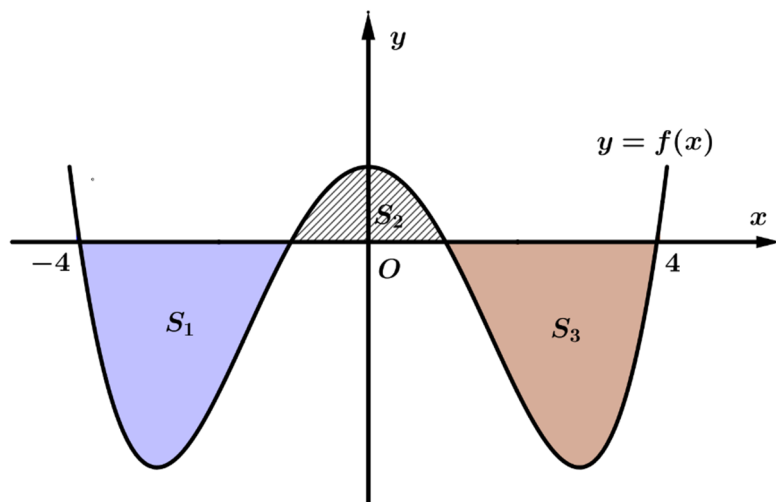
- A. 21.
B. 72.
C. 57.
D. 13.



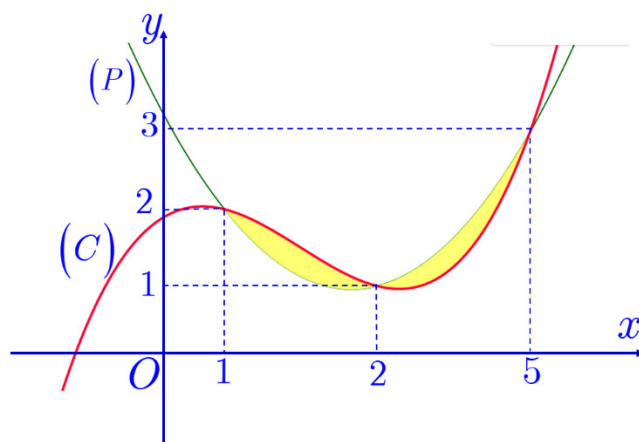
Câu 73. [vd6641] Cho $y = f(x)$ xác định trên $[-4; 4]$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $S_1; S_2; S_3$ có diện tích lần lượt là 4; 1; 4.

Khi đó $\int_{-1}^1 (1-x) f'(4x)$ bằng

- A. 9.
B. $\frac{7}{16}$.
C. $\frac{9}{16}$.
D. $-\frac{7}{16}$.



Câu 74. [vd6642] Cho đồ thị hàm số $(C): y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $(P): y = mx^2 + nx + p$ có đồ thị như hình vẽ (Đồ thị (C) là nét có đường cong đậm hơn). Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi (C) và (P) (phần tô đậm) có diện tích bằng 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục hoành có giá trị gần với số nào nhất?



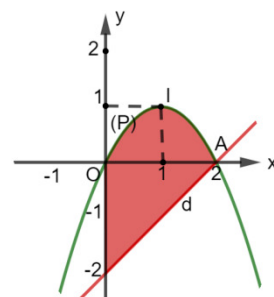
- A. 12.53. B. 9.34. C. 10.23. D. 11.74.

Câu 75. [vd6643](Thái Nguyên) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 + x + 1$ và đường thẳng $y = (m+1)x + 2$ có giá trị nhỏ nhất bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 76. [vd6644] Cho hình (H) giới hạn bởi parabol (P) , đường thẳng d và trục Oy như hình vẽ dưới đây. Khi quay hình (H) quanh trục Ox ta được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay đó bằng:

- A. $V = \frac{43}{15}\pi$. B. $V = \frac{8}{3}\pi$.
C. $V = \frac{16}{15}\pi$. D. $V = \frac{28}{15}\pi$.



Câu 77. [vd6646] Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = (x-3)^2$, trục tung và trục hoành. Gọi k_1, k_2 ($k_1 > k_2$) là hệ số góc của hai đường thẳng cùng đi qua điểm $A(0; 9)$ và chia (H) làm ba phần có diện tích bằng nhau. Tính $k_1 - k_2$.

- A. $\frac{13}{2}$. B. 7. C. $\frac{25}{4}$. D. $\frac{27}{4}$.

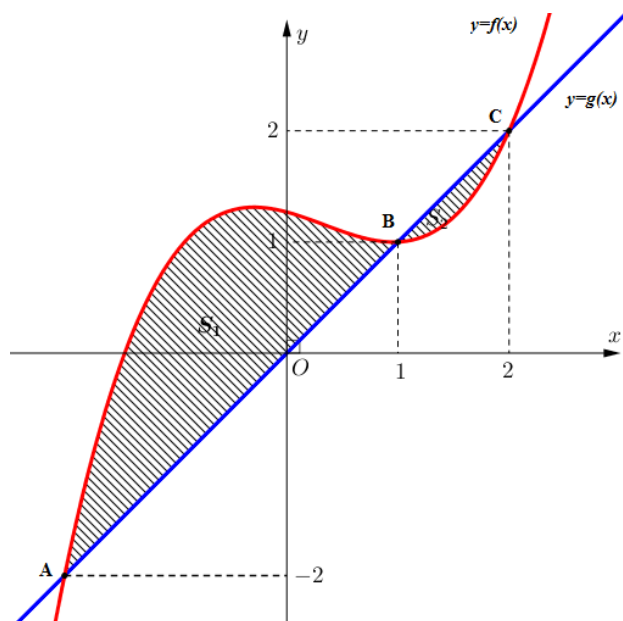
Câu 78. [vd6648] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định, liên tục trên khoảng $(-1; +\infty)$ đồng thời thỏa mãn các điều kiện $f'(x) < 0 \forall x \in (-1, +\infty)$, $f'(0) = -1$ và $[f'(x)]^2 = f''(x)$,

$f(3) = -\ln 4$. Khi đó diện tích giới hạn bởi đồ thị $(C): y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ bằng bao nhiêu?

- A.** $8\ln 2 - \ln 3 - 1$. **B.** $8\ln 2 - 3\ln 3 - 1$. **C.** $4\ln 2 - 3\ln 3 - 1$. **D.** $8\ln 2 + 3\ln 3 - 1$.

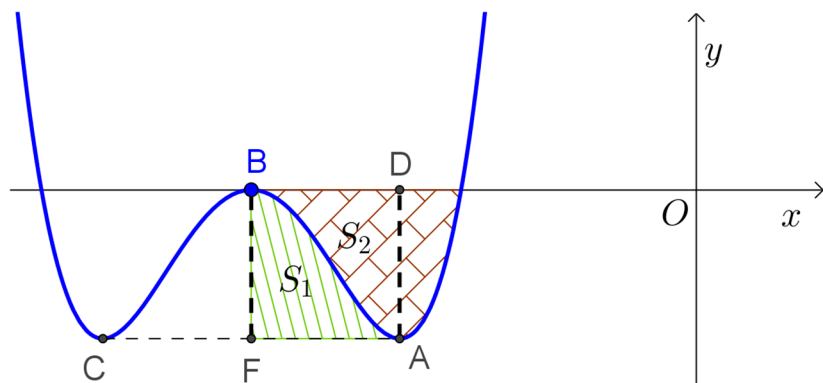
Câu 79. [vd6645] Cho $y = f(x), y = g(x)$ lần lượt là các hàm số bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích $S_1 - S_2 = 32$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.

- A.** $\frac{25}{2}$.
B. $\frac{25}{3}$.
C. $\frac{25}{12}$.
D. $\frac{25}{4}$.



Câu 80. [vd6647]

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Biết đồ thị hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại ba điểm $C(x_1; y_1), B(x_2; y_2), A(x_3; y_3)$ ($x_1 < x_2 < x_3$) thỏa: $x_1 = x_3 - 2$ và hình vuông $BFAD$ có diện tích bằng 1. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hai



hình phẳng được gạch trên hình vẽ bên. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$

- A.** $\sqrt{2}$. **B.** $\frac{1}{15}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{15}$.

Câu 81. [vd6650] Cho parabol $(P): y = x^2 - kx + k - 4$, với k là tham số. Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và trục hoành, giá trị nhỏ nhất của S là

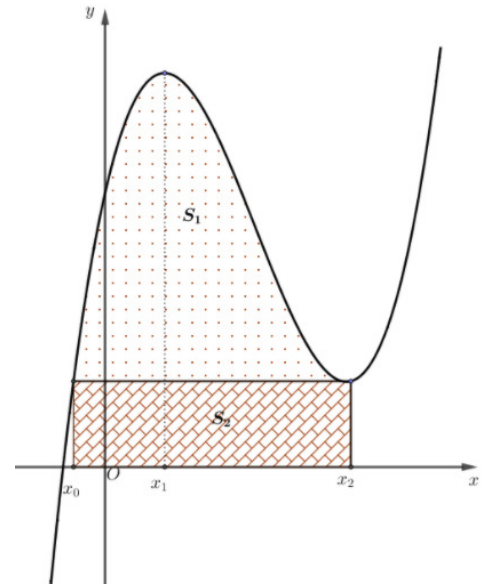
- A.** $4\sqrt{3}$. **B.** 4. **C.** $4\sqrt{5}$. **D.** 5.

Câu 82. [vd6651] Cho 3 điểm A, B, C di động trên parabol $(P): y = \frac{x^2}{4}$ sao cho AB luôn đi qua điểm $F(0;1)$ và tiếp tuyến của (P) tại C song song với AB . Gọi S_1 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB , S_2 là diện tích tam giác ABC . Giá trị nhỏ nhất của $Q = \frac{S_1^2}{S_2}$ là

- A.** 2. **B.** $\frac{8}{7}$. **C.** $\frac{64}{9}$. **D.** $\frac{32}{9}$.

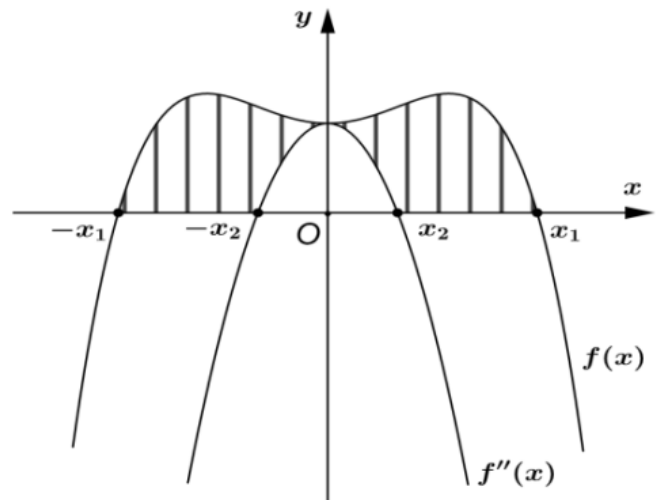
Câu 83. [vd6649](Nguyễn Trãi) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong bên dưới. Gọi $x_1; x_2$ lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) - 3f(x_2) = 0$. Đường thẳng song song với trục Ox và đi qua điểm cực tiểu cắt đồ thị hàm số tại điểm thứ hai có hoành độ x_0 và $x_1 = x_0 + 1$. Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ (S_1 và S_2 lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch ở hình bên).

- A. $\frac{9}{8}$. B. $\frac{5}{8}$.
C. $\frac{3}{8}$. D. $\frac{3}{5}$.



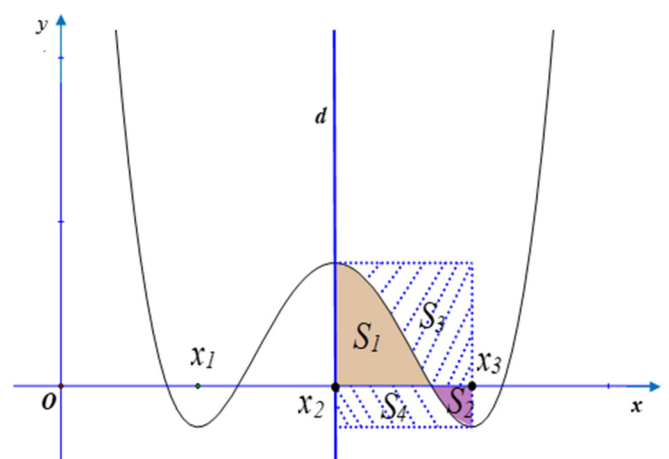
Câu 84. [vd6652](Quảng Xương) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + 1$, ($a \neq 0, a, b \in \mathbb{R}$) mà đồ thị hàm số $f''(x)$ và đồ thị hàm số $f(x)$ có một điểm chung duy nhất và nằm trên trục Oy (hình vẽ), trong đó $\pm x_1$ là nghiệm của $f(x)$ và $\pm x_2$ là nghiệm của $f''(x)$, ($x_1, x_2 > 0$). Biết $x_1 = 3x_2$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị $f(x)$, $f''(x)$ và trục Ox .

- A. $\frac{152}{45}$. B. $\frac{73}{15}$.
C. $\frac{152}{15}$. D. $\frac{73}{45}$.



Câu 85. [vd6653] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Biết hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_3 = x_1 + 2$, $f(x_1) + f(x_3) + \frac{2}{3}f(x_2) = 0$ và (C) nhận đường thẳng $d: x = x_2$ làm trục đối xứng. Gọi S_1, S_2, S_3, S_4 là diện tích của các miền hình phẳng được đánh dấu như hình bên. Tỉ số $\frac{S_1 + S_2}{S_3 + S_4}$ gần kết quả nào nhất

- A. 0,55. B. 0,65. C. 0,60. D. 0,70.

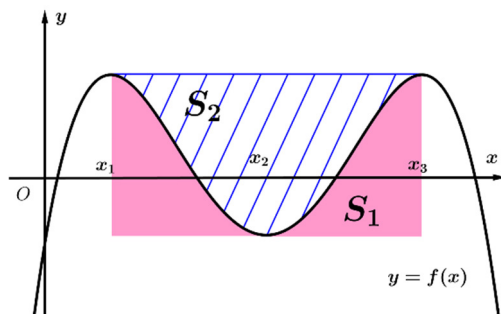


Câu 86. [vd6657] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành. Hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $(f'(x))^2 + f''(x) \cdot f(x) + 4 = 0$, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3}$. Tính diện tích S là hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành.

- A. π . B. $\frac{\pi}{4}$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. 2π .

Câu 87. [vd6654] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $y = f(x)$ có 3 điểm cực trị là x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_3 - x_1 = 4$ và $f(x_2) = -4$, đồ thị nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch như trong hình vẽ. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

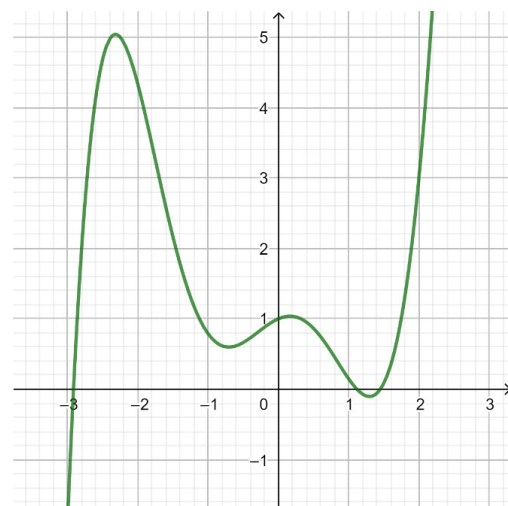
- A. $\frac{7}{6}$. B. $\frac{6}{7}$. C. $\frac{9}{7}$. D. $\frac{8}{7}$.



Câu 88. [vd6655] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên.

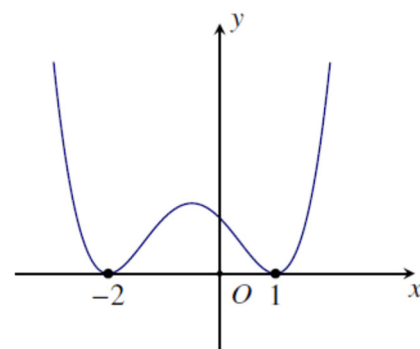
Đặt $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2} - x$. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

- A. $g(2) > g(-3) > g(0)$.
B. $g(0) > g(2) > g(-3)$.
C. $g(2) > g(0) > g(-3)$.
D. $g(-3) > g(0) > g(2)$.



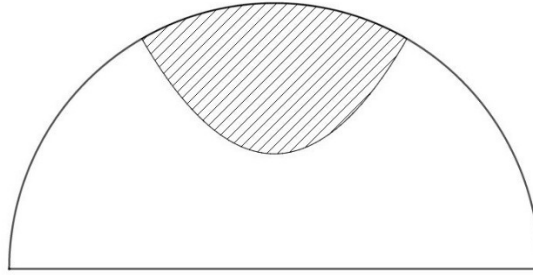
Câu 89. [vd6656](Hk2 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn và có đồ thị như hình bên. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ bằng $\frac{214}{5}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành.

- A. $\frac{81}{20}$. B. $\frac{81}{10}$.
C. $\frac{17334}{635}$. D. $\frac{17334}{1270}$.

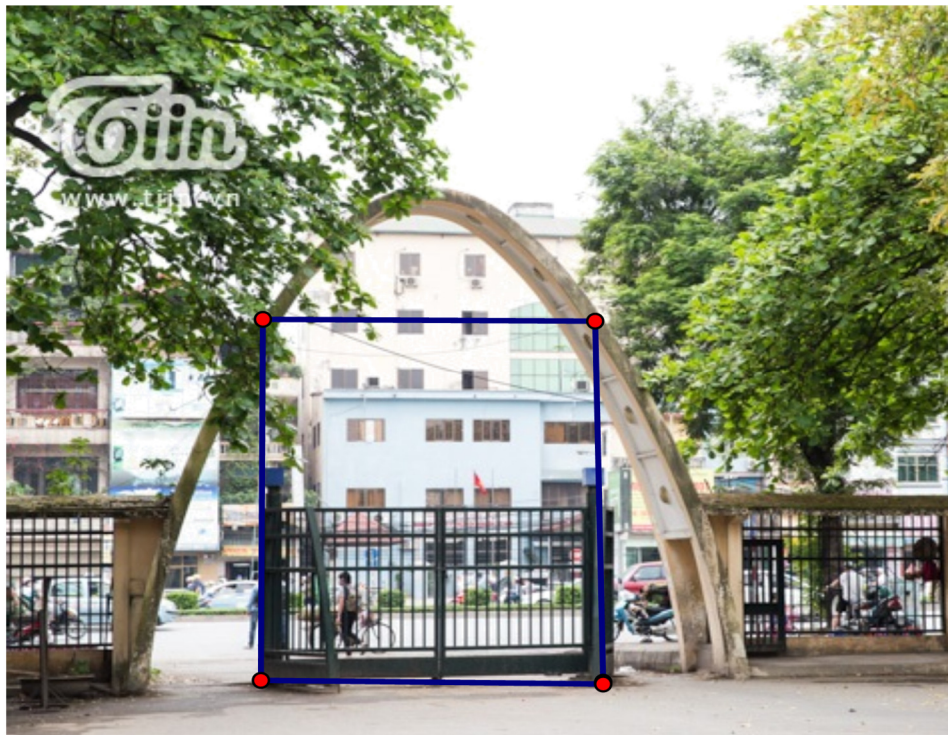


Câu 90. [vd6658] Một khu vườn hình bán nguyệt có bán kính $R = 4m$, ở giữa khu vườn người ta muốn tạo một cái bể cá dạng parabol có phương trình $y = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \sqrt{3}$ (như hình vẽ), phần còn lại sẽ trồng hoa. Biết chi phí xây bể cá là 400000 đồng/ m^2 , chi phí trồng hoa là 200000 đồng/ m^2 . Chi phí xây dựng khu vườn gần giá trị nhất là

A. 6240841 đồng. B. 6220485 đồng. C. 6240184 đồng. D. 6250184 đồng.

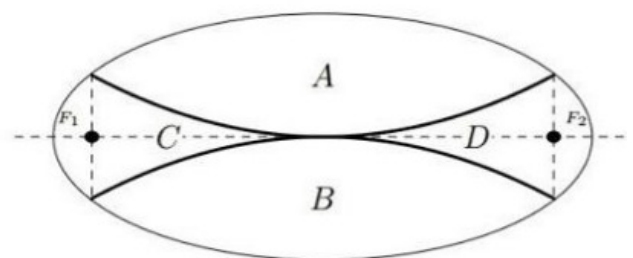


Câu 91. [vd6659] Trường ĐHBK Hà Nội có cổng là hình dáng của một parabol có khoảng cách 2 chân cổng là 10m, chiều cao cổng là 12,5m. Để chuẩn bị trang trí cổng chào mừng năm mới, nhà trường muốn làm cánh cửa cổng hình chữ nhật có 2 đỉnh nằm trên parabol còn 2 đỉnh dưới mặt đất như hình vẽ, phần diện tích không làm cánh cổng nhà trường dùng để trang trí hoa (tham khảo hình vẽ). Biết chi phí để trang trí $1m^2$ hoa là 300.000 đồng. Nhà trường mua hoa với chi phí thấp nhất gần đúng với giá trị nào sau đây?



- A.** 11.200.000. **B.** 10.560.000. **C.** 10.600.000. **D.** 12.000.000.

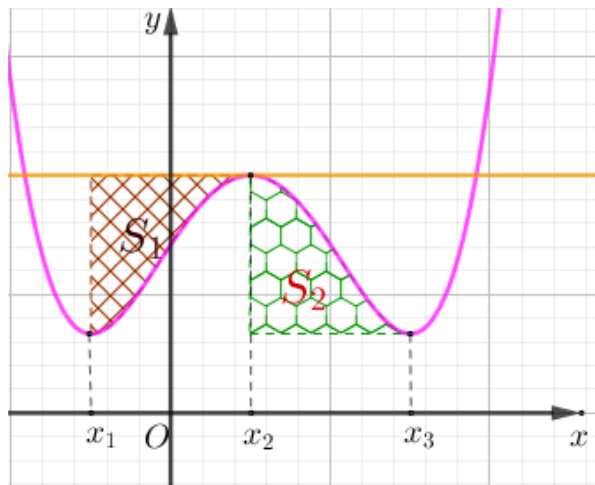
Câu 92. [vd6660] Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng hình elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua các trục của elip như hình vẽ dưới. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là 8m và 4m. F_1, F_2 là các tiêu điểm của elip. Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250.000 đồng và 150.000 đồng. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).



- A.** 5.676.000 đ. **B.** 4.766.000 đ. **C.** 4.656.000 đ. **D.** 5.455.000 đ.

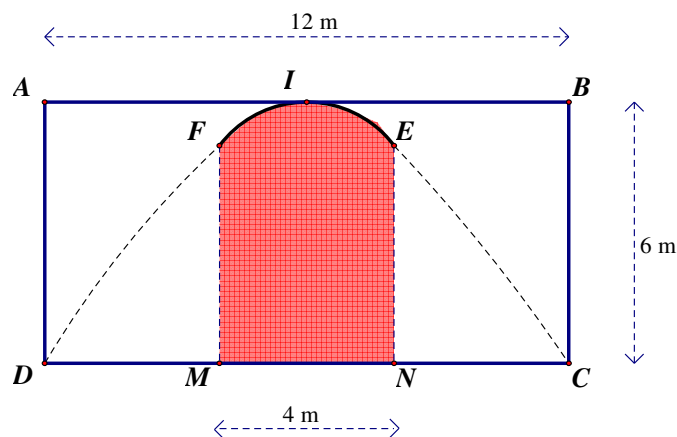
Câu 93. [vd6661] Cho đồ thị hàm bậc bốn $y = f(x)$ như hình vẽ minh họa bên dưới. Biết hàm số đạt cực trị lần lượt tại ba điểm x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_3 = x_1 + 4$ và $f(x_2) = 1$, đồ thị đối xứng

qua đường thẳng $x = x_2$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hình phẳng được xác định như trong hình. Tính tỉ số $\frac{24S_1}{S_2}$.



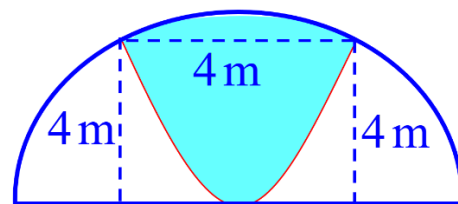
- A.** 24. **B.** $\frac{21}{8}$. **C.** $\frac{24}{15}$. **D.** 21.

Câu 94. [vd6662] Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEIF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC=6$ m, chiều dài $CD=12$ m (hình vẽ dưới). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN=4$ m; cung EIF có dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/ m^2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó ?



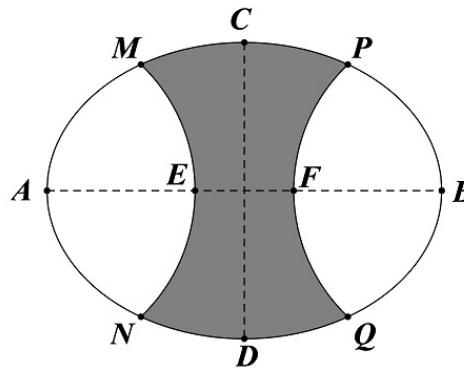
- A.** 20.400.000 đồng. **B.** 20.600.000 đồng. **C.** 20.800.000 đồng. **D.** 21.200.000 đồng.

Câu 95. [vd6663] Khuôn viên có dạng nửa hình tròn đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Trên đó người ta thiết một phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa parabol có đỉnh trùng với nửa tâm đường tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô đậm) và cách nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn trồng cỏ. Biết các kích thước cho như hình vẽ và kinh để trồng cỏ là bao nhiêu?



- A.** 3895 000 đồng/m². **B.** 1194 000 đồng/m². **C.** 1948 000 đồng/m². **D.** 2338 000 đồng/m².

Câu 96. [vd6664] Vườn hoa của một trường học có hình dạng được giới hạn bởi một đường elip có bốn đỉnh A, B, C, D và hai đường parabol có các đỉnh lần lượt là E, F (phần tô đậm của hình vẽ bên). Hai đường parabol có cùng trục đối xứng AB , đối xứng với nhau qua trục CD , hai parabol cắt elip tại các điểm M, N, P, Q . Biết $AB = 8\text{ m}$, $CD = 6\text{ m}$, $MN = PQ = 3\sqrt{3}\text{ m}$, $EF = 2\text{ m}$. Chi phí để trồng hoa trên vườn là 300.000 đ/m^2 . Hỏi số tiền trồng hoa cho cả vườn gần nhất với số tiền nào dưới đây?

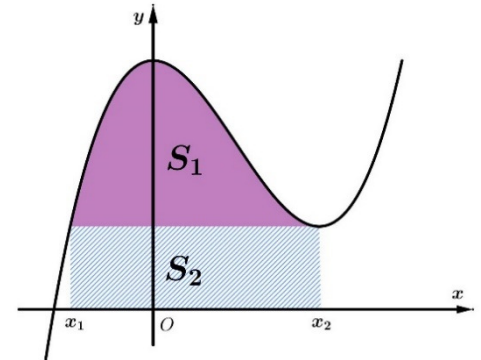


- A.** 4.477.800 đồng. **B.** 4.477.000 đồng. **C.** 4.477.815 đồng. **D.** 4.809.142 đồng.

Câu 97. [vd6665] Cho hàm số $y = \frac{1}{2}x^3 + bx^2 + 3$ có đồ thị (C).

Đường thẳng $y = 1$ là tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hoành độ x_2 của đồ thị (C) đồng thời cắt đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x_1 . Tính tỷ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$ với S_1, S_2 được thể hiện trong hình vẽ.

- A.** 1. **B.** $\frac{27}{51}$.
C. $\frac{24}{51}$. **D.** $\frac{9}{8}$.

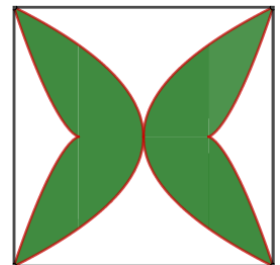


Câu 98. [vd6666] Người ta cần trồng một vườn hoa theo hình giới hạn bởi một đường Parabol và nửa đường tròn có bán kính $\sqrt{2}$ mét (phần tô trong hình vẽ). Biết rằng: để trồng mỗi m^2 hoa cần ít nhất là 250000 đồng, số tiền tối thiểu để trồng xong vườn hoa gần bằng:

- A.** 559000 đồng. **B.** 893000 đồng. **C.** 476000 đồng. **D.** 809000 đồng

Câu 99. [vd6667] Sản phẩm một viện bảo tàng mỹ thuật được lát bằng những viên gạch hoa hình vuông cạnh 20 (cm^2) như hình bên. Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương trình $4x^2 = y^4$ và $4(|x| - 1)^3 = y^2$ để tạo hoa văn cho viên gạch. Diện tích phần được tô đậm gần nhất với giá trị nào dưới đây?

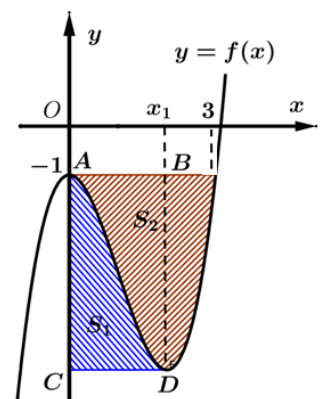
- A.** 5,06 (cm^2). **B.** 7,47 (cm^2).
C. 5,07 (cm^2). **D.** 7,46 (cm^2).



Câu 100. [vd6668] Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ

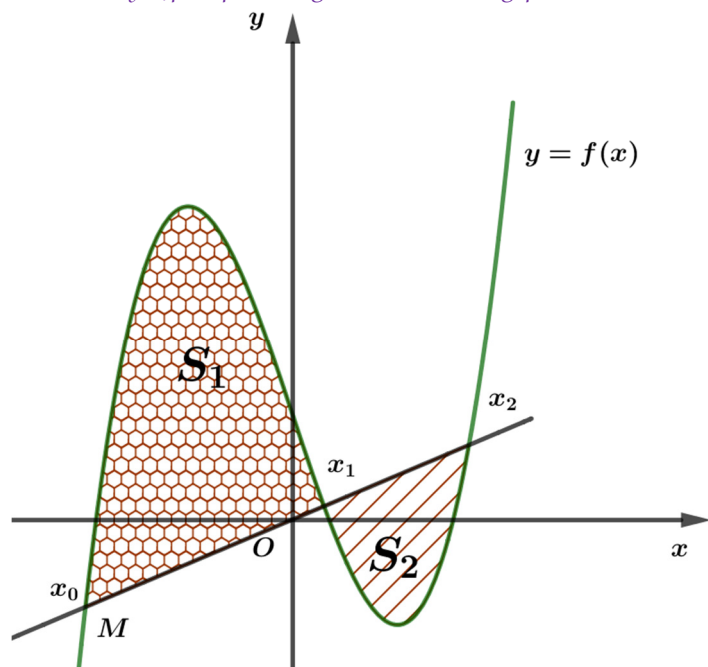
thị như hình vẽ. $|f(x_1)| = 2,5|x_1|$. Xác định tỉ lệ $\frac{S_1}{S_2}$.

- A.** $\frac{8}{27}$.
B. $\frac{2}{27}$.
C. $\frac{16}{27}$.
D. $\frac{8}{27}$.



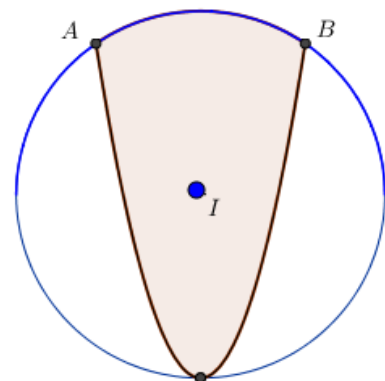
Câu 101.[vd6669] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$ và điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Đường thẳng OM cắt đồ thị tại 3 điểm có hoành độ x_0, x_1, x_2 thỏa mãn $x_0 < -1 < 0 < x_1 < x_2$ và $x_1^2 + x_0x_1 - x_1x_2 = -1$. Tỷ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$ nằm trong khoảng nào?

- A.. (1;2)
- B.. (2;3)
- C. (3;4).
- D. (4;5).



Câu 102.[vd6670] Bạn An làm một lô gô có dạng tròn tâm I bán kính 10 cm như hình vẽ dưới đây. An cần phủ một lớp kim loại lên phần lô gô giới hạn bởi đường tròn tâm I và parabol có trục đối xứng đi qua tâm O (như hình vẽ dưới đây). Biết $A, B \in (I)$ và $AB = 12$ cm. Tính giá trị phần nguyên của diện tích lớp kim loại đó?

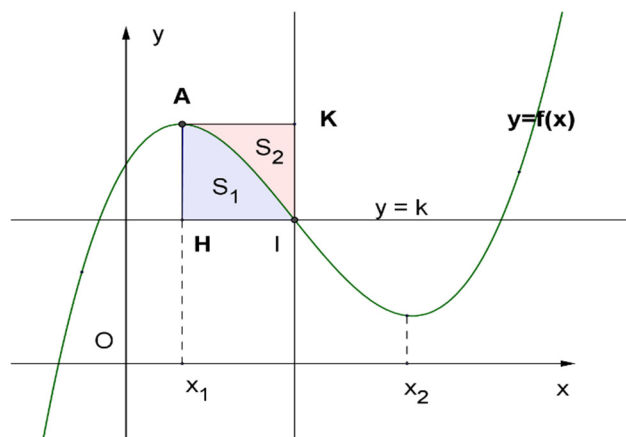
- A. 150.
- B. 50.
- C. 160.
- D. 140.



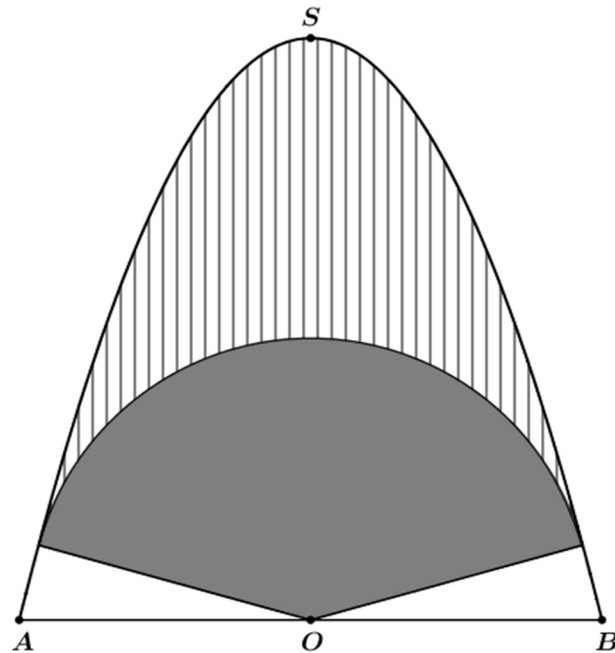
Câu 103.[vd6671] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 4$ và $f(x_1) + f(x_2) = 2k$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được cho trong hình dưới.

Tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng:

- A. $\frac{5}{8}$.
- B. $\frac{8}{5}$.
- C. $\frac{5}{3}$.
- D. $\frac{3}{5}$.

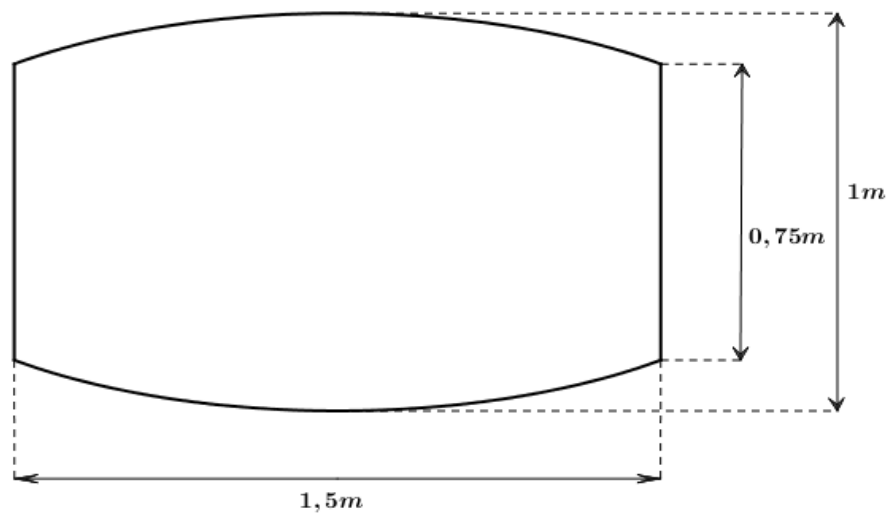


Câu 104.[vd6672] Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết $OS = AB = 4$ m, O là trung điểm của AB . Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức chi phí: phần trên là phần kẻ sọc 140000 đồng/ m^2 , phần giữa là hình quạt tâm O , bán kính 2 m được tô đậm 150000 đồng/ m^2 , phần còn lại 160000 đồng/ m^2 . Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần nhất với số nào sau đây?



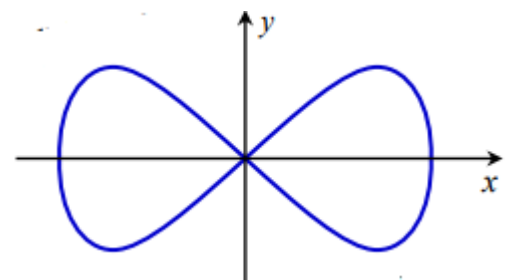
- A.** 1.597.000 đồng. **B.** 1.625.000 đồng. **C.** 1.575.000 đồng. **D.** 1.600.000 đồng.

Câu 105.[vd6673] Một quán cafe muốn làm cái bảng hiệu là một phần của Elip có kích thước, hình dạng giống như hình vẽ và có chất liệu bằng gỗ. Diện tích gỗ bề mặt của bảng hiệu là bao nhiêu? (làm tròn đến phần hàng chục).



- A.** 1,3.
B. 1,4.
C. 1,5.
D. 1,6.

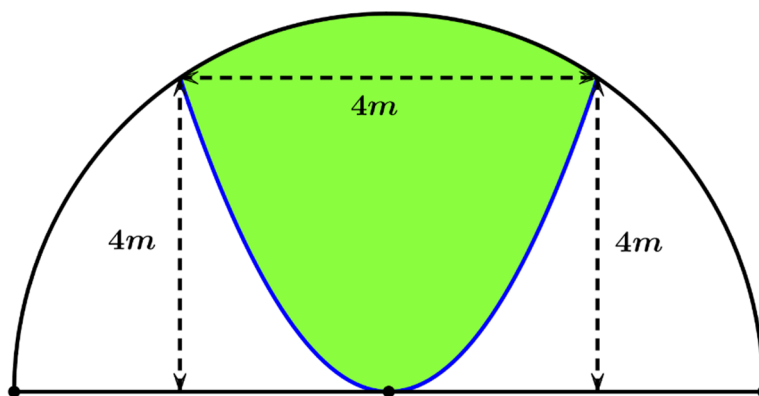
Câu 106.[vd6674] Trong công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemniscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là $16y^2 = x^2(25 - x^2)$ như hình vẽ bên. Tính diện tích S của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài 1 mét.



- A.** $S = \frac{125}{6} \text{ m}^2$. **B.** $S = \frac{125}{4} \text{ m}^2$. **C.** $S = \frac{250}{3} \text{ m}^2$. **D.** $S = \frac{125}{3} \text{ m}^2$.

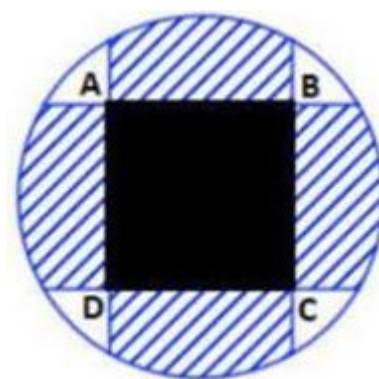
Câu 107.[vd6675] Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa đường tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/ m^2 và 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi

cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị).



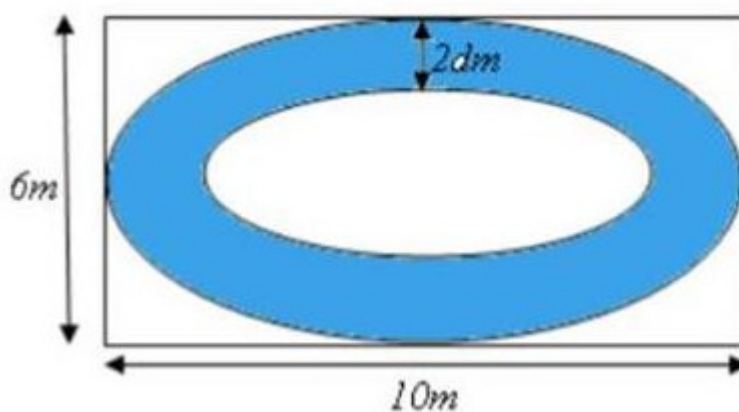
- A.** 3.738.574 đồng. **B.** 1.948.000 đồng. **C.** 3.926.990 đồng. **D.** 4.115.408 đồng.

Câu 108.[vd6676] Bồn hoa của một trường X có dạng hình tròn bán kính bằng 8 m. Người ta chia bồn hoa thành các phần như hình vẽ dưới đây và có ý định trồng hoa như sau: Phần diện tích bên trong hình vuông ABCD để trồng hoa (phần tô đen). Phần diện tích kéo dài từ 4 cạnh của hình vuông đến đường tròn dùng để trồng cỏ (phần gạch chéo). Ở bốn góc còn lại, mỗi góc trồng một cây cọ. Biết $AB = 4\text{ m}$, giá trồng hoa là $200.000\text{đ}/\text{m}^2$, giá trồng cỏ là $100.000\text{đ}/\text{m}^2$, mỗi cây cọ giá 150.000đ . Hỏi cần bao nhiêu tiền để thực hiện việc trang trí bồn hoa đó (làm tròn đến hàng nghìn).



- A.** 13.265.000 đồng. **B.** 12.218.000 đồng. **C.** 14.465.000 đồng. **D.** 14.865.000 đồng.

Câu 109.[vd6677] Người ta cần trồng một vườn hoa (phần tô đậm như hình vẽ). Biết đường viền ngoài và đường viền trong khu đất trồng hoa là hai đường elip. Đường elip ngoài có độ dài trục lớn và độ dài trục bé lần lượt là 10m và 6m. Đường elip trong cách đều elip ngoài một khoảng bằng 2dm (hình vẽ). Kinh phí cho mỗi m^2 trồng hoa là 100.000 đồng. Tổng số tiền (đơn vị đồng) dùng để trồng vườn hoa gần với số nào sau đây?



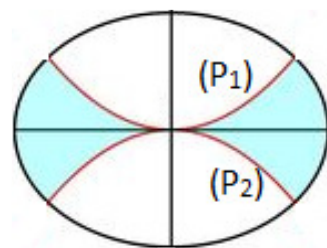
- A.** 490088. **B.** 314159. **C.** 122522. **D.** 472673.

Câu 110.[vd6678] Một mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100(m) và trục nhỏ bằng 80(m) được chia làm hai phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn trồng cây con và phần lớn hơn trồng rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập của cả mảnh vườn là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến phần nghìn).

- A.** 31904000. **B.** 23991000. **C.** 10566000. **D.** 17635000.

Câu 111.[vd6679] Một tấm kim loại hình Elip có độ dài trục lớn bằng 80cm và độ dài trục bé bằng 60cm. Hai đường Parabol (P_1) và (P_2) đi qua tâm và các đỉnh của hình chữ nhật cơ sở của

Elip, đồng thời (P_1) và (P_2) đối xứng nhau qua trục lớn phân chia Elip thành hai phần (như hình vẽ). Phần tô màu người ta mạ Đồng, phần còn lại người ta mạ Bạc. Giá mạ đồng là 100 ngàn đồng/ dm^2 và giá mạ bạc là 200 ngàn đồng/ dm^2 . Hỏi số tiền để mạ tấm kim loại trên gần với số nào nhất trong các số sau?

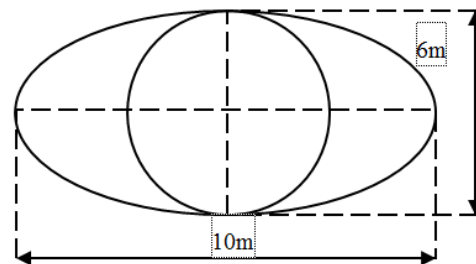


- A.** 6,33 triệu đồng. **B.** 5,72 triệu đồng.
C. 6,68 triệu đồng. **D.** 4,16 triệu đồng.

Câu 112.[vd6680] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y=\sqrt{x}$, $y=x-2$, $y=0$.

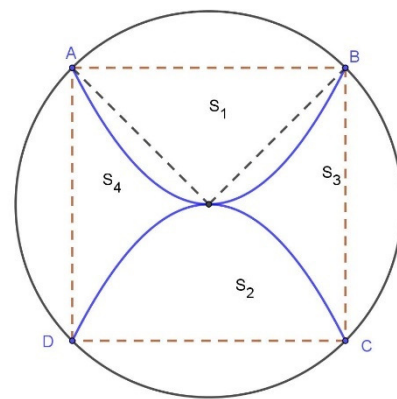
- A.** 3. **B.** 10. **C.** $\frac{10}{3}$. **D.** $\frac{3}{10}$.

Câu 113.[vd6681] Để trang trí cho “Lễ hội Hoa xuân 2021” quận Hà Đông, từ một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn là 10m, chiều dài trục nhỏ là 6m. Ban tổ chức chia mảnh vườn elip thành hai phần bởi đường tròn có đường kính bằng độ dài trục nhỏ và có tâm trùng với tâm của elip như hình vẽ. Trên hình tròn, người ta dự kiến trồng hoa với giá 120.000 đồng/ m^2 , phần còn lại của mảnh vườn người ta trồng cỏ với giá 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi ban tổ chức cần khoảng bao nhiêu tiền để trồng hoa và cỏ?



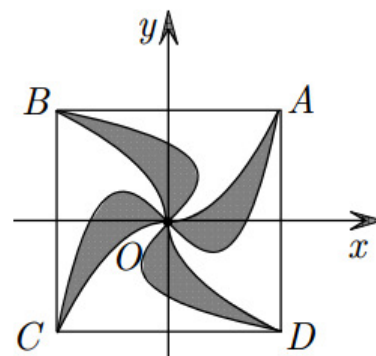
- A.** 4,3 4,3 triệu. **B.** 3,9 triệu. **C.** 4,5 triệu. **D.** 5,0 triệu.

Câu 114.[vd6682](Quảng Xương) Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O . Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa, nhóm này định bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O (như hình vẽ). Hai đường parabol cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4m. Phần diện tích S_1, S_2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S_3, S_4 dùng để trồng cỏ. Biết kinh phí trồng hoa là 150.000 đồng/ $1m^2$, kinh phí để trồng cỏ là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến chục nghìn)



- A.** 3.270.000 đồng. **B.** 5.790.000 đồng. **C.** 3.000.000 đồng. **D.** 6.060.000 đồng.

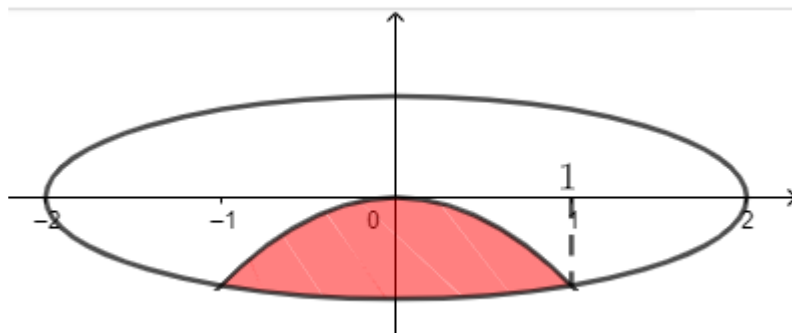
Câu 115.[vd6683] Mặt sàn của một thang máy có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh 2m được lát gạch màu trắng và trang trí bởi một hình 4 cánh giống nhau màu sẫm. Khi đặt trong hệ tọa độ Oxy với O là tâm hình vuông sao cho $A(1;1)$ như hình vẽ bên thì các đường cong OA có phương trình $y=x^2$ và $y=ax^3+bx$. Tính giá trị ab biết rằng diện tích trang trí màu sẫm chiếm $\frac{1}{3}$ diện tích mặt sàn.



- A.** -2. **B.** -3.
C. 2. **D.** 3.

Câu 116.[vd6684] Bác An có sân vườn hình Elip độ dài cạnh lớn là $2m$ và cạnh bé là $\frac{1}{\sqrt{3}}m$, bác xây ao cá là phần tô đậm trong hình vẽ, đường viền biên của ao cá trong sân là một đường

Parabol. Phần không xây ao cá, Bác An mua thêm hoa về trồng. Biết rằng $1m^2$ ao cá có giá 250000 đồng và $1m^2$ trồng hoa có giá 50000 đồng. Hỏi bác An tốn bao nhiêu tiền để hoàn thành khu vườn?



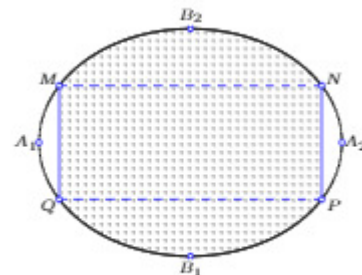
A. 257056,872 đồng. **B.** 335633,2274 đồng. **C.** 725519,7457 đồng. **D.** 362759,8728 đồng.

Câu 117.[vd6685](Sở Vĩnh Phúc) Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^{-x}$, $y = \frac{x}{3}$,

$x = 0$ là $S = \frac{m}{3\ln 3} - \frac{n}{6}$, với $\frac{m}{3}; \frac{n}{6}$ là các phân số tối giản và $m, n \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $m + n$.

A. $m + n = 4$. **B.** $m + n = 2$. **C.** $m + n = 1$. **D.** $m + n = 3$.

Câu 118.[vd6686] Một biển cảnh báo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ dưới phần tô đậm được sơn màu đỏ chi phí là 150.000 đồng trên một mét vuông, phần còn lại sơn màu trắng chi phí là 100.000 đồng trên một mét vuông. Hỏi số tiền (tính theo đồng) để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 10m$, $B_1B_2 = 8m$, và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 4m$?



A. 9.243.000. **B.** 9.620.000.
C. 7.330.000 **D.** 8.756.000.

Câu 119.[vd6687](Sở Cần Thơ) Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 3t$ m/s. Đi được 5 giây người lái xe phát hiện chúng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ m/s². Quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn bằng

A. 75m. **B.** 40m. **C.** 15m. **D.** 60m.

Câu 120.[vd6688] Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = mx$ (m là tham số dương) và đồ thị hàm số $y = x^2$ bằng 1. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

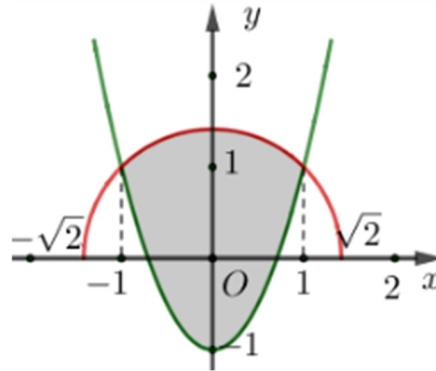
A. $0 < m < 1$. **B.** $1 < m < 2$. **C.** $2 < m < 3$. **D.** $3 < m < 4$.

Câu 121.[vd6689](Lý Thánh Tông) Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biên thiên theo thời gian bởi quy luật $V(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s). Trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

A. $20(m/s)$. **B.** $16(m/s)$. **C.** $13(m/s)$. **D.** $15(m/s)$.

Câu 122.[vd6690](Quảng Trị) Người ta muốn trồng một vườn hoa cẩm tú cầu trên một mảnh vườn giới hạn bởi một đường parabol và một nửa đường tròn có bán kính $\sqrt{2}$ mét (như phần tô

đậm trong hình vẽ). Biết rằng để trồng một mét vuông hoa cần ít nhất 250 ngàn đồng. Số tiền tối thiểu để trồng xong vườn hoa cắm tú cầu gần bằng (làm tròn đến ngàn đồng)

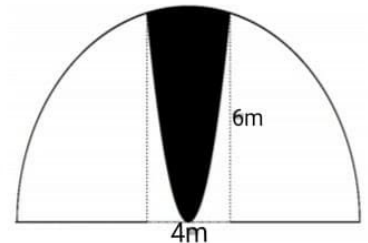


A. 893 ngàn đồng. B. 809 ngàn đồng. C. 476 ngàn đồng. D. 559 ngàn đồng.

Câu 123.[vd6691](**Lý Thánh Tông**) Một chiếc lu chứa nước dạng hình cầu có đường kính bằng $16a$. Miệng lu là một đường tròn nằm trong mặt phẳng cách tâm mặt cầu một khoảng bằng $3a$. Người ta muốn làm một chiếc nắp đậy bằng đúng miệng chiếc lu nước đó. Tính diện tích của chiếc nắp đậy đó?

A. $55a^2$. B. πa^2 . C. $55\pi a^2$. D. 55π .

Câu 124.[vd6692](**Sở Phú Thọ**) Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần trồng hoa hồng có dạng một hình Parabol có đỉnh trùng với tâm hình tròn và trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa đường tròn, hai đầu mút của Parabol nằm trên đường tròn và cách nhau một khoảng 4 mét (phần tô đậm). Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô đậm) dùng để trồng hoa cúc. Biết các kích thước cho như hình vẽ. Chi phí trồng hoa hồng và hoa cúc lần lượt là 120.000 đồng m^2 và 80.000 đồng m^2 . Hỏi chi phí trồng hoa khuôn viên đó gần nhất với số nào sau đây (làm tròn đến ngàn đồng).

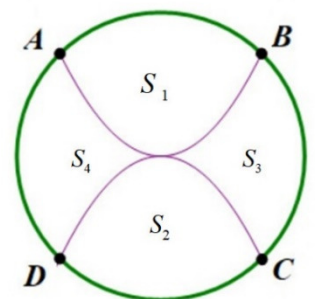


A. 6.847.000 đồng. B. 6.865.000 đồng. C. 5.710.000 đồng. D. 5.701.000 đồng.

Câu 125.[vd6693] Cắt một tấm bìa hình tròn có đường kính AB bằng 10 cm. Vẽ 1 Parabol đi qua A, B và sao cho đỉnh Parabol cách mép tấm bìa 1 khoảng 1cm, rồi lấy đối xứng qua AB. Sau đó dùng kéo cắt bỏ phần bìa giới hạn bởi hai Parabol. Diện tích phần bìa còn lại gần đúng với giá trị nào sau đây?

A. 21,16. B. 19. C. 30,256. D. 25,206.

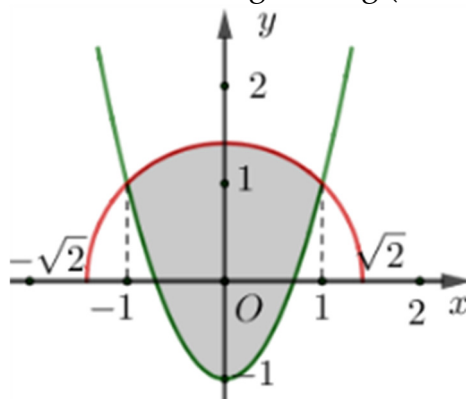
Câu 126.[vd6694] Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O. Một nhóm học sinh lớp 12 được giao nhiệm vụ thiết kế bồn hoa, nhóm này định chia bồn hoa thành bốn phần, bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O. Hai đường parabol này cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4m (như hình vẽ). Phần diện tích S_1, S_2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S_3, S_4 dùng để trồng cỏ (diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Biết kinh phí trồng hoa là 150.000 đồng m^2 , kinh phí để trồng cỏ là 100.000 đồng m^2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3. Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn).



A. 6.060.000 đồng. B. 5.790.000 đồng. C. 3.270.000 đồng. D. 3.000.000 đồng.

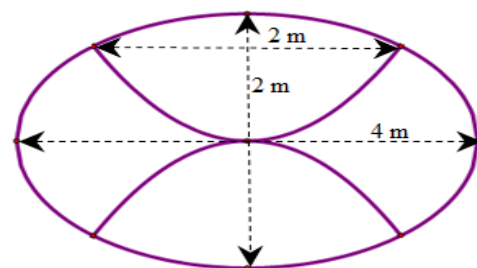
Câu 127.[vd6695](**Quảng Trị**) Người ta muốn trồng một vườn hoa cắm tú cầu trên một mảnh vườn giới hạn bởi một đường parabol và một nửa đường tròn có bán kính $\sqrt{2}$ mét (như phần tô

đậm trong hình vẽ). Biết rằng để trồng một mét vuông hoa cần ít nhất 250 ngàn đồng. Số tiền tối thiểu để trồng xong vườn hoa cấm tú cầu gần bằng (làm tròn đến ngàn đồng)



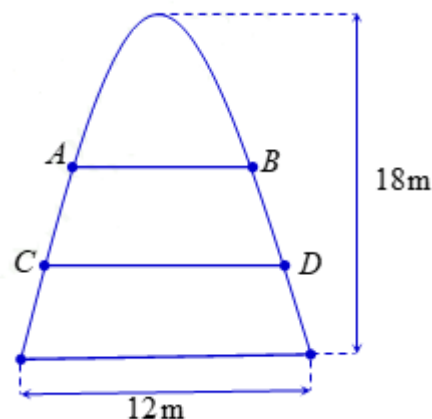
- A.** 893 ngàn đồng. **B.** 809 ngàn đồng. **C.** 476 ngàn đồng. **D.** 559 ngàn đồng.

Câu 128.[vd6696] Để kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiến hành xây dựng một bồn hoa hình elip (như hình vẽ) gồm hai phần: Phần thứ nhất (có diện tích S_1) giới hạn bởi hình elip và các đường parabol để trồng hoa; phần còn lại (có diện tích S_2) để nuôi cá. Biết rằng tỷ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{a\pi + \sqrt{3}}{b\pi - \sqrt{3}}$, $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $a.b$.



- A.** 4. **B.** 8. **C.** 6. **D.** 10.

Câu 129.[vd6697] Một cổng chào có dạng hình Parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB , CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi Parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau (xem hình vẽ bên). Tỷ số $\frac{AB}{CD}$ bằng



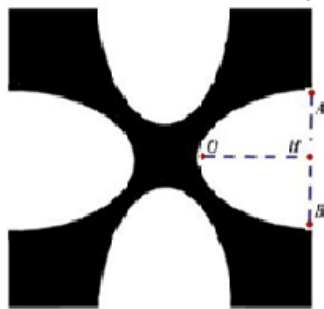
- A.** $\frac{1}{\sqrt{2}}$.
B. $\frac{4}{5}$.
C. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.
D. $\frac{3}{1+2\sqrt{2}}$.

Câu 130.[vd6698] Một cái thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có trục lớn bằng 1m, trục bé bằng 0,8m, chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3m. Được đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là 0,6m. Tính thể tích V của dầu có trong thùng (Kết quả làm tròn đến phần trăm).



- A.** $V = 1,52\text{m}^3$. **B.** $V = 1,31\text{m}^3$. **C.** $V = 1,27\text{m}^3$. **D.** $V = 1,19\text{m}^3$.

Câu 131.[vd6699](Thạch Thành L2) Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.



A. 50 cm^2 .

B. $\frac{14}{3} \text{ cm}^2$.

C. $\frac{140}{3} \text{ cm}^2$.

D. $\frac{160}{3} \text{ cm}^2$.

Câu 132.[vd6700](Sở Cần Thơ) Một viên gạch men hình vuông có kích thước $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$. Phần tô màu được giới hạn bởi các cạnh hình vuông và các parabol có đỉnh cách tâm hình vuông 20 cm (như hình vẽ). Diện tích phần tô màu bằng

A. 2800 cm^2 .

B. 1700 cm^2 .

C. 1400 cm^2 .

D. 1600 cm^2 .



Câu 133.[vd6701] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình (H_1) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{2x}$, $y = -\sqrt{2x}$, $x = 4$; hình (H_2) là tập hợp tất cả các điểm $M(x; y)$ thỏa mãn các điều kiện: $x^2 + y^2 \leq 16$; $(x-2)^2 + y^2 \geq 4$; $(x+2)^2 + y^2 \geq 4$. Khi quay (H_1) , (H_2) quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V_1, V_2 . Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $V_2 = 2V_1$.

B. $V_1 = V_2$.

C. $V_1 + V_2 = 48$.

D. $V_2 = 4V_1$.

Câu 134.[vd6702] Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$, $BC = 2a$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình chữ nhật quay quanh trục BD ?

A. $\frac{103\pi\sqrt{5}}{240}$.

B. $\frac{103\pi a^3\sqrt{5}}{120}$.

C. $\frac{103\pi a^3\sqrt{5}}{240}$.

D. $\frac{101\pi a^3\sqrt{5}}{240}$.

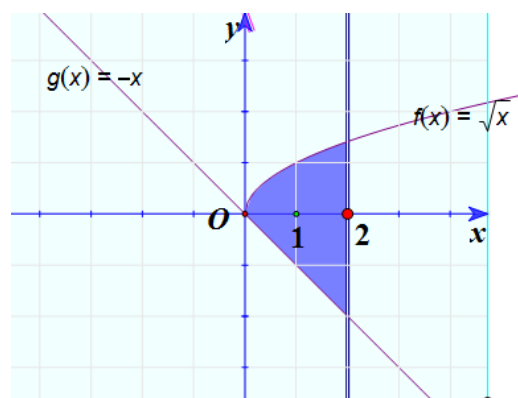
Câu 135.[vd6703] Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{x}$, $y = -x$, $x = 2$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng:

A. $\left(\frac{4\sqrt{2}+6}{3}\right)\pi$.

B. $\frac{2\pi}{3}$.

C. $\frac{17\pi}{6}$.

D. $\left(\frac{14}{3} + \frac{16\sqrt{2}}{5}\right)\pi$.



Câu 136.[vd6704] Gọi d là đường thẳng đi qua $M(1;1)$ có hệ số góc âm. Giả sử d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B . Quay tam giác OAB quanh trục Oy thu được khối tròn xoay có thể tích V . Giá trị nhỏ nhất của V bằng

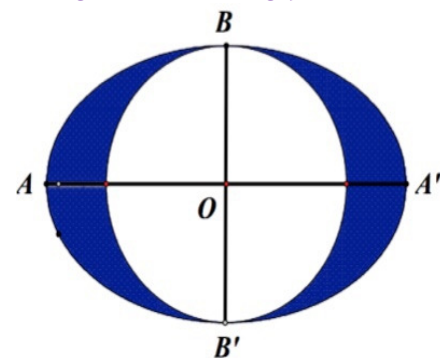
A. 3π .

B. $\frac{9\pi}{4}$.

C. 2π .

D. $\frac{5\pi}{2}$.

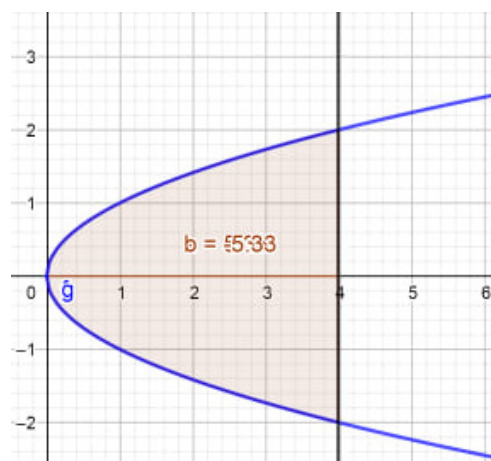
Câu 137.[vd6705] Trong mặt phẳng (P) cho đường elip (E) có độ dài trục lớn $AA' = 8$ và độ dài trục nhỏ $BB' = 6$. Đường tròn tâm O đường kính BB' như hình vẽ. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng nằm bên ngoài đường tròn và bên trong elip (phần hình phẳng tô đậm trong hình vẽ bên) quanh trục AA' .



- A. $V = 36\pi$. B. $V = 12\pi$.
C. $V = 16\pi$. D. $V = \frac{64\pi}{3}$.

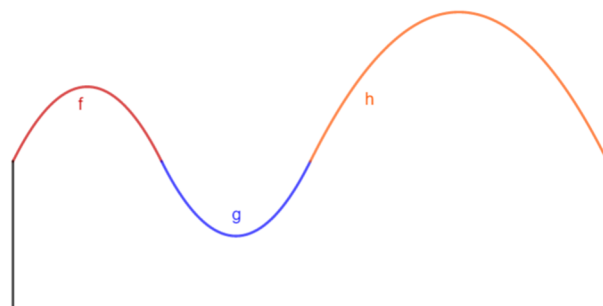
Câu 138.[vd6706] Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{(2x-1)e^{4x}}$, trục Ox và đường thẳng $x=1$. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay (H) quanh trục Ox .

Câu 139.[vd6707] Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y^2 = x$ và đường thẳng $x=4$. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi D xoay quanh trục Ox là:



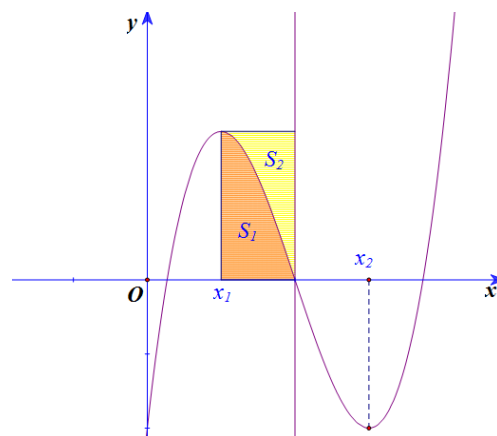
- A. 8π .
B. $V = 4\pi$.
C. $V = 6\pi$.
D. $V = 10\pi$.

Câu 140.[vd6708] Thể tích khối tròn xoay bị giới hạn bởi đồ thị các hàm số $f(x): y = -x^2 - 6x - 6$, $g(x): y = x^2 + 2x + 2$, $h(x): y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$, $x = -4$, $x = 4$ và trục Ox (như hình bên) là:



- A. $V = \frac{56224\pi}{15}$. B. $V = 64\pi$.
C. $V = \frac{848\pi}{15}$. D. $V = \frac{64\pi}{3}$.

Câu 141.[vd6709] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 4$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1, S_2 là diện tích hình được gạch trong hình bên. Gọi V_1 là thể tích khi quay S_1 quanh trục Ox và V_2 là thể tích khi quay S_2 quanh trục Ox . Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng



- A. $\frac{17}{18}$. B. $\frac{8}{9}$.
C. $\frac{5}{6}$. D. $\frac{19}{18}$.

Câu 142.[vd6710] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $ABCD$ với $A(-3,0)$, $B(-3,3)$, $C(4,6)$, $D(4,0)$. Quay hình thang $ABCD$ quanh trục Ox thì thể tích khối tròn xoay tạo thành là bao nhiêu.

- A. 59π . B. $\frac{63\pi}{2}$. C. 215π . D. 147π .

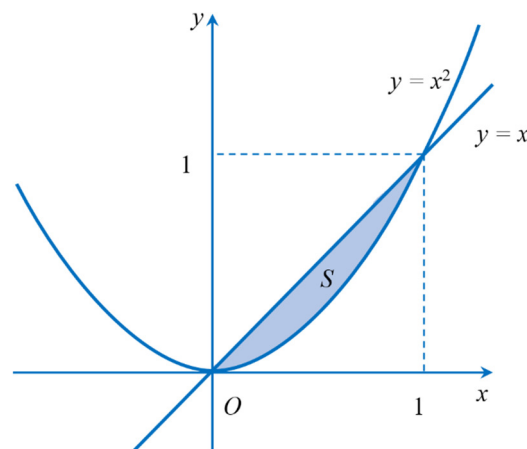
Câu 143.[vd6711] Cho các đồ thị hàm số: $(\Delta): y = x$ và $(P): y = x^2$ như hình vẽ. Tính thể tích khi quay phần diện tích màu xám (S) quanh (Δ) .

A. $\frac{\pi\sqrt{2}}{30}$.

B. $a = 30\sqrt{2}\pi$.

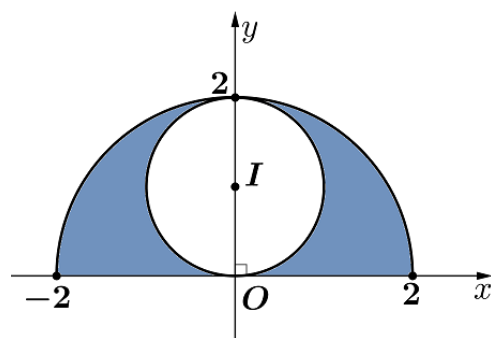
C. $\frac{\pi}{10\sqrt{2}}$.

D. $\frac{\pi}{30\sqrt{2}}$.



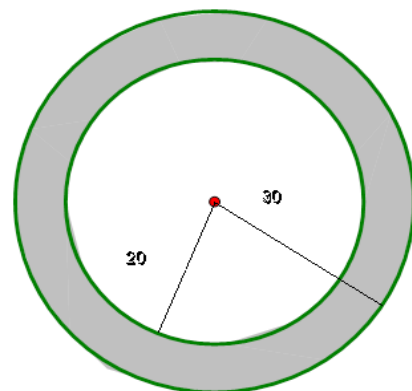
Câu 144.[vd6714] Cho cung tròn (C_1) có phương trình $y = \sqrt{4-x^2}$ với $-2 \leq x \leq 2$ và đường tròn (C_2) có tâm $I(0,1)$ tiếp xúc trong với cung tròn (C_1) tại điểm $A(0,2)$ (xem hình vẽ). Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi $(C_1), (C_2)$ và trục hoành. Quay (H) quanh trục hoành ta thu được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay thu được gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 19,7. B. 12,8. C. 13,8. D. 33,5.



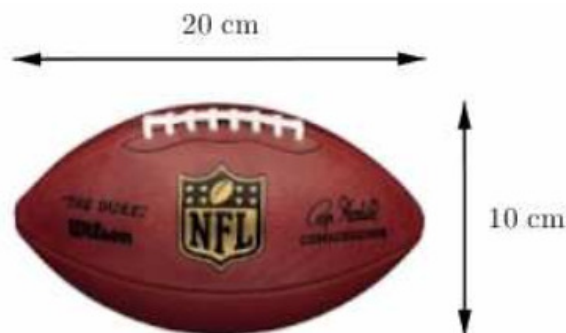
Câu 145.[vd6715] Săm lốp xe ô tô khi bơm căng đặt nằm trên mặt phẳng nằm ngang có hình chiếu bằng như hình vẽ với bán kính đường tròn nhỏ $R_1 = 20\text{cm}$, bán kính đường tròn lớn $R_2 = 30\text{cm}$ và mặt cắt khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trục, vuông góc với mặt phẳng nằm ngang là hai đường tròn. Bỏ qua độ dày của vỏ săm. Tính thể tích không khí được chứa bên trong vỏ săm.

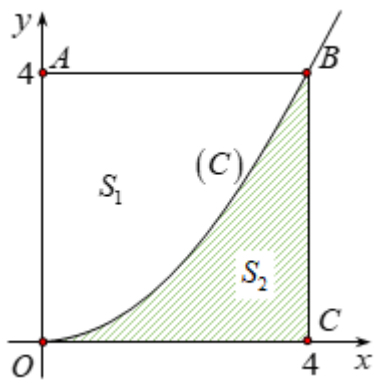
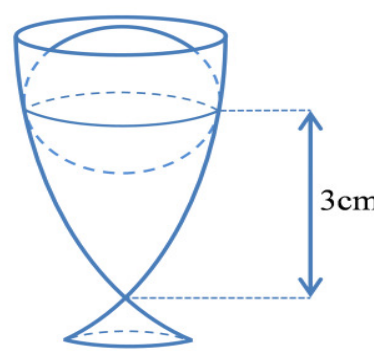
- A. $1250\pi^2 \text{ cm}^3$. B. $1400\pi^2 \text{ cm}^3$.
C. $2500\pi^2 \text{ cm}^3$. D. $600\pi^2 \text{ cm}^3$.



Câu 146.[vd6716] Thể tích khí chứa trong quả bóng bầu dục có kích thước như hình bên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. $\frac{1000\pi}{3} (\text{cm}^3)$.
B. $\frac{4000\pi}{3} (\text{cm}^3)$.
C. $\frac{8000\pi}{3} (\text{cm}^3)$.
D. $\frac{32000\pi}{3} (\text{cm}^3)$.



- Câu 147.**[vd6712] Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x=0$ và $x=2$ biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 2$) là một nửa hình tròn đường kính $\sqrt{5}x^2$.
- A. 4π . B. 32π . C. 2π . D. 16π .
- Câu 148.**[vd6713] Thể tích V của khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn $(C): x^2 + (y-3)^2 = 1$ xung quanh trục hoành là
- A. $V = 6\pi$. B. $V = 6\pi^3$. C. $V = 3\pi^2$. D. $V = 6\pi^2$.
- Câu 149.**[vd6717] Cho hình thang $ABCD$, có đáy $AB=5$, $CD=10$; cạnh $BC=4$, $AD=3$. Quay hình thang trên quanh cạnh BC . Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo ra được.
- A. 64π . B. 80π . C. 82π . D. 84π .
- Câu 150.**[vd6718] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi $(C): y = x^3 - 3x$ và đường thẳng $d: y = x$. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng (H) quay quanh trục hoành có dạng $V = 2\pi \left(\frac{a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}}{105} \right)$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
- Câu 151.**[vd6720] Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi Parabol (P) đỉnh O và đi qua B có phương trình $y = f(x)$ như hình vẽ. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của phần không bị gạch và phần bị gạch (như hình vẽ). Tính tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$.
- A. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$. B. $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{2}$.
C. $\frac{S_1}{S_2} = 1$. D. $\frac{S_1}{S_2} = 2$.
- 
- Câu 152.**[vd6722] Một chiếc ly bằng thủy tinh đang chứa nước bên trong được tạo thành khi quay một phần đồ thị hàm số $y = 2^x$ xung quanh trục Oy . Người ta thả vào chiếc ly một viên bi hình cầu có bán kính R thì mực nước dâng lên phủ kín viên bi đồng thời chạm tới miệng ly. Biết điểm tiếp xúc của viên bi và chiếc ly cách đáy của chiếc ly 3 cm (như hình vẽ). Thể tích nước có trong ly gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau?
- A. 30 cm^3 . B. 40 cm^3 .
C. 50 cm^3 . D. 60 cm^3 .
- 
- Câu 153.**[vd6721] Gọi d là đường thẳng đi qua $M(1;1)$ có hệ số góc âm. Giả sử d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B . Quay tam giác OAB quanh trục Oy thu được khối tròn xoay có thể tích V . Giá trị nhỏ nhất của V bằng
- A. 3π . B. $\frac{9\pi}{4}$. C. 2π . D. $\frac{5\pi}{2}$.
- Câu 154.**[vd6727] Trên quả địa cầu, vĩ tuyến 30 độ Bắc chia khối cầu thành 2 phần (khoảng cách từ tâm của quả cầu tới mặt cắt bằng nửa bán kính). Tính tỉ số thể tích giữa phần lớn và phần bé của khối cầu đó.

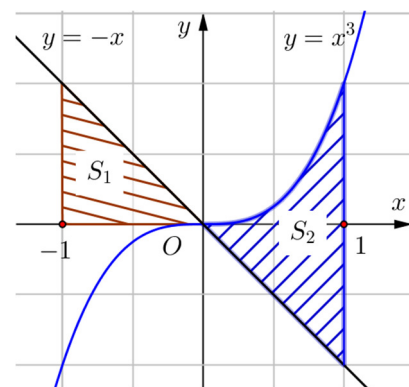
A. $\frac{27}{8}$.

B. $\frac{9}{8}$.

C. $\frac{24}{5}$.

D. $\frac{27}{5}$.

Câu 155.[vd6723] Cho đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3$ và $y = g(x) = -x$, Gọi S_1 và S_2 là diện tích hình phẳng được giới hạn như hình vẽ sau. Gọi V_1 và V_2 là thể tích khối tròn xoay khi lần lượt cho hình phẳng S_1 và S_2 quay quanh trục Ox . Khi đó tỉ số $\frac{V_2}{V_1}$ bằng



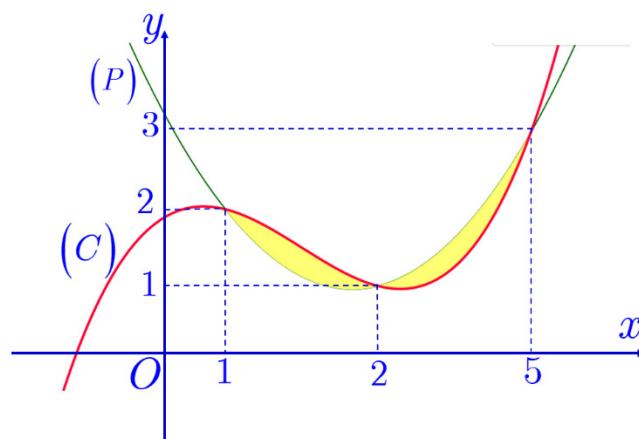
A. 1.

B. $\frac{4}{7}$.

C. $\frac{7}{4}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 156.[vd6724] Cho đồ thị hàm số $(C): y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $(P): y = mx^2 + nx + p$ có đồ thị như hình vẽ (Đồ thị (C) là nét có đường cong đậm hơn). Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi (C) và (P) (phần tô đậm) có diện tích bằng 1. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục hoành bằng



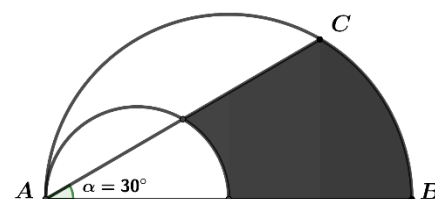
A. 3π .

B. $\frac{237\pi}{35}$.

C. 5π .

D. $\frac{195\pi}{35}$.

Câu 157.[vd6725] Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính của đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình tròn đường kính AB có diện tích là 8π và $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) (phần tô đậm) xung quanh đường thẳng AB .



A. $4\pi^2$.

B. $\frac{220}{3}\pi$.

C. $\frac{98}{3}\pi$.

D. $\frac{224}{3}\pi$.

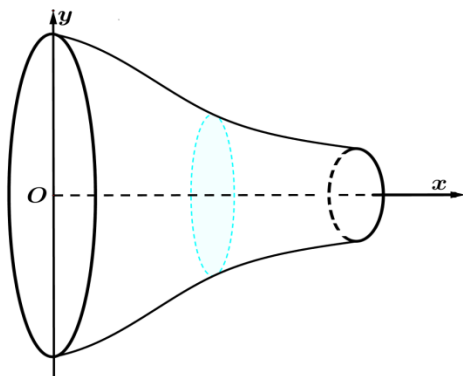
Câu 158.[vd6726] Một viên thuốc của trẻ em có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 2cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt viên thuốc theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{1}{x+1}$ (cm) với $x \in [0; 2]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy lớn của viên thuốc (tính theo đơn vị cm). Tìm độ dài k (cm) là khoảng cách giữa đáy lớn với mặt cắt để ta đánh dấu vị trí có thể cắt đôi viên thuốc (theo phương vuông góc với trục) thành hai phần có thể tích như nhau?

A. 1 (cm).

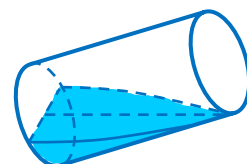
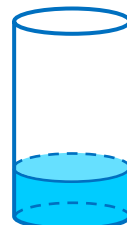
B. 0.8 (cm).

C. 0,75 (cm).

D. 0,5 (cm).

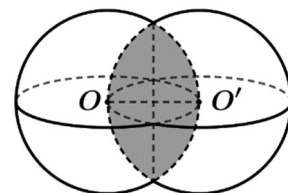


Câu 159.[vd6728](**Thanh Hóa**) Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 4 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



- A. $\frac{160}{3} \text{ cm}^3$. B. $\frac{320}{3} \pi \text{ cm}^3$. C. $\frac{320}{3} \text{ cm}^3$. D. $\frac{160}{3} \pi \text{ cm}^3$.

Câu 160.[vd6730] Một đồ chơi được thiết kế gồm hai mặt cầu (S_1) , (S_2) có cùng bán kính R thỏa mãn tính chất: tâm của (S_1) thuộc (S_2) và ngược lại (xem hình vẽ). Tính thể tích phần chung V của hai khối cầu tạo bởi (S_1) và (S_2) .



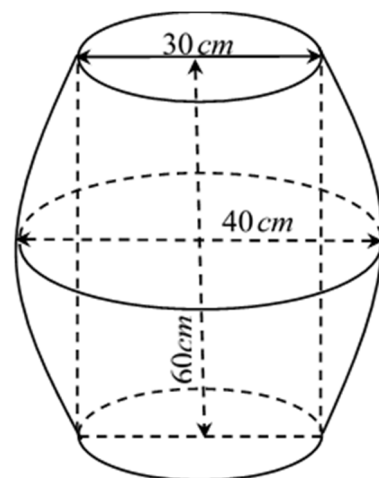
- A. πR^3 . B. $\frac{\pi R^3}{2}$. C. $\frac{5\pi R^3}{12}$. D. $\frac{2\pi R^3}{5}$.

Câu 161.[vd6731] Một cái trống (hình vẽ dưới) có đường kính 1 m, hai mặt trống có đường kính 0,7 m và chiều cao của trống là 1 m. Thể tích khối giới hạn bởi bề mặt của trống gần với số nào?



- A. 0,45 (m^3).
B. 0,20 (m^3).
C. 1,41 (m^3).
D. 0,64 (m^3).

Câu 162.[vd6732] Một thùng đựng bia hơi (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là 30 cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 60 cm, các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Thể tích của thùng bia hơi gần nhất với kết quả nào dưới đây? (giả sử độ dày của thùng bia không đáng kể)

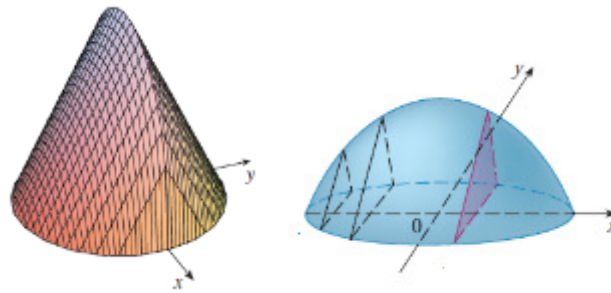


- A. 70 (lít).
B. 62 (lít).
C. 60 (lít).
D. 64 (lít).

Câu 163.[vd6733] Tính thể tích vật thể có đáy là một hình tròn giới hạn bởi đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 1$ và mỗi thiết diện vuông góc với trục Ox là một hình vuông.

- A. $\frac{17}{3}$. B. $\frac{14}{3}$. C. $\frac{13}{3}$. D. $\frac{16}{3}$.

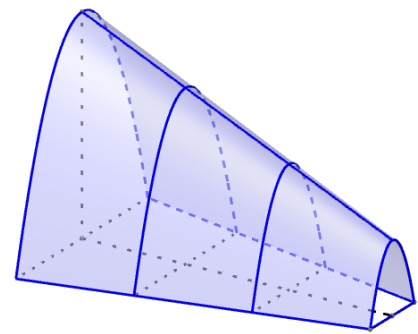
Câu 164.[vd6734] Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình tròn có bán kính bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam giác đều.



Thể tích của vật thể là

- A.** $V = \frac{256}{3}$. **B.** $V = \frac{32}{3}$. **C.** $V = \frac{256\sqrt{3}}{3}$. **D.** $V = \frac{32\sqrt{3}}{3}$.

Câu 165.[vd6735] Cho mô hình 3D mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Tính thể tích (theo đơn vị cm^3) không gian bên trong đường hầm mô hình (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



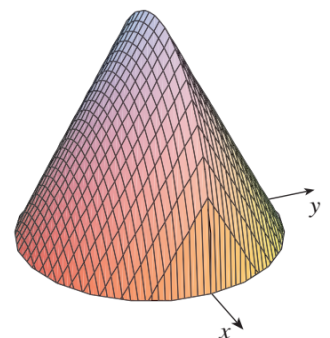
- A.** 29. **B.** 27. **C.** 31. **D.** 33.

Câu 166.[vd6736] Một ống đựng dầu hình trụ tròn xoay, bán kính 2 m, đáy $R = 1$ m, chiều dài $l = 4$ m, miệng ống được kê lên cao 10 cm so với mặt sàn. Người ta dự định rót dầu vào miệng ống đến khi lượng dầu ngang mép dưới của miệng ống (như hình vẽ). Tính thể tích dầu rót vào ống?

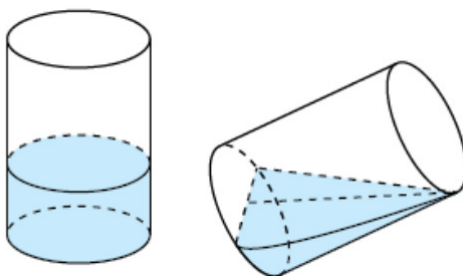
- A.** 0,09442. **B.** 0,09422. **C.** 0,09424. **D.** 0,09244.

Câu 167.[vd6737] Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.

- A.** $V = \sqrt{3}$.
B. $V = 3\sqrt{3}$.
C. $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.
D. $V = \pi$.



Câu 168.[vd6738] Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 4 cm, chiều cao trong lòng cốc là 12 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.



- A.** $128\pi \text{ cm}^3$. **B.** 256 cm^3 . **C.** $256\pi \text{ cm}^3$. **D.** 128 cm^3 .

Câu 169.[vd6741] Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị các hàm số $y = \ln x$, $y = 1$, $y = 1 - x$.

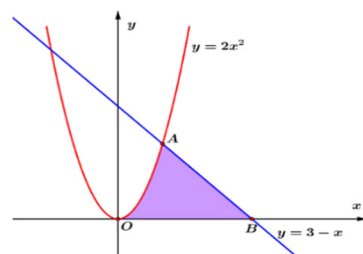
- A.** $S = e - \frac{3}{2}$. **B.** $S = e - \frac{1}{2}$. **C.** $S = e + \frac{1}{2}$. **D.** $S = e + \frac{3}{2}$.

Câu 170.[vd6742] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 3)$ và hai tiếp tuyến của (C) xuất phát từ $M(3; -2)$ là

- A.** $\frac{5}{3}$. **B.** $\frac{11}{3}$. **C.** $\frac{8}{3}$. **D.** $\frac{13}{3}$.

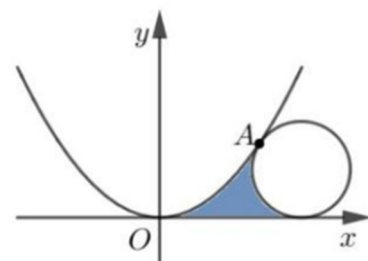
Câu 171.[vd6743] Gọi tam giác cong (OAB) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 2x^2$, $y = 3 - x$, $y = 0$ (như hình vẽ). Diện tích của (OAB) bằng

- A.** $\frac{8}{3}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{10}{3}$.



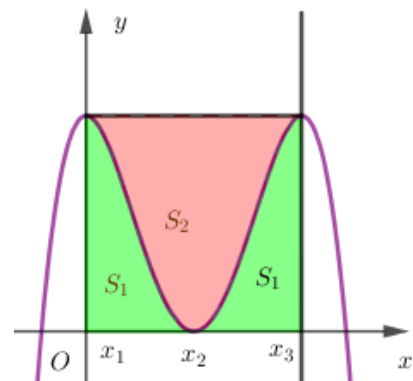
Câu 172.[vd6745] Cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường tròn (C) có bán kính bằng 1 tiếp xúc với trục hoành đồng thời có chung một điểm A duy nhất với (P) . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) , (C) và trục hoành (phần bôi đậm trong hình vẽ) bằng

- A.** $\frac{3\sqrt{3} + 2 - \pi}{3}$. **B.** $\frac{29\sqrt{3} - 9\pi}{24}$.
C. $\frac{9\sqrt{3} + 9 - 4\pi}{12}$. **D.** $\frac{27\sqrt{3} - 8\pi}{24}$.

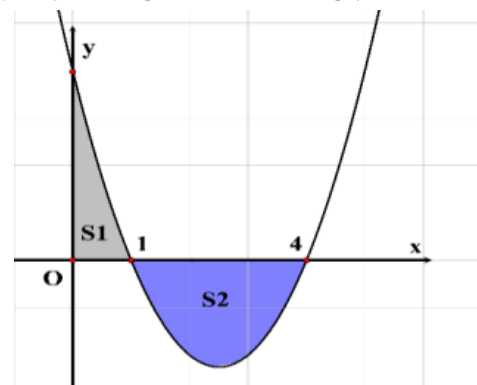


Câu 173.[vd6746] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Biết hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị x_1, x_2, x_3 và ba điểm cực trị này tạo thành một cấp số cộng có công sai bằng 2 thỏa mãn $f(x_3) = 4$. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = x_2$ làm trục đối xứng, gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A.** $\frac{47}{28}$. **B.** $\frac{8}{7}$.
C. $\frac{7}{8}$. **D.** $\frac{28}{47}$.



Câu 174.[vd6747] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, hàm số $y = f'(x)$ là hàm bậc hai có đồ thị như hình vẽ dưới và có diện tích $S_1 = \frac{11}{6}$, $S_2 = \frac{9}{2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. $f(0) < f(1) < f(4)$.

B. $f\left(\frac{5}{2}\right) < f(4) < f(1)$.

C. $f\left(\frac{5}{2}\right) < f(0) < f(1)$.

D. $f(1) < f(4) < f\left(\frac{5}{2}\right)$.

Câu 175.[vd6748] Một nhà máy nhiệt điện sử dụng 90 máng Parabol thu nhiệt năng lượng mặt trời có cùng kích thước, bề mặt cong đều nhau (tham khảo hình vẽ). Mỗi máng có chiều rộng $2m$, bề dày của khối silic làm mặt máng là $2dm$, chiều dài $3m$. Đặt máng tiếp giáp mặt đất có điểm cao nhất của khối silic làm mặt máng so với mặt đất là $5dm$. Khi đó thể tích (tính theo đơn vị m^3) của khối silic làm 90 mặt máng là



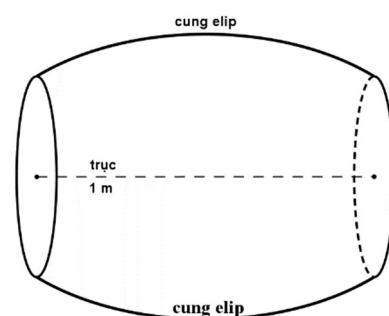
A. $10 m^3$.

B. $108 m^3$.

C. $120 m^3$.

D. $30 m^3$.

Câu 176.[vd6749] Một cái trống trường có khoảng cách giữa hai mặt trống là $1m$. Một mặt phẳng qua trục của trống cắt phần xung quanh của trống theo hai cung của elip (E) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng elip (E) có trục lớn và trục nhỏ lần lượt là $2m$ và $1m$. Hãy tính thể tích của phần không gian mà cái trống đã nêu chiếm chỗ.



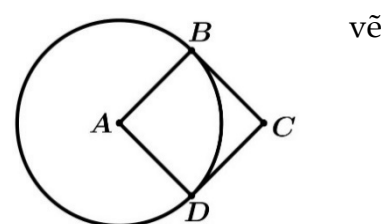
A. $\frac{5\pi}{32} (m^3)$.

B. $\frac{5\pi}{24} (m^3)$.

C. $\frac{11\pi}{24} (m^3)$.

D. $\frac{11\pi}{48} (m^3)$.

Câu 177.[vd6750] Trên một mảnh giấy vẽ hình tròn có bán kính bằng 2, chồng lên trên đó một hình vuông có 1 đỉnh là tâm của hình tròn và 2 đỉnh khác nằm trên đường tròn (hình dưới). Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi quay hình đó quanh trục đối xứng của nó.



A. $\frac{(16+24\sqrt{2})\pi}{3}$.

B. $\frac{(16+12\sqrt{2})\pi}{3}$.

C. $\frac{(28+16\sqrt{2})\pi}{6}$.

D. $\frac{(12+5\sqrt{2})\pi}{3}$.

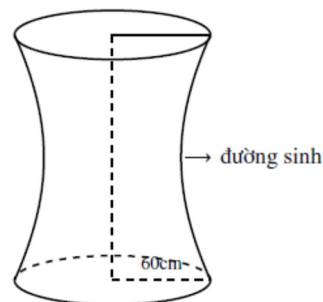
Câu 178.[vd6751] Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 5t + 4$ (m/s). Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -34$ (m/s²). Tính quãng đường S (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

- A. $S = 131$ (m). B. $S = 114$ (m). C. $S = 150,5$ (m). D. $S = 17$ (m).

Câu 179.[vd6752] Một người thợ bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giờ. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giờ thì thể tích nước trong bể là 90m^3 , sau 6 giờ thì thể tích nước trong bể là 504m^3 . Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 12 giờ.

- A. 900m^3 . B. 1200m^3 . C. 2360m^3 . D. 3168m^3 .

Câu 180.[vd6753] (Liên Sơn Vĩnh Phúc) Cho chiếc trống như hình vẽ, có đường sinh là nửa elip được cắt bởi trục lớn với độ dài trục lớn bằng 80cm, độ dài trục bé bằng 60cm và đáy trống là hình tròn có bán kính bằng 60cm. Tính thể tích V của chiếc trống (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

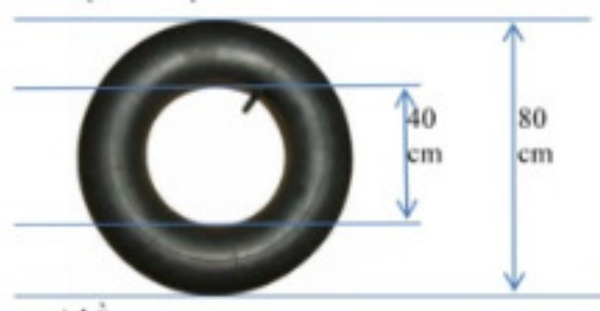


- A. $V = 344963\text{cm}^3$. B. $V = 344964\text{cm}^3$.
C. $V = 208347\text{cm}^3$. D. $V = 208346\text{cm}^3$.

Câu 181.[vd6754] Một cái phao bơi được bơm từ một cái ruột xe hơi và có kích thước như hình sau:

Thể tích của cái phao (không kể đầu van) bằng:

- A. 3000π (cm³).
B. 6000π (cm³).
C. $6000\pi^2$ (cm³).
D. $3000\pi^2$ (cm³).



Câu 182.[vd6755] Tại một cửa hàng kinh doanh quần áo A sinh ra doanh thu với tốc độ $R'(t) = 7250 - 18t^2$ (triệu/năm) sau t năm. Chi phí kinh doanh của cửa hàng tăng với tốc độ $C'(t) = 3620 + 12t^2$ (triệu/năm). Hỏi sau bao nhiêu năm lợi nhuận của cửa hàng bắt đầu giảm và lợi nhuận sinh ra trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

- A. 12 năm, 26620 triệu đồng. B. 11 năm, 26620 triệu đồng.
C. 10 năm, 26200 triệu đồng. D. 9 năm, 25290 triệu đồng.

Câu 183.[vd6756] Một chất điểm xuất phát từ vị trí O, chuyển động thẳng nhanh dần đều; 8 giây sau đó nó đạt đến vận tốc 6 (m/s). Từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng đều. Một chất điểm B xuất phát từ cùng vị trí O nhưng chậm hơn 12 giây so với A và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc gấp đôi gia tốc của A lúc xuất phát. Khi B đạt vận tốc 15 (m/s), nó bắt đầu chuyển động chậm dần đều cho đến khi gặp A thì vận tốc của B đúng bằng vận tốc của A. Hỏi sau bao lâu kể từ khi B xuất phát thì A và B gặp nhau?

- A. $\frac{91}{3}$ giây. B. $\frac{85}{3}$ giây. C. $\frac{82}{3}$ giây. D. $\frac{88}{3}$ giây.

Câu 184.[vd6757] Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s, thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = 2t + \frac{1}{3}t^2$ (m/s²), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Hỏi quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 12 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng bao nhiêu mét?

- A.** 1272 m. **B.** 456 m. **C.** 1172 m. **D.** 1372 m.

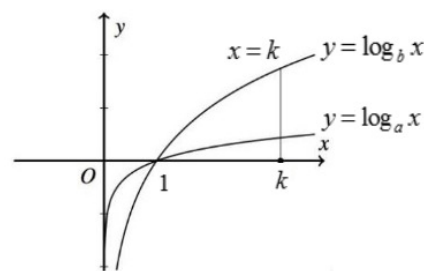
Câu 185.[vd6758] Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước, sau 5 giây thể tích nước trong bể là $15m^3$, sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $110m^3$. Thể tích nước bơm được sau 20 giây bằng

- A.** $60m^3$. **B.** $220m^3$. **C.** $840m^3$. **D.** $420m^3$.

Câu 186.[vd6759] Trên đoạn thẳng AB dài 200 mét có hai chất điểm X và Y . Chất điểm X xuất phát từ A chuyển động thẳng hướng đến B với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{80}t^2 + \frac{1}{3}t$ (m/s), trong đó t (giây) tính từ lúc X bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, chất điểm Y xuất phát từ B và xuất phát chậm hơn X 10 giây và chuyển động thẳng ngược chiều với X có gia tốc bằng $a(m/s^2)$ với a là hằng số. Biết rằng hai chất điểm gặp nhau tại đúng trung điểm của đoạn thẳng AB , giá trị của a bằng

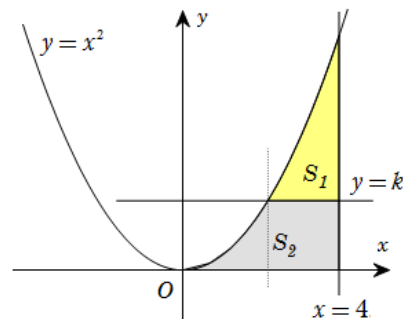
- A.** 2. **B.** 1,5. **C.** 2,5. **D.** 1.

Câu 187.[vd6762] Cho hai số thực dương a, b khác 1 và đồ thị các hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ như hình vẽ bên. Gọi d là đường thẳng song song với trục Oy và cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ $x = k$ ($k > 1$). Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \log_a x$, d và trục hoành, S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \log_b x$, d và trục hoành. Biết $S_1 = 4S_2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A.** $b = a^4$. **B.** $a = b^4$. **C.** $b = a^4 \ln 2$. **D.** $a = b^4 \ln 2$.

Câu 188.[vd6763] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$. Đường thẳng $y = k$ ($0 < k < 16$) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S_1, S_2 (hình vẽ). Biết $S_1 = S_2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A.** $k = 8$.
B. $k = 4$.
C. $k = 5$.
D. $k = 3$.

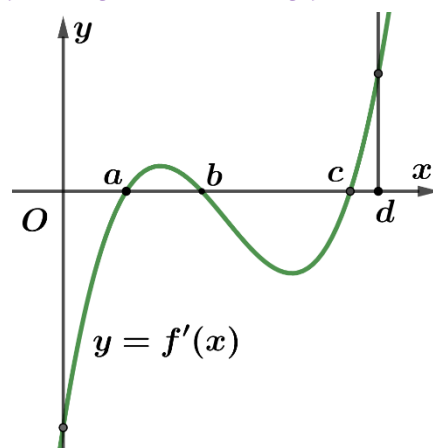
Câu 189.[vd6764] Cho đồ thị $(C): y = \sqrt{x}$. Gọi M là điểm thuộc (C) , $A(9;0)$. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , đường thẳng $x = 9$ và trục hoành, S_2 là diện tích tam giác OMA . Tìm tọa độ M để $S_1 = 2S_2$

- A.** $(3; \sqrt{3})$. **B.** $(4; 2)$. **C.** $(6; \sqrt{6})$. **D.** $(9; 3)$.

Câu 190.[vd6767] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3mx + m - 1$. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox có diện tích phần nằm phía trên trục Ox và phần nằm phía dưới trục Ox bằng nhau. Giá trị của m là

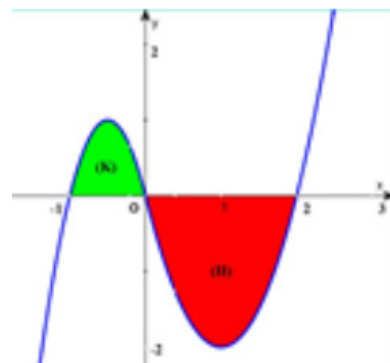
- A.** $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 191.[vd6765] Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn $0 < a < b < c < d$ và hàm số $y = f(x)$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ lần lượt là a, b, c như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[0; d]$. Khẳng định nào sau đây đúng?



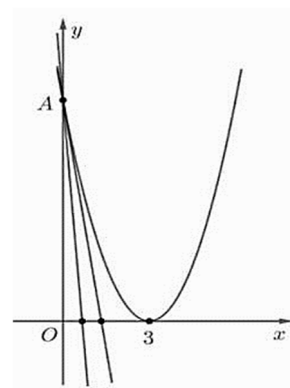
- A. $M + m = f(b) + f(a)$.
- B. $M + m = f(0) + f(a)$.
- C. $M + m = f(0) + f(c)$.
- D. $M + m = f(d) + f(c)$.

Câu 192.[vd6766] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[-1; 2]$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ. Diện tích hình phẳng (K) , (H) lần lượt là $\frac{5}{12}$ và $\frac{8}{3}$. Biết $f(-1) = \frac{19}{12}$, tính $f(2)$.



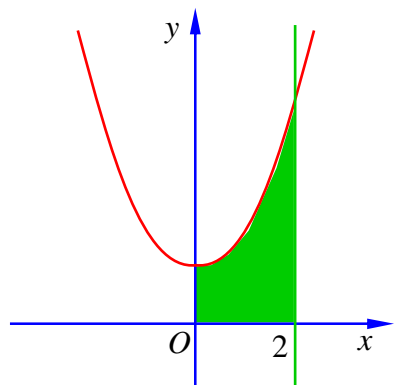
- A. $f(2) = \frac{23}{6}$.
- B. $f(2) = -\frac{2}{3}$.
- C. $f(2) = \frac{2}{3}$.
- D. $f(2) = \frac{11}{6}$.

Câu 193.[vd6768] Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = (x-3)^2$, trục hoành và trục tung. Gọi k_1, k_2 ($k_1 > k_2$) lần lượt là hệ số góc của đường thẳng qua điểm $A(0,9)$ và chia (H) thành ba hình mặt phẳng có diện tích bằng nhau (tham khảo hình vẽ bên). Giá trị của $k_1 - k_2$ bằng



- A. $\frac{13}{2}$.
- B. 7.
- C. $\frac{25}{4}$.
- D. $\frac{27}{4}$.

Câu 194.[vd6769] Miền hình phẳng trong hình vẽ được giới hạn bởi đường cong $y = x^2 + 2mx + m^2 + 1$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 2$. Biết $m = m_0$ thì diện tích hình phẳng đó đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị m_0 gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?



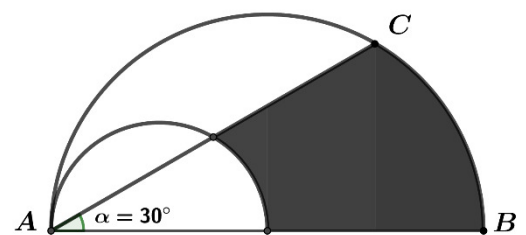
- A. 0.
- B. 1.
- C. 4.
- D. -3.

Câu 195.[vd6770] Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 2mx + m^2 + 1$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = \sqrt{2}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. $m \in (-4; -1)$. **B.** $m \in (3; 5)$. **C.** $m \in (0; 3)$. **D.** $m \in (-2; 1)$.

Câu 196.[vd6771] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) nằm trên trục hoành. Hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $(y')^2 + y'' \cdot y = -4$ và $f(0) = 1$; $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành gần nhất với số nào dưới đây?
A. 0,95. **B.** 0,96. **C.** 0,98. **D.** 0,97.

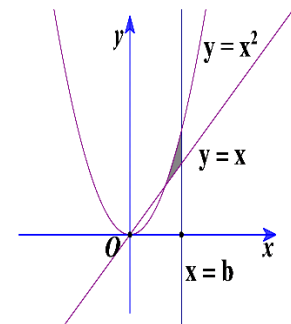
Câu 197.[vd6772] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = |x - 2|$ và phần đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ nằm bên trên trục Ox bằng
A. $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}$. **B.** $\pi - \frac{1}{2}$. **C.** $\frac{\pi}{2} - 2$. **D.** $\pi - 2$.

Câu 198.[vd6773] Ta vẽ hai nửa đường tròn như hình vẽ bên, trong đó đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính của đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa hình tròn đường kính AB có bán kính bằng 4 và $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Diện tích hình (H) (phần tô đậm bằng)



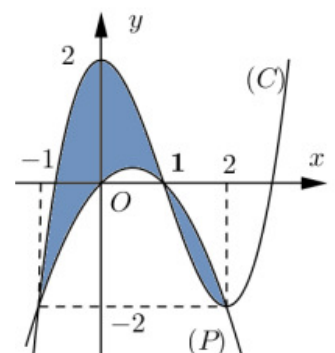
- A.** $2\pi + 2\sqrt{3}$.
B. $2\pi + 3\sqrt{3}$.
C. $\frac{10\pi}{3} + 2\sqrt{3}$.
D. $\frac{7\pi}{3} + 3\sqrt{3}$.

Câu 199.[vd6774] Cho $b > 0$ và $\int_0^b x dx = \int_0^b x^2 dx$. Diện tích của phần tô màu của hình bên dưới là



- A.** $\frac{1}{12}$. **B.** $\frac{1}{6}$.
C. $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 200.[vd6775] Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành. Phần **tô đậm** của hình vẽ có diện tích bằng



- A.** $\frac{37}{12}$.
B. $\frac{7}{12}$.
C. $\frac{11}{12}$.
D. $\frac{5}{12}$.

Câu 201.[vd6776] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = |x-1|$ và nửa trên của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ bằng?

- A. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$. B. $\frac{\pi-1}{2}$. C. $\frac{\pi}{2} - 1$. D. $\frac{\pi}{4} - 1$.

Câu 202.[vd6777] Cho đồ thị (C) của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ $x_A = a$. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi (d) và (C) bằng $\frac{27}{4}$, các giá trị của a thỏa mãn đẳng thức nào?

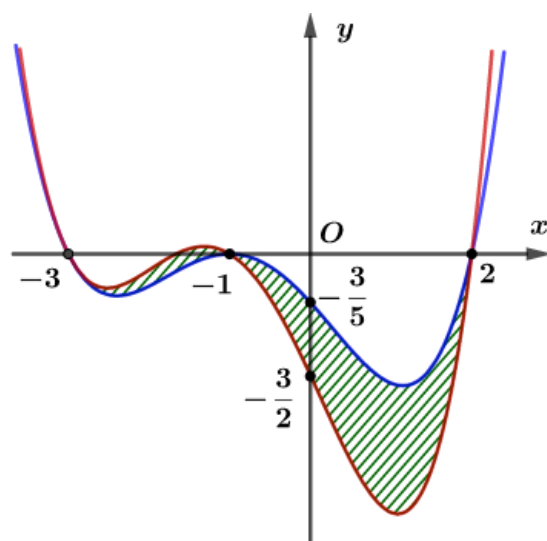
- A. $2a^2 - a - 1 = 0$. B. $a^2 - 2a = 0$. C. $a^2 - a - 2 = 0$. D. $a^2 + 2a - 3 = 0$.

Câu 203.[vd6778] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 2x^2$ ($x \geq 0$), $y = 3 - x$, $y = 0$.

- A. $\frac{5}{3}$. B. $\frac{10}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

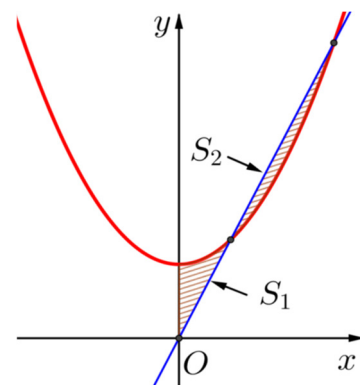
Câu 204.[vd6779] Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ và $y = g(x)$. Biết rằng đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại đúng ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là -3 ; -1 ; 2 . Diện tích hình phẳng (H) (phần gạch sọc trên hình vẽ bên) gần với kết quả nào dưới đây?

- A. 3,11.
B. 2,45.
C. 3,21.
D. 2,95.



Câu 205.[vd6780] Cho parabol $f(x) = x^2 + 2m$ (với m là số thực dương) và đường thẳng $g(x) = 2x$. Gọi S_1 và S_2 lần lượt là diện tích hai phần gạch chéo như hình vẽ. Để $S_1 = 2S_2$ thì số thực dương m nằm trong khoảng nào dưới đây?

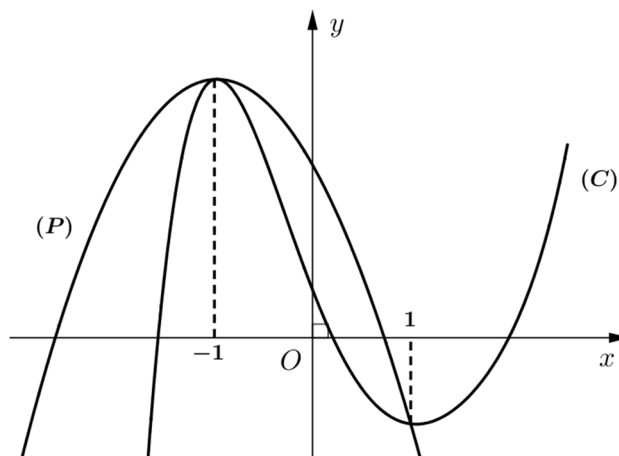
- A. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$.
B. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.
C. $\left(\frac{3}{4}; 1\right)$.
D. $\left(1; \frac{5}{4}\right)$.



Câu 206.[vd6781] Hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{2}x^2$ và đường cong có phương trình $y = \sqrt{1-x^2}$. Diện tích của hình phẳng (H) bằng:

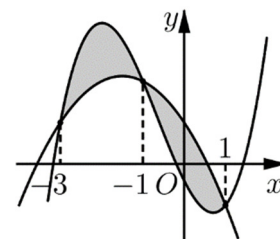
- A. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$. B. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{6}$. C. $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{6}$. D. $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}$.

Câu 207.[vd6782] Cho hai hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị (C) và $y = mx^2 + nx + p$ ($m, n, p \in \mathbb{R}$) có đồ thị (P) như hình vẽ. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và (P) có giá trị nằm trong khoảng nào sau đây?



- A. $(0;1)$. B. $(1;2)$. C. $(2;3)$. D. $(3;4)$.

Câu 208.[vd6783] Cho hai hàm số $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ và $y = g(x) = dx^2 + ex + h$ ($a, b, c, d, e, h \in \mathbb{R}$). Biết hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng:

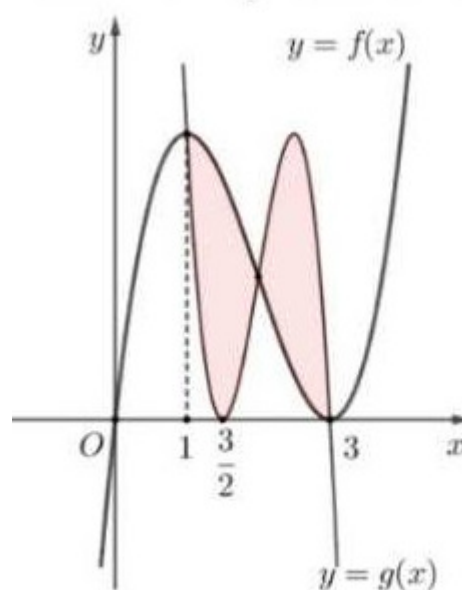


- A. 12. B. 6.
C. 10. D. 8.

Câu 209.[vd6784] Biết $(P): y = \frac{1}{24}x^2$ chia $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{1} = 1$ thành hai hình (H_1) và (H_2) lần lượt có diện tích là S_1 và S_2 ($S_1 < S_2$). Gọi $T = \frac{S_2}{S_1}$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $T \leq 3$. B. $3 < T < 16$. C. $16 \leq T < 1980$. D. $T > 1980$.

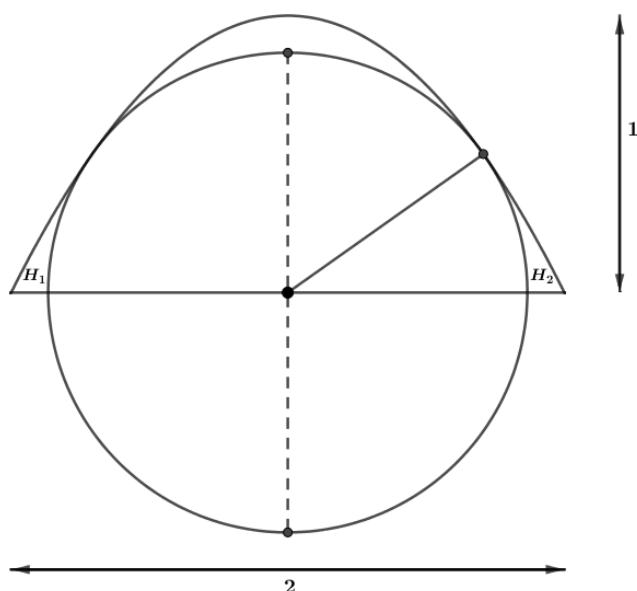
Câu 210.[vd6785] Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ và $g(x) = f(dx + e)$ với $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = f(x)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ gần nhất với kết quả nào sau đây?



- A. 4,5.
B. 4,25.
C. 3,63.
D. 3,67.

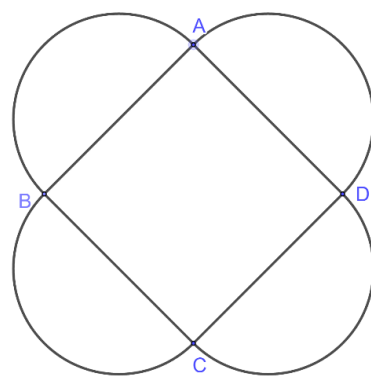
Câu 211.[vd6786] Cho một parabol tiếp xúc với một đường tròn với các số liệu được cho như hình vẽ bên dưới. Gọi H_1 và H_2 là hai phần hình phẳng lần lượt có diện tích là S_1 , S_2 như hình vẽ. Giá trị $T = S_1 + S_2$ nằm trong khoảng

- A.** $(0,038;0,043)$. **B.** $(0,044;0,055)$. **C.** $(0,056;0,086)$. **D.** $(0,031;0,037)$.

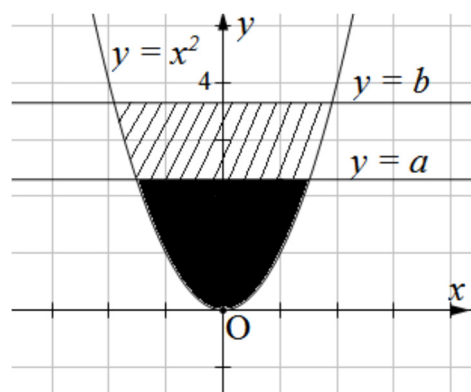


Câu 212.[vd6787] Trong mặt phẳng cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2\sqrt{2}$, phía ngoài hình vuông vẽ thêm bốn nửa đường tròn nhận các cạnh của hình vuông làm đường kính (hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình trên khi quay quanh đường thẳng AC bằng

- A.** $\frac{32\pi}{3} + 4\pi^2$.
B. $\frac{16\pi}{3} + 2\pi^2$.
C. $\frac{8\pi}{3} + \pi^2$.
D. $\frac{64\pi}{3} + 8\pi^2$.



Câu 213.[vd6788] Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và hai đường thẳng $y = a, y = b$ ($0 < a < b$) (hình vẽ). Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng $y = a$ (phần tô đen); (S_2) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng $y = b$ (phần gạch chéo). Với điều kiện nào sau đây của a và b thì $S_1 = S_2$?



- A.** $b = \sqrt[3]{4}a$. **B.** $b = \sqrt[3]{2}a$.
C. $b = \sqrt[3]{3}a$. **D.** $b = \sqrt[3]{6}a$.

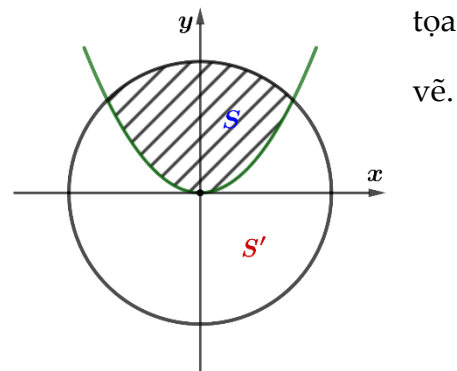
Câu 214.[vd6789] Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = \frac{x^2}{4\sqrt{2}}$ và phần elip

$(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1, (y > 0)$. Diện tích của (H) bằng

- A.** $2\pi + \frac{4}{3}$. **B.** $2\pi - \frac{4}{3}$. **C.** $2\pi + \frac{2}{3}$. **D.** $2\pi - \frac{2}{3}$.

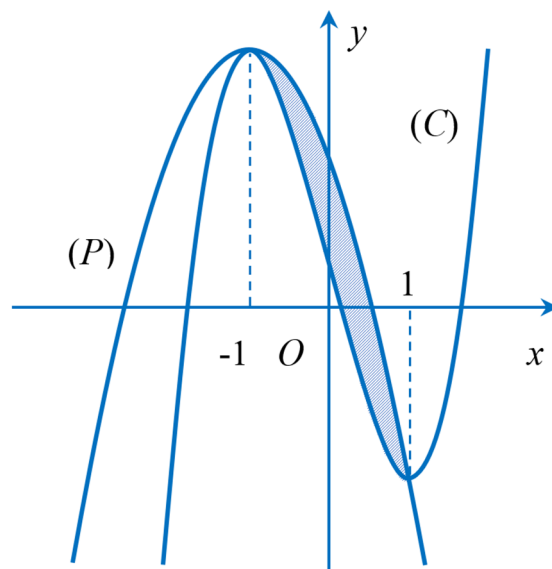
Câu 215.[vd6790]Parabol $y = \frac{x^2}{2}$ chia hình tròn có tâm tại gốc độ, bán kính là $2\sqrt{2}$ thành hai phần S và S' như hình vẽ. Tỉ số $\frac{S}{S'}$ thuộc khoảng nào sau đây.

- A. $\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{5}\right)$.
C. $\left(\frac{3}{5}; \frac{7}{10}\right)$. D. $\left(\frac{7}{10}; \frac{4}{5}\right)$.



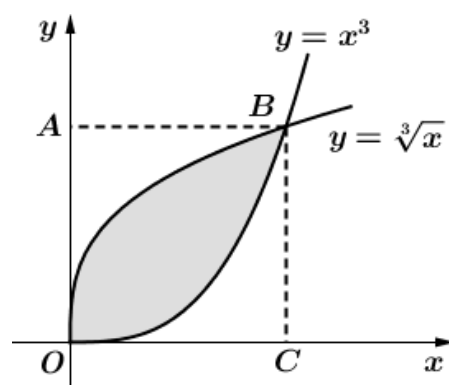
Câu 216.[vd6791]Cho hai hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$, $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị (C) và $y = mx^2 + nx + p$, $(m, n, p \in \mathbb{R})$ có đồ thị (P) như hình vẽ. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và (P) có giá trị nằm trong khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$.
C. $(2; 3)$. D. $(3; 4)$.



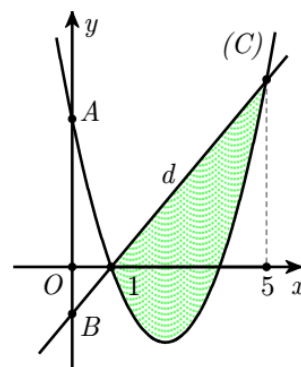
Câu 217.[vd6792](Thạch Bàn)Cho một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ như hình vẽ dưới đây. Sau khi tọa độ hóa, ta có $O(0;0)$, $A(0;1)$, $B(1;1)$, $C(1;0)$ và hai đường cong trong hình lần lượt là đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt[3]{x}$. Tính tỉ số diện tích của phần tô đậm so với diện tích phần còn lại của hình vuông.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{4}{3}$.
C. 1. D. $\frac{5}{4}$.



Câu 218.[vd6793]Cho các hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ và $g(x) = mx + n$ có đồ thị lần lượt là đường cong (C) và đường thẳng (d) như hình vẽ. Biết $AB = 5$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng (d) (phần tô màu) là $S = \frac{p}{q}$ (trong đó $p, q \in \mathbb{N}^*$, $(p; q) = 1$). Khẳng định nào sau đây đúng?

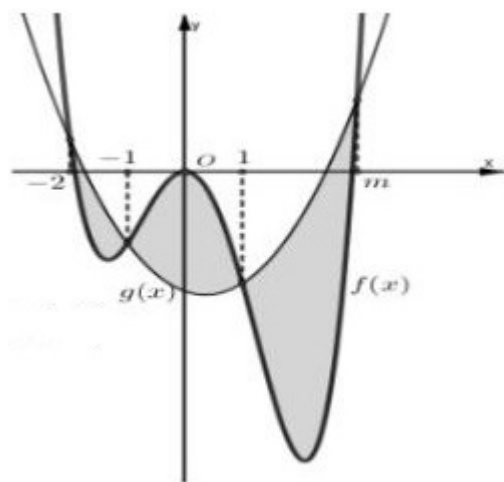
- A. $p - q = 20$. B. $p > 11q$.
C. $pq = 69$. D. $p + q = 35$.



Câu 219.[vd6794]Cho parabol $(P): y = x^2$ và một đường thẳng d thay đổi cắt (P) tại hai điểm A , B sao cho $AB = 2020$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng d . Tìm giá trị lớn nhất $S_{\max}$ của S .

A. $S_{\max} = \frac{2020^3 + 1}{6}$. B. $S_{\max} = \frac{2020^3}{3}$. C. $S_{\max} = \frac{2020^3 - 1}{6}$. D. $S_{\max} = \frac{2020^3}{6}$.

Câu 220.[vd6795] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ với $a \neq 0$ và $g(x) = px^2 + qx - 3$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua gốc tọa độ và cắt đồ thị hàm số $y = g(x)$ tại điểm có hoành độ lần lượt là $-2; -1; 1$ và m . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x) - g(x)$ tại điểm có hoành độ $x = -2$ có hệ số góc bằng $-\frac{15}{2}$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ (phần được tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của hình (H) bằng



A. $\frac{1553}{120}$. B. $\frac{1553}{240}$.
C. $\frac{1553}{60}$. D. $\frac{1553}{30}$.

Câu 221.[vd6796] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi $(C_1): y = \frac{2}{3}x^3 - 3mx^2 - 2m^3$ và $(C_2): y = -\frac{x^3}{3} + mx^2 - 5m^2x$. Gọi N, n lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của S khi $m \in [1; 3]$. Tính $N - n$.

A. $\frac{27}{4}$. B. $\frac{1}{12}$. C. $\frac{20}{3}$. D. $\frac{10}{3}$.

Câu 222.[vd6797] Cho $(P): y = x^2 + 2$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$ với $m \in \mathbb{R}$. Giả sử đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm A và B . Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d và (P) . Khi S nhỏ nhất thì giá trị biểu thức $P = (x_A \cdot y_A)^2 + (x_B \cdot y_B)^2$ bằng

A. 82. B. 18. C. 10. D. 40.

Câu 223.[vd6798] Trên parabol $y = x^2 + 1$ (P) lấy hai điểm $A(1; 2), B(3; 10)$. Gọi M là điểm di động trên cung $\widehat{AB}$ của (P) , M khác A, B . Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và MA , gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và MB . Gọi $(x_0; y_0)$ là tọa độ của điểm M khi $S_1 + S_2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $x_0^2 + y_0^2$.

A. 29. B. 11. C. 109. D. 5.

II. Năm học 2019-2020

Câu 224.[vd6800] Cho hình trụ (T) có O, O' lần lượt là tâm 2 đường tròn đáy và ΔABC nội tiếp đường tròn tâm O . Biết $AB = 2a$, $\sin \widehat{ACB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và OO' tạo với mặt phẳng $(O'AB)$ một góc 30° . Tính thể tích khối trụ (T) .

A. $2\pi a^3 \sqrt{6}$. B. $\pi a^3 \sqrt{3}$. C. $\pi a^3 \sqrt{6}$. D. $3\pi a^3 \sqrt{6}$.

Câu 225.[vd6805] Cho parabol $(P): y = x^2$ và hai điểm $M; N$ thuộc (P) sao cho OM vuông góc với ON , khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng MN nhỏ nhất bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $\frac{2}{3}$.

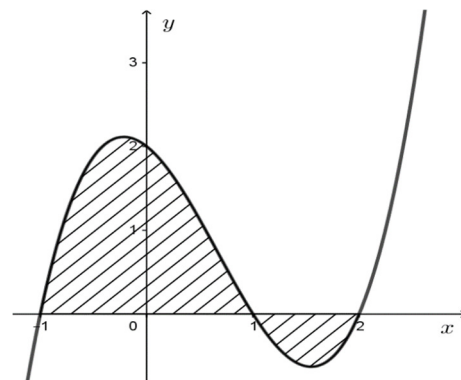
D. 1.

Câu 226.[vd6799] Cho đồ thị $y = f(x)$ như hình vẽ sau đây.

Diện tích S của hình phẳng được gạch chéo trong hình dưới đây bằng

A. $S = \int_{-1}^2 f(x) dx$. B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$.

C. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$. D. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$



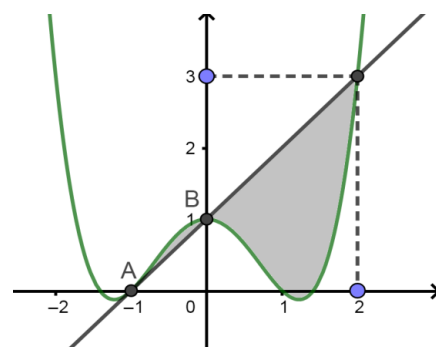
Câu 227.[vd6801] Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị (C), biết rằng (C) đi qua điểm $A(-1;0)$. Tiếp tuyến Δ tại A của đồ thị (C) cắt (C) tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Δ , đồ thị (C) và 2 đường thẳng $x = -1; x = 0$ bằng

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{1}{20}$.



Câu 228.[vd6802] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-5;3]$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Biết diện tích các hình phẳng (A), (B), (C), (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành lần lượt bằng 6; 3; 12; 2. Tích phân

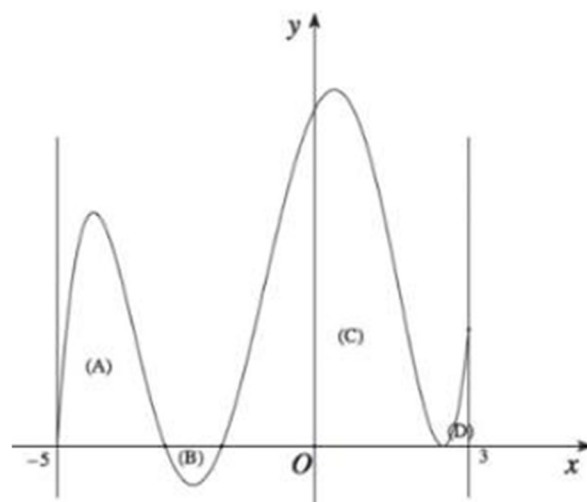
$\int_{-3}^1 [2f(2x+1)+1] dx$ bằng

A. 27.

B. 25.

C. 17.

D. 21.

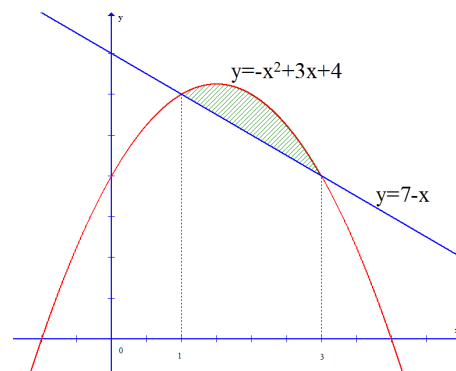


Câu 229.[vd6803](Yên Phong 2) Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $\int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$.

B. $\int_1^3 (x^2 - 2x - 11) dx$.

C. $\int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx$.



D. $\int_1^3 (-x^2 + 2x + 11) dx$.

Câu 230.[vd6806](**Tư Nghĩa**) Gọi $S(t)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

$y = \frac{1}{(x+1)(x+2)^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = t$ ($t > 0$). Biết $\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = a \ln b - \frac{c}{d}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$). Khi đó

$2a + b + c + d$ là:

A. 11.

B. 15.

C. 9.

D. 7.

Câu 231.[vd6807](**Bắc Giang**) Cho hàm số $y = x^4 - 3x^2 + m$ có đồ thị là (C_m) (m là tham số thực). Giả sử (C_m) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt.

Gọi S_1, S_2 là diện tích của hai hình phẳng nằm dưới trục Ox và S_3 là diện tích của hình phẳng nằm trên trục Ox được tạo bởi (C_m)

với trục Ox . Biết rằng tồn tại duy nhất giá trị của $m = \frac{a}{b}$ (với

$a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ tối giản) để $S_1 + S_2 = S_3$. Giá trị của $2a - b$ bằng

A. 3.

B. -4.

C. 6.

D. -2.

Câu 232.[vd6808](**Chuyên Thoại Ngọc Hầu**) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$; tiếp tuyến với đồ thị tại $M(4;2)$ và trục hoành là

A. $\frac{3}{8}$.

B. $\frac{2}{3}$.

C. $\frac{8}{3}$.

D. $\frac{1}{3}$.

Câu 233.[vd6809](**Chuyên Thoại Ngọc Hầu**) Cho đường thẳng $y = \frac{3}{4}x$ và parabol $y = \frac{1}{2}x^2 + a$ (a là tham số thực dương). Gọi S_1, S_2 lần lượt

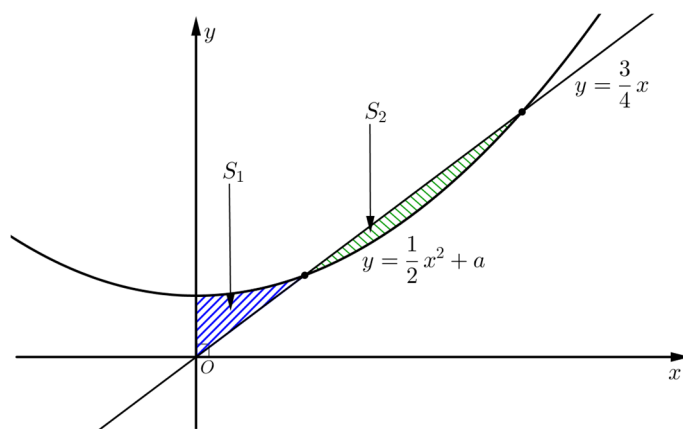
là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi $S_1 = S_2$ thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left(\frac{1}{4}; \frac{9}{32}\right)$.

B. $\left(\frac{7}{32}; \frac{1}{4}\right)$.

C. $\left(\frac{3}{16}; \frac{7}{32}\right)$.

D. $\left(0; \frac{3}{16}\right)$.



Câu 234.[vd6810] Cho Parabol $y = x^2 - 4x + 5$ và hai tiếp tuyến với Parabol tại $A(1;2)$ và $B(4;5)$ lần lượt là $y = -2x + 4$ và $y = 4x - 11$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường nói trên.

A. 0.

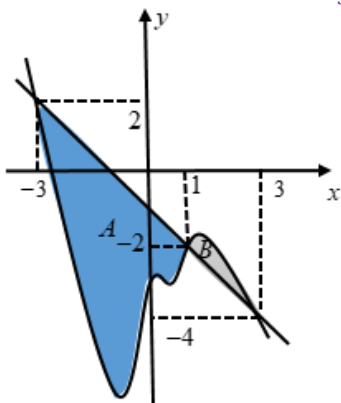
B. $\frac{9}{8}$.

C. $\frac{9}{4}$.

D. $\frac{9}{2}$.

Câu 235.[vd6811] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-3;3]$. Diện tích hình phẳng A và B được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -x - 1$ lần lượt là

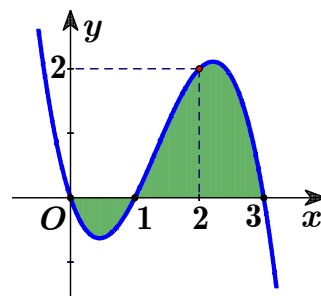
M, m . Biết $\int_{-\frac{2}{3}}^{\frac{4}{3}} f(1-3x) dx = \frac{1}{3}(aM + bm + c)$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



- A. $2a+b+c=5$. B. $2a+b+c=-5$. C. $2a+b+c=7$. D. $2a+b+c=-7$.

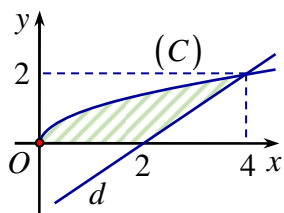
Câu 236.[vd6812](Chuyên Vinh) Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 3 có đồ thị như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng được tô đậm.

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{37}{12}$.
C. $\frac{5}{12}$. D. $\frac{8}{3}$.



Câu 237.[vd6813](Trần Phú – Hp) Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi

$y = \sqrt{x}$; $y = x - 2$ và trục hoành (hình vẽ). Diện tích của hình (H) bằng:



- A. $\frac{10}{3}$. B. $\frac{16}{3}$. C. $\frac{7}{3}$. D. $\frac{8}{3}$.

Câu 238.[vd6814] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = \sqrt{x}$, trục hoành Ox và tiếp tuyến với đồ thị đó tại điểm $M(4; 2)$.

Câu 239.[vd6817] Cho hàm số $y = \frac{x^4}{2} - 2m^2x^2 + 2$. Tìm tập hợp các giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu, đồng thời đường thẳng cùng phương với trục hoành qua cực đại tạo với đồ thị một hình phẳng có diện tích bằng $\frac{64}{15}$ là

- A. $\emptyset$. B. $\{\pm 1\}$. C. $\left\{\pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm 1\right\}$. D. $\left\{\pm \frac{1}{2}; \pm 1\right\}$.

Câu 240.[vd6818] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2\sqrt{x^2+1}$, trục Ox và đường thẳng $x=1$ bằng $\frac{a\sqrt{b} - \ln(1+\sqrt{b})}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của

$a+b+c$ là

- A. 11. B. 12. C. 13. D. 14.

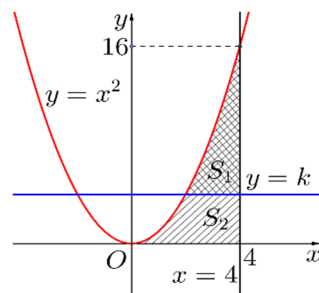
Câu 241.[vd6819](Chuyên Nguyễn Du) Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2$, $y=0$, $x=0$, $x=4$. Đường thẳng $y=k$ ($0 < k < 16$) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S_1, S_2 (hình vẽ). Tìm k để $S_1 = S_2$

A. $4\sqrt[3]{4}$.

B. 4.

C. $2\sqrt[3]{4}$.

D. $4\sqrt[3]{2}$.



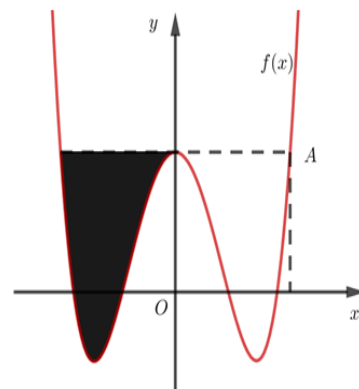
Câu 242.[vd6820] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng miền tô đậm (như hình vẽ) có diện tích bằng $\frac{32}{15}$ và điểm $A(2; c)$. Hàm số $y = f(2x-1) - 4x^2 - 4x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2; +\infty)$.

B. $(-\infty; 1)$.

C. $(-1; 2)$.

D. $(-1; +\infty)$.



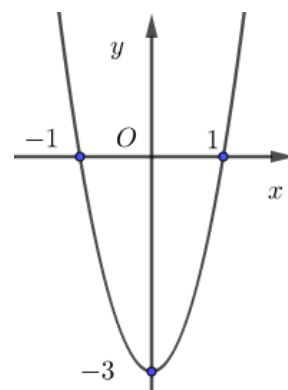
Câu 243.[vd6821](Nguyễn Huệ Py) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0; a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị (C) . Biết rằng (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại điểm có hoành độ âm và đồ thị của hàm số $f'(x)$ là parabol như hình vẽ bên. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành.

A. $S = \frac{21}{4}$.

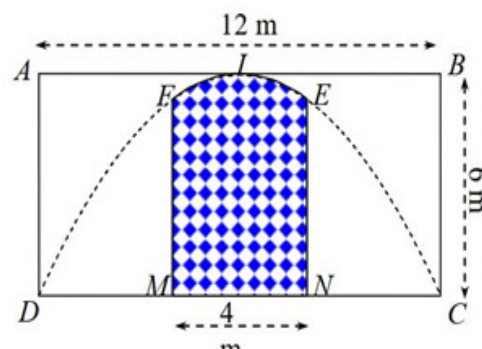
B. $S = \frac{5}{4}$.

C. $S = 9$.

D. $S = \frac{27}{4}$.

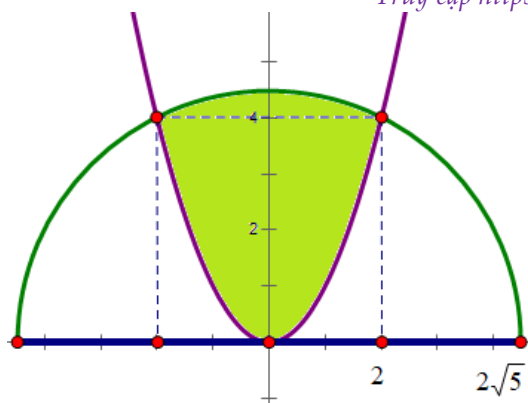


Câu 244.[vd6823] Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6m$, chiều dài $CD = 12m$ (hình vẽ bên). Cho biết hình chữ nhật $MNEF$ có $MN = 4m$, cung $\widehat{EIF}$ có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm cạnh AB và đi qua 2 điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/ m^2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó.



A. 20.400.000 đồng. B. 20.600.000 đồng. C. 20.800.000 đồng. D. 21.200.000 đồng.

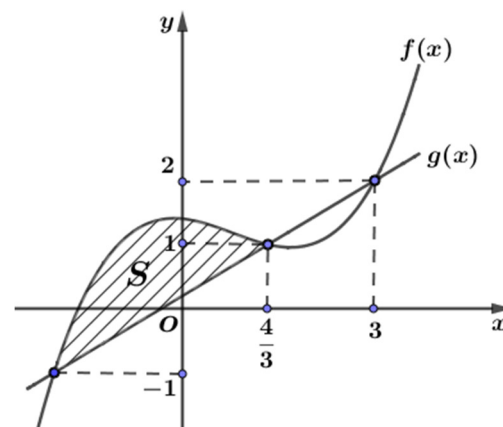
Câu 245.[vd6824] Một khuôn viên có dạng là một nửa hình tròn đường kính là $4\sqrt{5}m$. Trên đó người ta thiết kế một phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh là tâm đường tròn, hai đầu mút của parabol nằm trên đường tròn và cách nhau $4m$. Phần còn lại của khuôn viên (không tô đậm) để trồng cỏ. Biết các kích thước cho như hình vẽ và chi phí trồng cỏ là 100.000 đồng/ m^2 . Số tiền để trồng cỏ là



- A. 3.895.000. B. 1.194.000. C. 1.948.000. D. 2.388.000.

Câu 246.[vd6827](Thanh Chương-3-2020) Cho $f(x), g(x)$

lần lượt là các hàm số đa thức bậc ba và bậc nhất có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích S (được đánh dấu) bằng $\frac{250}{81}$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$.



- A. $\frac{34}{27}$.
B. $\frac{61}{48}$.
C. $\frac{17}{15}$.
D. $\frac{43}{35}$.

Câu 247.[vd6828]Người ta xây sân khấu với mặt sàn có dạng hợp của hai đường tròn giao nhau. Bán kính của hai hình tròn lần lượt là $20m$ và $15m$. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là $30m$. Chi phí làm mỗi mét vuông phần giao nhau của hai hình tròn là 300 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông còn lại là 100 nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sàn sân khấu gần với số nào trong các số dưới đây?

- A. 202 triệu đồng. B. 208 triệu đồng. C. 218 triệu đồng. D. 200 triệu đồng.

Câu 248.[vd6829](Lý Thánh Tông) Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biên thiên theo thời gian bởi quy luật $V(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s). Trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc $a(m/s^2)$ (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

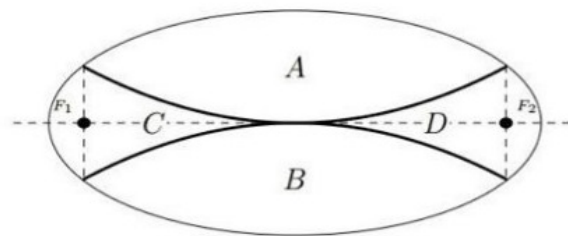
- A. $20(m/s)$. B. $16(m/s)$. C. $13(m/s)$. D. $15(m/s)$.

Câu 249.[vd6830](Lý Thánh Tông) Một chiếc lu chứa nước dạng hình cầu có đường kính bằng $16a$. Miệng lu là một đường tròn nằm trong mặt phẳng cách tâm mặt cầu một khoảng bằng $3a$. Người ta muốn làm một chiếc nắp đậy bằng đúng miệng chiếc lu nước đó. Tính diện tích của chiếc nắp đậy đó?

- A. $55a^2$. B. πa^2 . C. $55\pi a^2$. D. 55π .

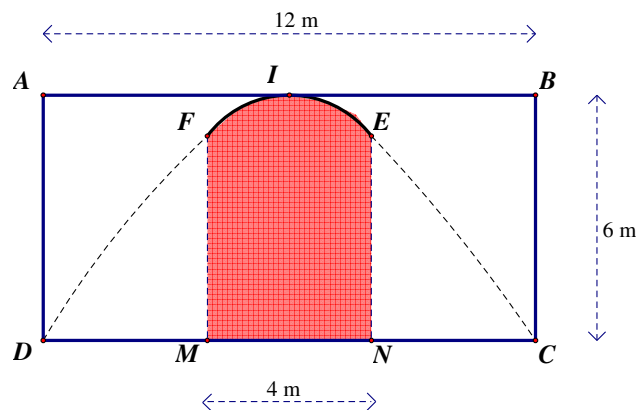
Câu 250.[vd6831]Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng hình elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua các trục của elip như

hình vẽ dưới. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là $8m$ và $4m$. F_1, F_2 là các tiêu điểm của elip. Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250.000 đồng và 150.000 đồng. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).



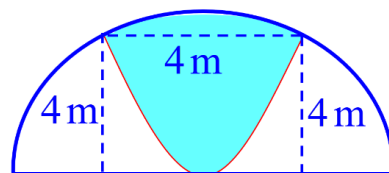
- A.** 5.676.000 đ. **B.** 4.766.000 đ. **C.** 4.656.000 đ. **D.** 5.455.000 đ.

Câu 251. [vd6832] Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEIF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6$ m, chiều dài $CD = 12$ m (hình vẽ dưới). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ m; cung EIF có dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/ m^2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?



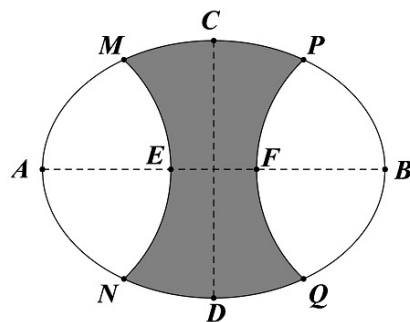
- A.** 20.400.000 đồng. **B.** 20.600.000 đồng. **C.** 20.800.000 đồng. **D.** 21.200.000 đồng.

Câu 252. [vd6833] Khuôn viên có dạng nửa hình tròn đường kính bằng $4\sqrt{5}$. Trên đó người ta thiết một phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa parabol có đỉnh trùng với nửa tâm đường tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô đậm) và cách nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô đậm) dành để trồng cỏ. Biết các kích thước cho như hình vẽ và kinh phí là 100000 đồng/ m^2 . Số tiền cần để trồng cỏ là bao nhiêu?



- A.** 3895000 đồng/ m^2 . **B.** 1194 000 đồng/ m^2 . **C.** 1948 000 đồng/ m^2 . **D.** 2338 000 đồng/ m^2 .

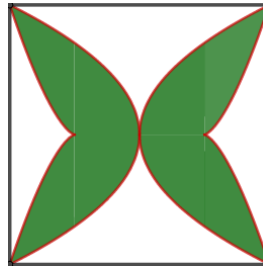
Câu 253. [vd6834] Vườn hoa của một trường học có hình dạng được giới hạn bởi một đường elip có bốn đỉnh A, B, C, D và hai đường parabol có các đỉnh lần lượt là E, F (phần tô đậm của hình vẽ bên). Hai đường parabol có cùng trục đối xứng AB , đối xứng với nhau qua trục CD , hai parabol cắt elip tại các điểm M, N, P, Q . Biết $AB = 8$ m, $CD = 6$ m, $MN = PQ = 3\sqrt{3}$ m, $EF = 2$ m. Chi phí để trồng hoa trên vườn là 300.000 đ/ m^2 . Hỏi số tiền trồng hoa cho cả vườn gần nhất với số tiền nào dưới đây?



- A.** 4.477.800 đồng. **B.** 4.477.000 đồng. **C.** 4.477.815 đồng. **D.** 4.809.142 đồng.

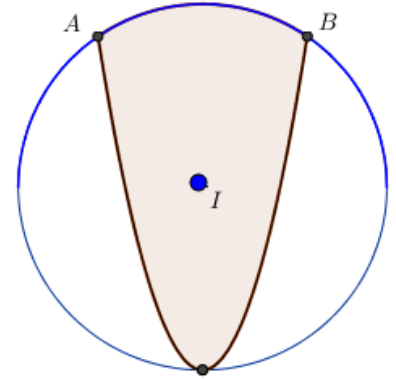
Câu 254. [vd6836] Sản phẩm một viện bảo tàng mỹ thuật được lát bằng những viên gạch hoa hình vuông cạnh 20 (cm^2) như hình bên. Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương trình $4x^2 = y^4$ và $4(|x| - 1)^3 = y^2$ để tạo hoa văn cho viên gạch. Diện tích phần được tô đậm gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. $5,06 \text{ (cm}^2\text{)}.$
- B. $7,47 \text{ (cm}^2\text{)}.$
- C. $5,07 \text{ (cm}^2\text{)}.$
- D. $7,46 \text{ (cm}^2\text{)}.$



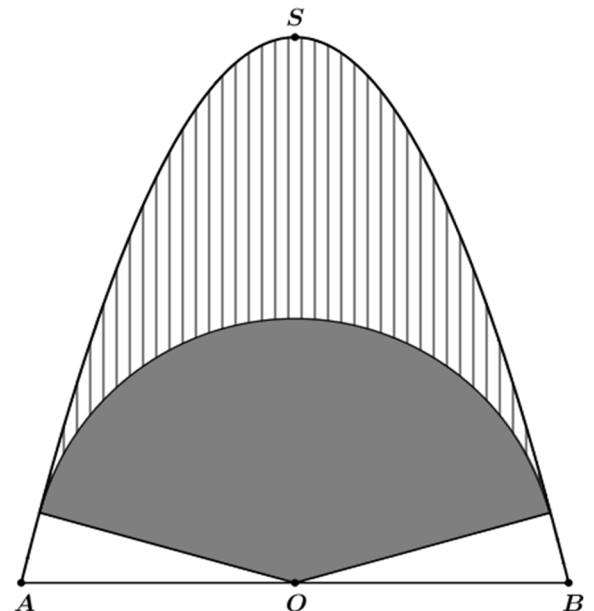
Câu 255.[vd6837]Bạn An làm một lô gô có dạng tròn tâm I bán kính 10 cm như hình vẽ dưới đây. An cần phủ một lớp kim loại lên phần lô gô giới hạn bởi đường tròn tâm I và parabol có trục đối xứng đi qua tâm O (như hình vẽ dưới đây). Biết $A, B \in (I)$ và $AB = 12 \text{ cm}$. Tính giá trị phần nguyên của diện tích lớp kim loại đó?

- A. 150.
- B. 50.
- C. 160.
- D. 140.



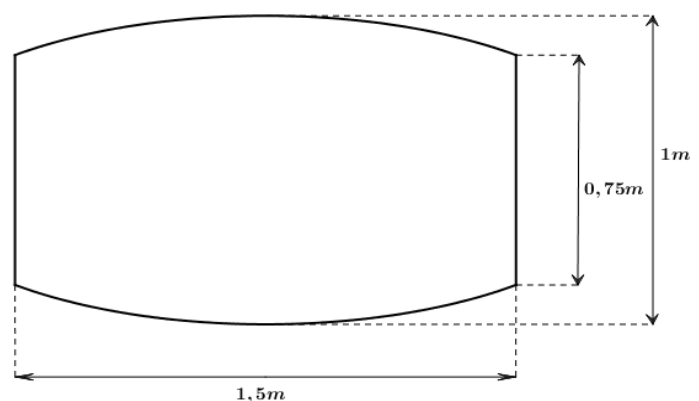
Câu 256.[vd6838]Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết $OS = AB = 4 \text{ m}$, O là trung điểm của AB . Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức chi phí: phần trên là phần kẻ sọc 140000 đồng/m^2 , phần giữa là hình quạt tâm O , bán kính 2 m được tô đậm 150000 đồng/m^2 , phần còn lại 160000 đồng/m^2 . Tổng chi phí để sơn cả 3 phần gần nhất với số nào sau đây?

- A. 1.597.000 đồng.
- B. 1.625.000 đồng.
- C. 1.575.000 đồng.
- D. 1.600.000 đồng.



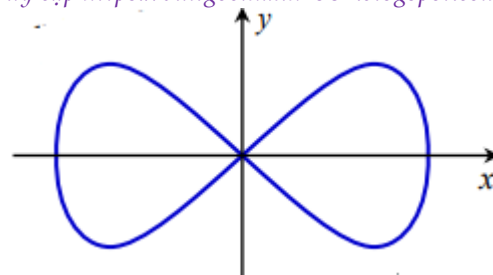
Câu 257.[vd6839]Một quán cafe muốn làm cái bảng hiệu là một phần của Elip có kích thước, hình dạng giống như hình vẽ và có chất liệu bằng gỗ. Diện tích gỗ bề mặt của bảng hiệu là bao nhiêu? (làm tròn đến phần hàng chục).

- A. 1,3.
- B. 1,4.
- C. 1,5.
- D. 1,6.



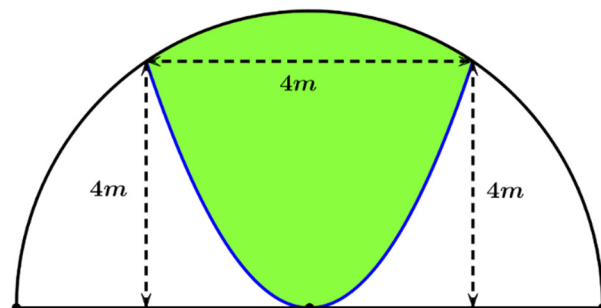
Câu 258.[vd6840]Trong công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong

đẹp trong toán học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemniscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là $16y^2 = x^2(25 - x^2)$ như hình vẽ bên. Tính diện tích S của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài 1 mét.



- A.** $S = \frac{125}{6} \text{ m}^2$. **B.** $S = \frac{125}{4} \text{ m}^2$. **C.** $S = \frac{250}{3} \text{ m}^2$. **D.** $S = \frac{125}{3} \text{ m}^2$.

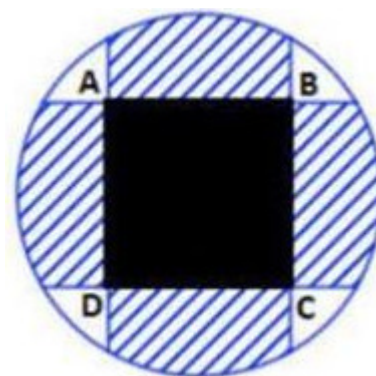
Câu 259. [vd6841] Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa đường tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng 4 m. Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu)



dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/ m^2 và 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị).

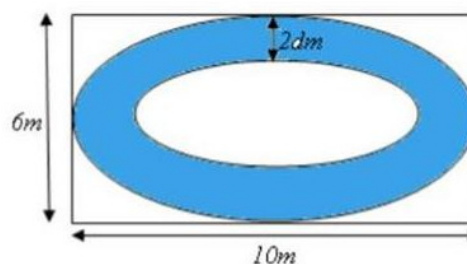
- A.** 3.738.574 đồng. **B.** 1.948.000 đồng. **C.** 3.926.990 đồng. **D.** 4.115.408 đồng.

Câu 260. [vd6842] Bồn hoa của một trường X có dạng hình tròn bán kính bằng 8m. Người ta chia bồn hoa thành các phần như hình vẽ dưới đây và có ý định trồng hoa như sau: Phần diện tích bên trong hình vuông $ABCD$ để trồng hoa (phần tô đen). Phần diện tích kéo dài từ 4 cạnh của hình vuông đến đường tròn dùng để trồng cỏ (phần gạch chéo). Ở bốn góc còn lại, mỗi góc trồng một cây cọ. Biết $AB = 4\text{ m}$, giá trồng hoa là 200.000đ/ m^2 , giá trồng cỏ là 100.000đ/ m^2 , mỗi cây cọ giá 150.000đ. Hỏi cần bao nhiêu tiền để thực hiện việc trang trí bồn hoa đó (làm tròn đến hàng nghìn).



- A.** 13.265.000 đồng. **B.** 12.218.000 đồng. **C.** 14.465.000 đồng. **D.** 14.865.000 đồng.

Câu 261. [vd6843] Người ta cần trồng một vườn hoa (phần tô đậm như hình vẽ). Biết đường viền ngoài và đường viền trong khu đất trồng hoa là hai đường elip. Đường elip ngoài có độ dài trục lớn và độ dài trục bé lần lượt là 10m và 6m. Đường elip trong cách đều elip ngoài một khoảng bằng 2 dm (hình vẽ). Kinh phí cho mỗi m^2 trồng hoa là 100.000



đồng. Tổng số tiền (đơn vị đồng) dùng để trồng vườn hoa gần với số nào sau đây?

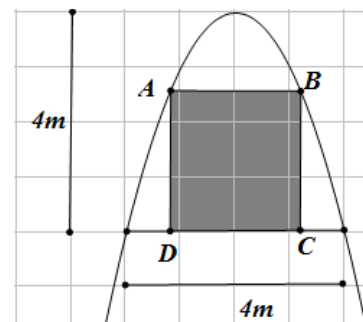
- A.** 490088. **B.** 314159. **C.** 122522. **D.** 472673.

Câu 262. [vd6844] Một mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100(m) và trục nhỏ bằng 80(m) được chia làm hai phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn

trồng cây con và phần lớn hơn trồng rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập của cả mảnh vườn là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến phần nghìn).

- A.** 31904000. **B.** 23991000. **C.** 10566000. **D.** 17635000.

Câu 263.[vd6845] Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X. Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một Pano có dạng hình parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường X sẽ yêu cầu các lớp gửi ảnh dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật ABCD, phần còn lại sẽ được tranh trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là 200.000 đồng cho một m^2 . Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên Pano sẽ là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn) ?



- A.** 1.230.000 đồng. **B.** 900.000 đồng. **C.** 1.232.000 đồng. **D.** 902.000 đồng.

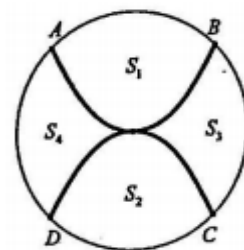
Câu 264.[vd6846] Cho Parabol $y = x^2 - 4x + 5$ và 2 tiếp tuyến với Parabol tại $A(1;2)$ và $B(4;5)$ lần lượt là $y = -2x + 4$ và $y = 4x - 11$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 đường nói trên.

- A.** 0. **B.** $\frac{9}{8}$. **C.** $\frac{9}{4}$. **D.** $\frac{9}{2}$.

Câu 265.[vd6847](Đề 06 Vted) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, có đồ thị (C) và M là một điểm bất kì thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại điểm thứ hai N; tiếp tuyến của (C) tại N cắt (C) tại điểm thứ hai P. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng MN và (C); đường thẳng NP và (C). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A.** $S_1 = 8S_2$. **B.** $S_2 = 8S_1$. **C.** $S_2 = 16S_1$. **D.** $S_1 = 16S_2$.

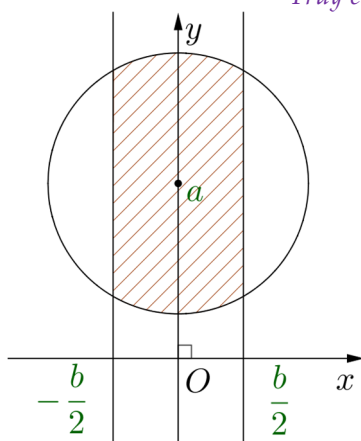
Câu 266.[vd6848] Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O. Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa, nhóm này định chia bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O. Hai đường parabol này cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4 m (như hình vẽ). Phần diện tích S_1, S_2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S_3, S_4 dùng để trồng cỏ (Diện tích làm tròn đến chữ số



thập phân thứ hai). Biết kinh phí trồng hoa là 150.000 đồng/ m^2 , kinh phí để trồng cỏ là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn).

- A.** 6.060.000 đồng. **B.** 5.790.000 đồng.
C. 3.270.000 đồng. **D.** 3.000.000 đồng.

Câu 267.[vd6849] Hình gạch chéo được giới hạn bởi đường tròn $x^2 + (y-a)^2 = b^2$; $a > b > 0$ và các đường thẳng $x = -\frac{b}{2}$ và $x = \frac{b}{2}$. Thể tích vật tròn xoay tạo bởi hình gạch chéo quay xung quanh trục Ox là



- A. $\pi^2 ab^2$. B. $\frac{3}{4} \pi^2 ab^2$. C. $\pi ab^2 \left(\frac{2}{3} \pi + \sqrt{3} \right)$. D. $\pi ab^2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3}{4} \right)$.

Câu 268.[vd6850] Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^3 + 2x^2$ và $y = x + 2$. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox bằng bao nhiêu?

- A. $V = \frac{162}{35}$. B. $V = \frac{648\pi}{105}$. C. $V = \frac{442}{105}$. D. $V = \frac{776\pi}{105}$.

Câu 269.[vd6851] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình (H_1) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{2x}$, $y = -\sqrt{2x}$, $x = 4$; hình (H_2) là tập hợp tất cả các điểm $M(x; y)$ thỏa mãn các điều kiện: $x^2 + y^2 \leq 16$; $(x-2)^2 + y^2 \geq 4$; $(x+2)^2 + y^2 \geq 4$. Khi quay $(H_1), (H_2)$ quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V_1, V_2 . Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

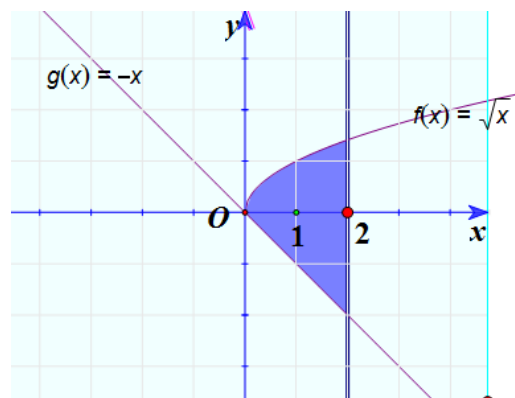
- A. $V_2 = 2V_1$. B. $V_1 = V_2$. C. $V_1 + V_2 = 48$. D. $V_2 = 4V_1$.

Câu 270.[vd6852] Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$, $BC = 2a$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình chữ nhật quay quanh trục BD ?

- A. $\frac{103\pi\sqrt{5}}{240}$. B. $\frac{103\pi a^3\sqrt{5}}{120}$. C. $\frac{103\pi a^3\sqrt{5}}{240}$. D. $\frac{101\pi a^3\sqrt{5}}{240}$.

Câu 271.[vd6853] Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{x}$, $y = -x$, $x = 2$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng:

- A. $\left(\frac{4\sqrt{2}+6}{3} \right) \pi$.
B. $\frac{2\pi}{3}$.
C. $\frac{17\pi}{6}$.
D. $\left(\frac{14}{3} + \frac{16\sqrt{2}}{5} \right) \pi$.



Câu 272.[vd6854] Gọi d là đường thẳng đi qua $M(1;1)$ có hệ số góc âm. Giả sử d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B . Quay tam giác OAB quanh trục Oy thu được khối tròn xoay có thể tích V . Giá trị nhỏ nhất của V bằng

- A. 3π . B. $\frac{9\pi}{4}$. C. 2π . D. $\frac{5\pi}{2}$.

Câu 273.[vd6857] Cho hình thang $ABCD$, có đáy $AB=5$, $CD=10$; cạnh $BC=4$, $AD=3$. Quay hình thang trên quanh cạnh BC . Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo ra được.

- A. 64π . B. 80π . C. 82π . D. 84π .

Câu 274.[vd6860] Gọi d là đường thẳng đi qua $M(1;1)$ có hệ số góc âm. Giả sử d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B . Quay tam giác OAB quanh trục Oy thu được khối tròn xoay có thể tích V . Giá trị nhỏ nhất của V bằng

- A. 3π . B. $\frac{9\pi}{4}$. C. 2π . D. $\frac{5\pi}{2}$.

Câu 275.[vd6861] Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ và trục hoành. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \pi - 1$. B. $V = \frac{16}{3}\pi$. C. $V = (\pi - 1)\pi$. D. Kết quả khác.

Câu 276.[vd6862] Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi Parabol $(P): y = 2\sqrt{x}$ và đường thẳng $d: y = x$. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo nên khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành.

Câu 277.[vd6868] Tính thể tích V của vật thể nằm giữa 2 mặt phẳng $x=0; x=\frac{\pi}{2}$ biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ là tam giác đều có cạnh là $\sqrt{\sin x + \cos x}$.

- A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $2\pi\sqrt{3}$. D. $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$.

Câu 278.[vd6869] (Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Người ta làm một chiếc vòng tròn bằng bạc, biết đường kính ngoài của chiếc vòng bạc là $70cm$, đường kính trong là $50cm$ (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của vòng bạc là:

- A. $1500\pi^2 cm^3$. B. $9000\pi^2 cm^3$.
C. $1500\pi cm^3$. D. $1500\pi cm^3$.



Câu 279.[vd6870] Trên quả địa cầu, vĩ tuyến 30° Bắc chia khối cầu thành 2 phần (khoảng cách từ tâm của quả cầu tới mặt cắt bằng nửa bán kính). Tính tỉ số thể tích giữa phần lớn và phần bé của khối cầu đó.

- A. $\frac{27}{8}$. B. $\frac{9}{8}$. C. $\frac{24}{5}$. D. $\frac{27}{5}$.

Câu 280.[vd6875] Tính thể tích vật thể có đáy là một hình tròn giới hạn bởi đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 1$ và mỗi thiết diện vuông góc với trục Ox là một hình vuông.

- A. $\frac{17}{3}$. B. $\frac{14}{3}$. C. $\frac{13}{3}$. D. $\frac{16}{3}$.

Câu 281.[vd6881] Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 6t$ (m/s). Đi được 10 giây, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -60$ (m/s²). Tính quãng đường S đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

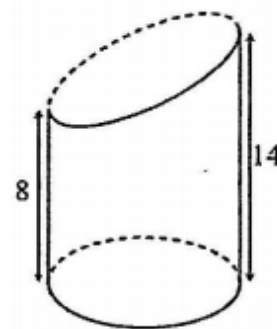
- A. $S = 300$ (m). B. $S = 330$ (m). C. $S = 350$ (m). D. $S = 400$ (m).

Câu 282.[vd6882] Một ô tô đang chạy với vận tốc 19 m/s thì người lái hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -38t + 19 \text{ (m/s)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

- A. 4,75 m. B. 4,5 m. C. 4,25 m. D. 5 m.

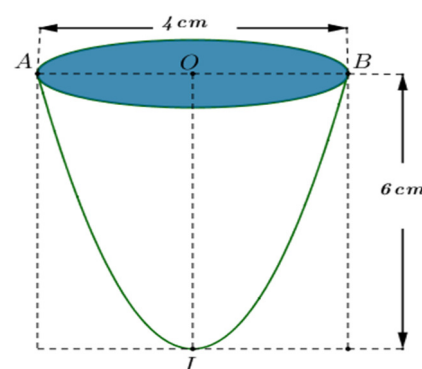
Câu 283.[vd6891] Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng ta được một khối (H) .

Biết thiết diện là một hình Elip có độ dài trục lớn bằng 10, khoảng cách từ điểm trên thiết diện gần mặt đáy nhất và khoảng cách từ điểm trên thiết diện xa mặt đáy nhất lần lượt là 8 và 14. Tính thể tích của (H) (như hình vẽ).



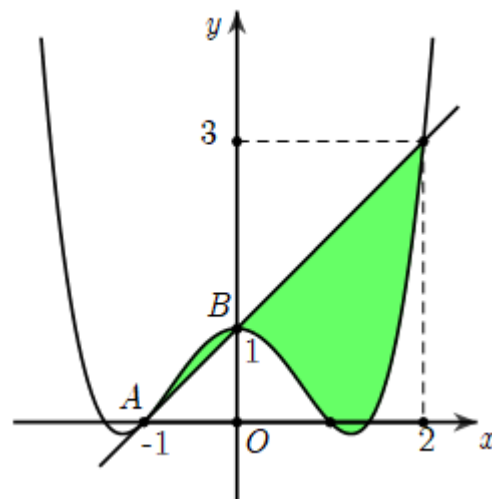
- A. $V = 192\pi$. B. $V = 275\pi$.
C. $V = 704\pi$. D. $V = 176\pi$.

Câu 284.[vd6892] Có một vật thể là hình tròn xoay có dạng giống như một cái ly như hình vẽ. Biết người ta đo được đường kính của miệng ly là 4 cm và chiều cao là 6 cm. Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng đối xứng là một parabol. Tính thể tích $V(\text{cm}^3)$ của vật thể đó.



- A. $V = 12\pi$.
B. $V = 12$.
C. $V = \frac{72}{5}\pi$.
D. $V = \frac{72}{5}$.

Câu 285.[vd6893] (Khảo Sát Giáo Viên Yên Phong-1) Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị (C) , biết rằng (C) đi qua điểm $A(-1; 0)$. Tiếp tuyến Δ tại A của đồ thị (C) cắt (C) tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Δ , đồ thị (C) và hai đường thẳng $x = -1$; $x = 0$ bằng



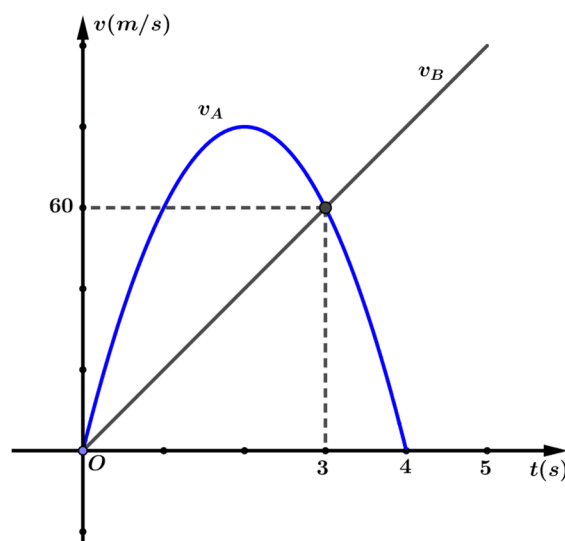
- A. $\frac{2}{5}$.
B. $\frac{1}{20}$.
C. $\frac{1}{10}$.
D. $\frac{1}{5}$.

Câu 286.[vd6894] Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm trên cùng đoạn thẳng AB , ô tô thứ nhất bắt đầu xuất phát từ A và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc $v_s(t) = 2t + 1 \text{ (km/h)}$; ô tô thứ hai xuất phát từ O cách A một khoảng 22 km và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc 10 km/h , sau một khoảng thời gian người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô thứ

hai chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_s(t) = -5t + 20 \text{ (km/h)}$. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi xuất phát hai ô tô đó gặp nhau?

- A. $4(h)$. B. $8(h)$. C. $6(h)$. D. $7(h)$.

Câu 287.[vd6895] Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên cùng một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).



- A. $\frac{250}{3}$ m.
B. 270 m.
C. 200 m.
D. $\frac{110}{3}$ m.

Câu 288.[vd6896] Tại một công ty, giá bán P của một đơn vị sản phẩm của một mặt hàng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x được bán. Ước tính rằng nếu sản phẩm được bán ra với tốc độ thay đổi của giá mỗi sản phẩm được bán ra được tính theo công thức: $\frac{-x^3}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$ (USD/sản phẩm). Biết rằng nếu một sản phẩm bán ra giá bán sẽ là 500USD. Hãy xác định giá khi 10 sản phẩm bán ra (làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 499,99 USD B. 500 USD C. 334,58 USD D. 45,56 USD.

Câu 289.[vd6897](Đô Lương) Cho tam giác ABC vuông tại A , $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, $b < c$. Khi quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh BC , AC , AB ta được các hình tròn xoay có diện tích toàn phần theo thứ tự là S_a , S_b , S_c . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $S_b > S_c > S_a$. B. $S_b > S_a > S_c$. C. $S_c > S_a > S_b$. D. $S_a > S_c > S_b$.

Câu 290.[vd6898] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = |x - 2|$ và phần đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ nằm bên trên trục Ox bằng

- A. $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}$. B. $\pi - \frac{1}{2}$. C. $\frac{\pi}{2} - 2$. D. $\pi - 2$.

Câu 291.[vd6903] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = |x - 1|$ và nửa trên của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ bằng?

- A. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$. B. $\frac{\pi - 1}{2}$. C. $\frac{\pi}{2} - 1$. D. $\frac{\pi}{4} - 1$.

Câu 292.[vd6904] Cho đồ thị (C) của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ $x_A = a$. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi (d) và (C) bằng $\frac{27}{4}$, các giá trị của a thỏa mãn đẳng thức nào?

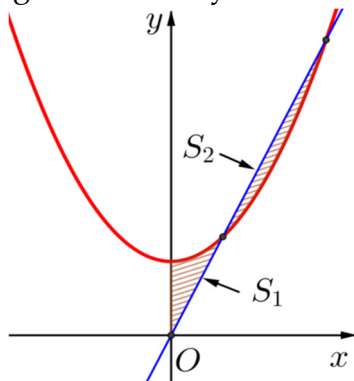
- A. $2a^2 - a - 1 = 0$. B. $a^2 - 2a = 0$. C. $a^2 - a - 2 = 0$. D. $a^2 + 2a - 3 = 0$.

Câu 293.[vd6905] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 2x^2$ ($x \geq 0$),

$$y = 3 - x, \quad y = 0.$$

- A. $\frac{5}{3}$. B. $\frac{10}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 294.[vd6907] Cho parabol $f(x) = x^2 + 2m$ (với m là số thực dương) và đường thẳng $g(x) = 2x$. Gọi S_1 và S_2 lần lượt là diện tích hai phần gạch chéo như hình vẽ. Để $S_1 = 2S_2$ thì số thực dương m nằm trong khoảng nào dưới đây?

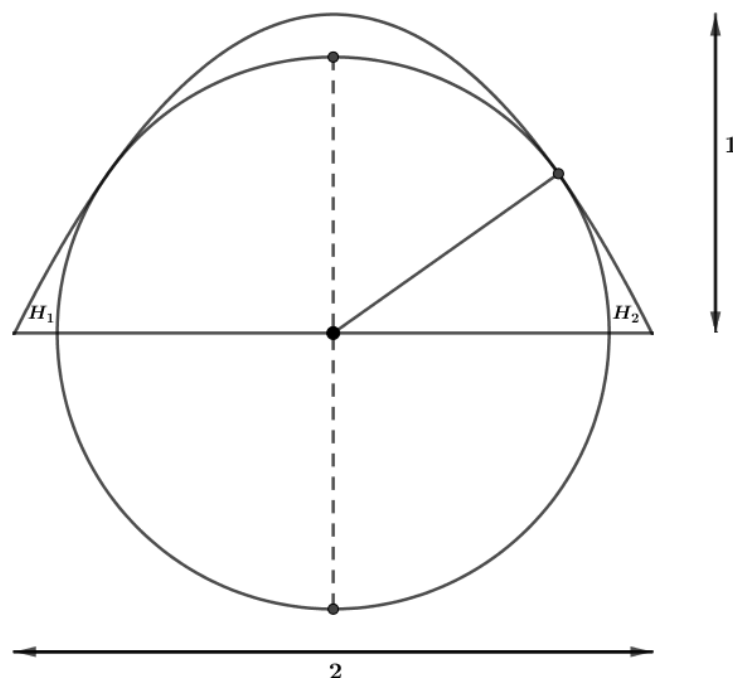


- A. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$. C. $\left(\frac{3}{4}; 1\right)$. D. $\left(1; \frac{5}{4}\right)$.

Câu 295.[vd6910] Biết $(P): y = \frac{1}{24}x^2$ chia $(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{1} = 1$ thành hai hình (H_1) và (H_2) lần lượt có diện tích là S_1 và S_2 ($S_1 < S_2$). Gọi $T = \frac{S_2}{S_1}$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $T \leq 3$. B. $3 < T < 16$. C. $16 \leq T < 1980$. D. $T > 1980$.

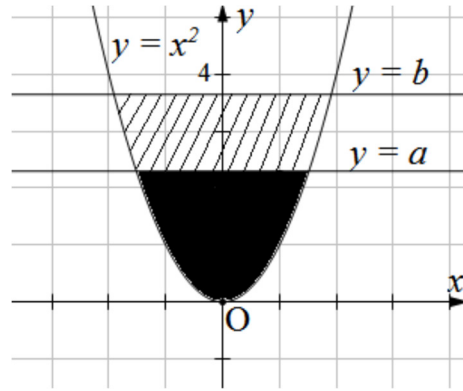
Câu 296.[vd6911] Cho một parabol tiếp xúc với một đường tròn với các số liệu được cho như hình vẽ bên dưới. Gọi H_1 và H_2 là hai phần hình phẳng lần lượt có diện tích là S_1, S_2 như hình vẽ. Giá trị $T = S_1 + S_2$ nằm trong khoảng



- A. $(0,038; 0,043)$.
B. $(0,044; 0,055)$.
C. $(0,056; 0,086)$.
D. $(0,031; 0,037)$.

Câu 297.[vd6913] Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và hai đường thẳng $y = a$, $y = b$ ($0 < a < b$) (hình vẽ). Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng $y = a$ (phần tô đen); (S_2) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P)

và đường thẳng $y = b$ (phần gạch chéo). Với điều kiện nào sau đây của a và b thì $S_1 = S_2$?



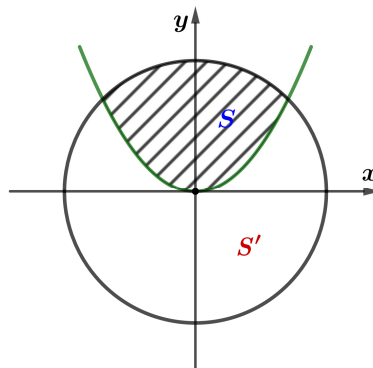
- A.** $b = \sqrt[3]{4}a$. **B.** $b = \sqrt[3]{2}a$. **C.** $b = \sqrt[3]{3}a$. **D.** $b = \sqrt[3]{6}a$.

Câu 298.[vd6914] Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = \frac{x^2}{4\sqrt{2}}$ và phần elip

$(E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1, (y > 0)$. Diện tích của (H) bằng

- A.** $2\pi + \frac{4}{3}$. **B.** $2\pi - \frac{4}{3}$. **C.** $2\pi + \frac{2}{3}$. **D.** $2\pi - \frac{2}{3}$.

Câu 299.[vd6915] Parabol $y = \frac{x^2}{2}$ chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính là $2\sqrt{2}$ thành hai phần S và S' như hình vẽ. Tỉ số $\frac{S}{S'}$ thuộc khoảng nào sau đây.



- A.** $\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{5}\right)$. **C.** $\left(\frac{3}{5}; \frac{7}{10}\right)$. **D.** $\left(\frac{7}{10}; \frac{4}{5}\right)$.

Câu 300.[vd6918] Cho parabol $(P): y = x^2$ và một đường thẳng d thay đổi cắt (P) tại hai điểm A, B sao cho $AB = 2020$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng d . Tìm giá trị lớn nhất $S_{\max}$ của S .

- A.** $S_{\max} = \frac{2020^3 + 1}{6}$. **B.** $S_{\max} = \frac{2020^3}{3}$. **C.** $S_{\max} = \frac{2020^3 - 1}{6}$. **D.** $S_{\max} = \frac{2020^3}{6}$.

Câu 301.[vd6920] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi $(C_1): y = \frac{2}{3}x^3 - 3mx^2 - 2m^3$ và

$(C_2): y = -\frac{x^3}{3} + mx^2 - 5m^2x$. Gọi N, n lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của S khi $m \in [1; 3]$. Tính $N - n$.

- A. $\frac{27}{4}$. B. $\frac{1}{12}$. C. $\frac{20}{3}$. D. $\frac{10}{3}$.

Câu 302.[vd6921] Cho $(P): y = x^2 + 2$ và đường thẳng $d: y = mx + 3$ với $m \in \mathbb{R}$. Giả sử đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm A và B . Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường thẳng d và (P) . Khi S nhỏ nhất thì giá trị biểu thức $P = (x_A \cdot y_A)^2 + (x_B \cdot y_B)^2$ bằng

A. 82. B. 18. C. 10. D. 40.

Câu 303.[vd6922] Trên parabol $y = x^2 + 1$ (P) lấy hai điểm $A(1;2), B(3;10)$. Gọi M là điểm di động trên cung $\widehat{AB}$ của (P) , M khác A, B . Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và MA , gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và MB . Gọi $(x_0; y_0)$ là tọa độ của điểm M khi $S_1 + S_2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $x_0^2 + y_0^2$.

A. 29. B. 11. C. 109. D. 5.

Câu 304.[vd6923] Cho hình H giới hạn bởi các đường $y = \frac{3}{x}$; $y = \frac{x^2}{9}$; $y = \frac{x}{12}$. Tính diện tích hình H là

A. $\frac{34}{63} + 3 \ln 2$. B. $-\frac{1}{2} + 3 \ln 2$. C. $-\frac{31}{64} + 3 \ln 2$. D. $\frac{1}{2} + 2 \ln 3$.

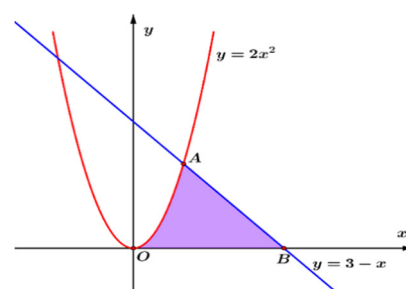
Câu 305.[vd6924] Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị các hàm số $y = \ln x$, $y = 1$, $y = 1 - x$.

A. $S = e - \frac{3}{2}$. B. $S = e - \frac{1}{2}$. C. $S = e + \frac{1}{2}$. D. $S = e + \frac{3}{2}$.

Câu 306.[vd6925] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 3)$ và hai tiếp tuyến của (C) xuất phát từ $M(3; -2)$ là

A. $\frac{5}{3}$. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{13}{3}$.

Câu 307.[vd6926] Gọi tam giác cong (OAB) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 2x^2$, $y = 3 - x$, $y = 0$ (như hình vẽ). Diện tích của (OAB) bằng

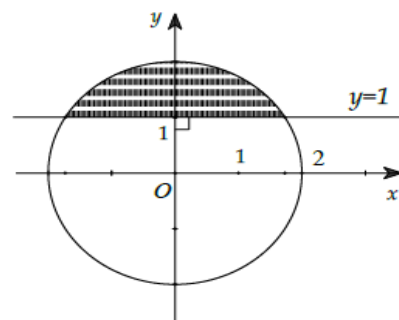


- A. $\frac{8}{3}$.
B. $\frac{5}{3}$.
C. $\frac{4}{3}$.
D. $\frac{10}{3}$.

Câu 308.[vd6929] Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường: $y = x - \pi$, $y = \sin x$ và $x = 0$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành do (D) quay quanh Ox và $V = p\pi^4$ ($p \in \mathbb{Q}$). Giá trị của $24p$ bằng:

A. 8. B. 4. C. 24. D. 12.

Câu 309.[vd6930] Quay hình phẳng (H) như hình được tô đậm trong hình vẽ bên quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:



- A. $V = 4\sqrt{3}\pi$.
- B. $V = 6\sqrt{3}\pi$.
- C. $V = 5\sqrt{3}\pi$.
- D. $V = 2\sqrt{3}\pi$.

Câu 310.[vd6931](Lương Thế Vinh Hn) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\sin xf(\cos x) + \cos xf(\sin x) = \sin 2x - \frac{1}{2}\sin^3 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- A. 1.
- B. $\frac{1}{6}$.
- C. $\frac{2}{3}$.
- D. $\frac{1}{3}$.

Câu 311.[vd6939] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) nằm trên trục hoành. Hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $(y')^2 + y'' \cdot y = -4$ và $f(0) = 1; f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 0,95.
- B. 0,96.
- C. 0,98.
- D. 0,97.

III. Năm học 2018-2019

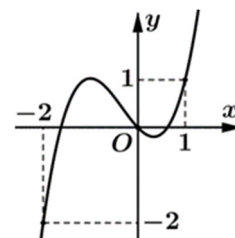
Câu 312.[vd6940](Ngô Quyền Hà Nội) Diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = -x + 3$, $y = 1$ bằng

- A. $\frac{1}{\ln 2} + 3$.
- B. $\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{2}$.
- C. $\frac{1}{\ln 2} + 1$.
- D. $\frac{1}{\ln 2} + 2$.

Câu 313.[vd6941](Hậu Lộc Thanh Hóa) Tìm số thực a để hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm $y = \frac{x^2 + 2ax + 3a^2}{1 + a^6}$ và $y = \frac{a^2 - ax}{1 + a^6}$ có diện tích lớn nhất.

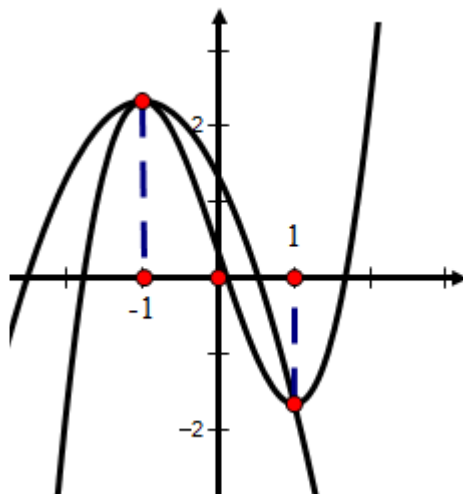
- A. $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.
- B. 1.
- C. 2.
- D. $\sqrt[3]{3}$.

Câu 314.[vd6942](Hùng Vương Bình Phước) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[-2; 1]$. Hình bên là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Đặt $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. $g(1) < g(-2) < g(0)$.
- B. $g(0) < g(1) < g(-2)$.
- C. $g(-2) < g(1) < g(0)$.
- D. $g(0) < g(-2) < g(1)$.

Câu 315.[vd6944](Chuyên Thái Nguyên) Cho hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị (C) và $y = mx^2 + nx + p$ ($m, n, p \in \mathbb{R}$) có đồ thị (P) như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và (P) có giá trị nằm trong khoảng nào sau đây?



A. (0;1).

B. (1;2).

C. (2;3).

D. (3;4).

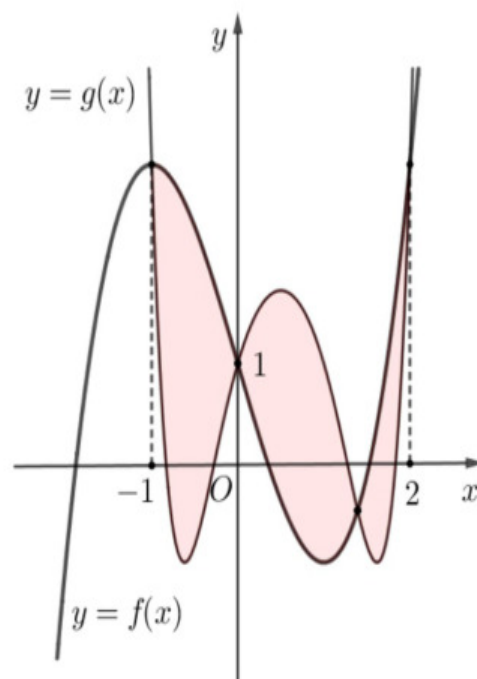
Câu 316.[vd6945](**Đặng Thành Nam Đề 9**) Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax + b$ và $g(x) = f(cx^2 + dx)$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là của hàm số $y = f(x)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 7,66.

B. 4,24.

C. 3,63.

D. 5,14.



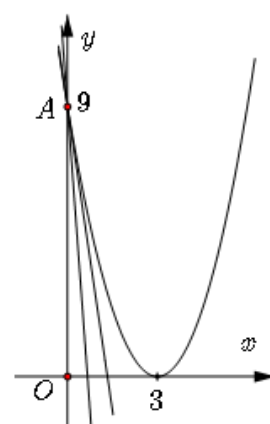
Câu 317.[vd6946](**Đặng Thành Nam Đề 15**) Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = (x-3)^2$, trục hoành và trục tung. Gọi k_1, k_2 ($k_1 > k_2$) lần lượt là hệ số góc của các đường thẳng đi qua điểm $A(0;9)$ và chia (H) thành ba phần có diện tích bằng nhau (tham khảo hình vẽ bên). Giá trị của $k_1 - k_2$ bằng

A. $\frac{13}{2}$.

B. 7.

C. $\frac{25}{4}$.

D. $\frac{27}{4}$.

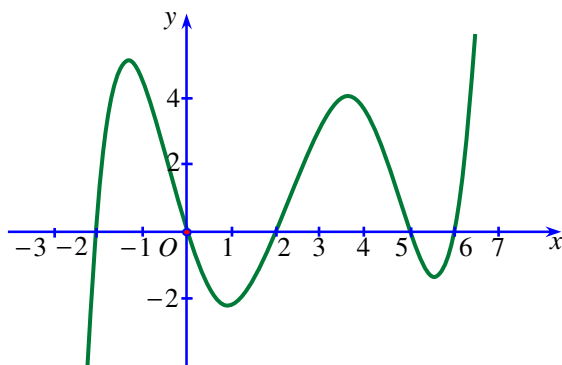


Câu 318.[vd6947](**Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình**) Cho đồ thị (C) của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ $x_A = a$. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi (d) và (C) bằng $\frac{27}{4}$, các giá trị của a thỏa mãn đẳng thức nào?

- A.** $2a^2 - a - 1 = 0$. **B.** $a^2 - 2a = 0$. **C.** $a^2 - a - 2 = 0$. **D.** $a^2 + 2a - 3 = 0$.

Câu 319.[vd6948](Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Số nghiệm thuộc đoạn $[-2; 6]$ của phương trình $f(x) = f(0)$ là

- A.** 5 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 320.[vd6949](Chuyên Lê Thánh Tông) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) nằm trên trục

hoành. Hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $(y')^2 + y'' \cdot y = -4$ và $f(0) = 1$; $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành gần nhất với số nào dưới đây?

- A.** 0,95. **B.** 0,96. **C.** 0,98. **D.** 0,97.

Câu 321.[vd6950](Thạch Thành I - Thanh Hóa 2019) Xác định $a > 0$ sao cho diện tích giới hạn bởi

hai parabol: $y = \frac{4a^2 - 2ax - x^2}{1 + a^4}$, $y = \frac{x^2}{1 + a^4}$ có giá trị lớn nhất.

- A.** $a = \sqrt[4]{3}$. **B.** $a = \sqrt[3]{3}$. **C.** $a = \sqrt[3]{4}$. **D.** $a = \sqrt[4]{5}$.

Câu 322.[vd6954](Đặng Thành Nam Đề 2) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị (C) . Gọi $(\Delta): y = dx + e$ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A có hoành độ $x = -1$. Biết Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N ($M, N \neq A$) có hoành độ lần lượt là $x = 0; x = 2$. Cho biết

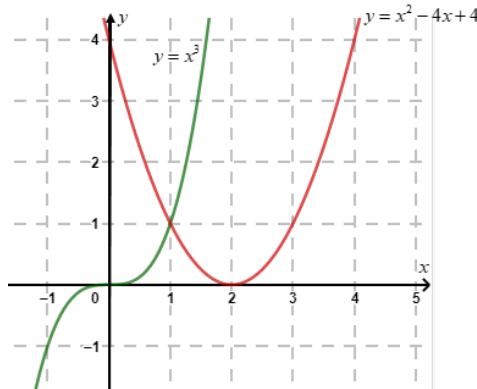
$\int_0^2 (dx + e - f(x)) dx = \frac{28}{5}$. Tích phân $\int_{-1}^0 (f(x) - dx - e) dx$ bằng:

- A.** $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{2}{9}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 323.[vd6956](Quỳnh Lưu Nghệ An) Cho parabol $(P): y = x^2$ và hai điểm A, B thuộc (P) sao cho $AB = 2$. Diện tích lớn nhất của hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB là

- A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 324.[vd6957](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = x^3$, $y = x^2 - 4x + 4$ và trục Ox (tham khảo hình vẽ) được tính theo công thức nào dưới đây?



A. $\int_0^2 |x^3 - (x^2 - 4x + 4)| dx$.

B. $-\int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 4) dx$.

C. $\int_0^1 x^3 dx - \int_1^2 (x^2 - 4x + 4) dx$.

D. $\int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 4) dx$.

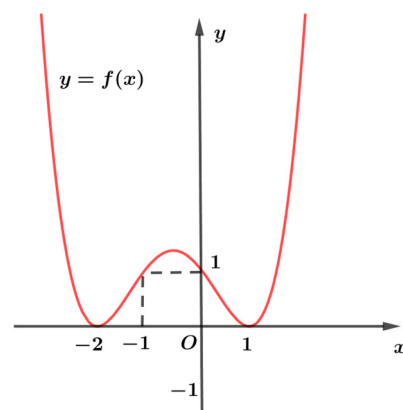
Câu 325.[vd6959](Hsg Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số đa thức bậc bốn và có đồ thị như hình vẽ. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$; $y = f'(x)$ có diện tích bằng

A. $\frac{127}{40}$.

B. $\frac{127}{10}$.

C. $\frac{107}{5}$.

D. $\frac{13}{5}$.



Câu 326.[vd6961](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn các đường $y = x\sqrt{x^2 + 1}$; $y = 0$ $x = 1$.

A. $S = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3}$.

B. $S = \frac{3 - \sqrt{2}}{3}$.

C. $S = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{3}$.

D. $S = \frac{3\sqrt{2} - 1}{3}$.

Câu 327.[vd6962](Kscl-Lần-2-2019-Thpt-Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm $y = x^2$ và $y = \frac{2x}{x-1}$ là $S = a + b \ln 2$ với a, b là những số hữu tỷ. Tính $a + b$?

A. $\frac{-1}{3}$.

B. 2.

C. $\frac{-2}{3}$.

D. 1.

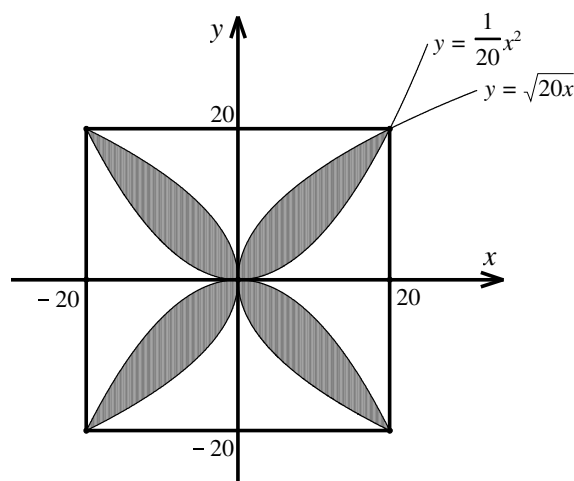
Câu 328.[vd6963](Trần Đại Nghĩa) Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40cm được thiết kế như hình bên dưới. Diện tích mỗi cánh hoa bằng

A. $\frac{400}{3} \text{ cm}^2$.

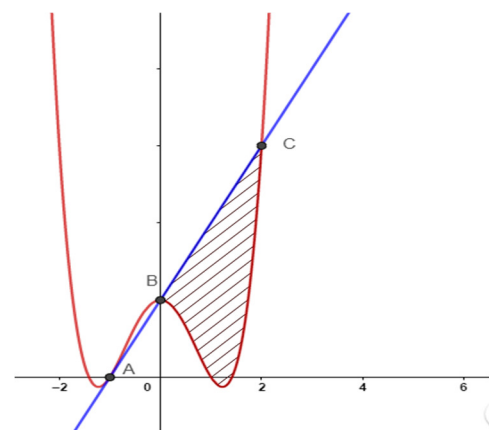
B. $\frac{800}{3} \text{ cm}^2$.

C. 250 cm^2 .

D. 800 cm^2 .

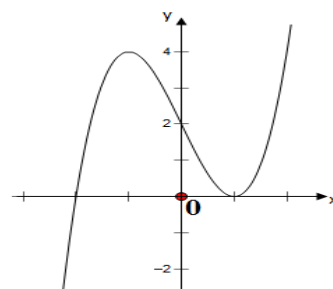


Câu 329.[vd6964](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị (C) , biết rằng (C) đi qua điểm $A(-1;0)$. Tiếp tuyến Δ tại A của đồ thị (C) cắt (C) tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 0 và 2. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi Δ , đồ thị (C) và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 2$ có diện tích bằng $\frac{56}{5}$ (phần gạch chéo trong hình vẽ). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Δ , đồ thị (C) và hai đường thẳng $x = -1$; $x = 0$.



- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{1}{9}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 330.[vd6965](Cổloa Hà Nội) Cho hàm số đa thức bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành.



- A. 6. B. $\frac{19}{4}$. C. $\frac{27}{4}$. D. 8.

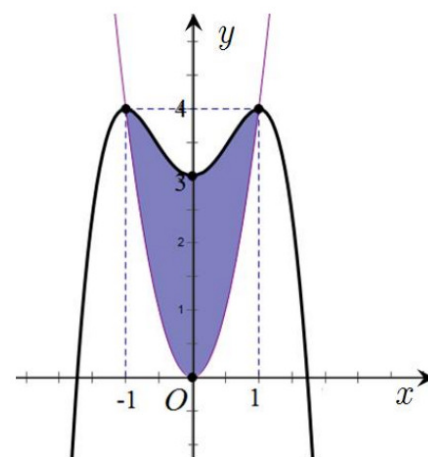
Câu 331.[vd6967](Sở Quảng Nam) Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2$, tiếp tuyến với (P) tại điểm $M(2;4)$ và trục hoành. Diện tích của hình phẳng (H) bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 332.[vd6969](Chuyên Phan Bội Châu Lần2) Người ta xây một sân khấu với mặt sân có dạng hợp của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai của hai hình tròn là 20 mét và 15 mét. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là 30 mét. Chi phí làm mỗi mét vuông phần giao nhau của hai hình tròn là 300 ngàn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 100 ngàn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân của sân khấu gần với số nào trong các số dưới đây?

- A. 202 triệu đồng. B. 208 triệu đồng. C. 218 triệu đồng. D. 200 triệu đồng.

Câu 333.[vd6970](Thị Xã Quảng Trị) Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ và hàm số $y = mx^2 + nx + p$ có đồ thị là các đường cong như hình vẽ bên (đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$). Diện tích của hình phẳng được tô đậm bằng



- A. $\frac{32}{15}$. B. $\frac{64}{15}$. C. $\frac{104}{15}$. D. $\frac{52}{15}$.

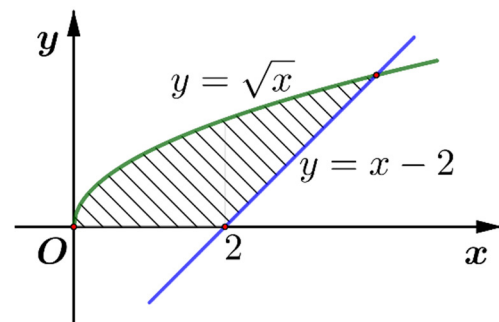
Câu 334.[vd6971](Chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp 2019 Lần 2) Cho đồ thị $(C): y = \sqrt{x}$.

Gọi M là điểm thuộc (C) , $A(9; 0)$. Gọi (S_1) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) , đường thẳng $x=9$ và trục hoành. (S_2) là diện tích tam giác OMA . Tọa độ điểm M để $S_1 = 2S_2$ là

- A. $M(3; \sqrt{3})$. B. $M(4; 2)$. C. $M(6; \sqrt{6})$. D. $M(9; 3)$.

Câu 335.[vd6972](Gia-Lộc-Hải-Dương) Tính diện tích của phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ sau:

- A. $\frac{10}{3}$.
B. 4.
C. $\frac{13}{3}$.
D. $\frac{11}{3}$.

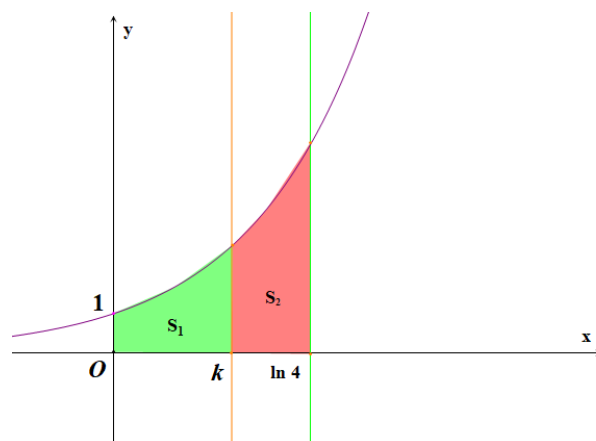


Câu 336.[vd6973](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk) Cho hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ (với $m > 0$) có đồ thị là (C) . Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và hai trục tọa độ. Biết $S = 1$, giá trị thực của m gần nhất với số nào sau đây:

- A. 0,56. B. 0,45. C. 4,4. D. 1,7.

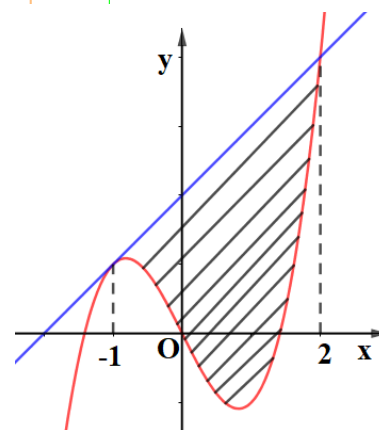
Câu 337.[vd6975](Cẩm Giàng) Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \ln 4$. Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < \ln 4$) chia (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ bên. Tìm k để $S_1 = 2S_2$.

- A. $k = \frac{4}{3} \ln 2$. B. $k = \ln \frac{8}{3}$.
C. $k = \ln 2$. D. $k = \ln 3$.



Câu 338.[vd6976](Khtn Hà Nội Lần 3) Cho hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị (C) . Biết rằng tiếp tuyến d của (C) tại điểm A có hoành độ bằng -1 cắt (C) tại điểm B có hoành độ bằng 2 (xem hình vẽ). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi d và (C) (phần gạch chéo trong hình) bằng

- A. $\frac{27}{4}$.
B. $\frac{11}{2}$.
C. $\frac{25}{4}$.
D. $\frac{13}{2}$.



Câu 339.[vd6979](Chuyên Nguyễn Quang Diệ) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = g(x) = x \cdot f(x^2)$ có đồ thị trên đoạn $[0; 2]$ như hình vẽ.

Biết diện tích miền tô màu là $S = \frac{5}{2}$, tính tích phân

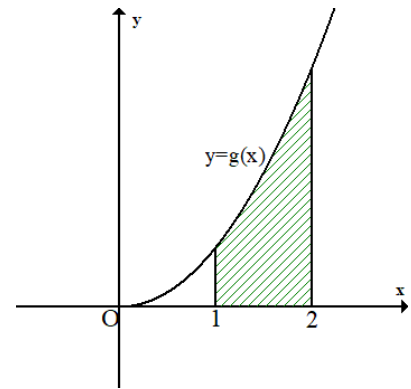
$$I = \int_1^4 f(x) dx.$$

A. $I = 5$.

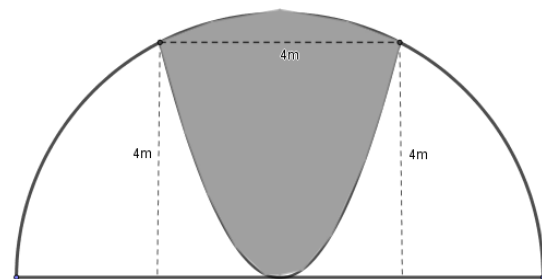
B. $I = \frac{5}{2}$.

C. $I = \frac{5}{4}$.

D. $I = 10$.



Câu 340.[vd6980](Sở Thanh Hóa 2019) Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa hình tròn (phần tô đậm) và cách nhau một khoảng 4 (m). Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô đậm) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/m² và 100.000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



A. 3.926.990 (đồng). **B.** 4.115.408 (đồng) **C.** 1.948.000 (đồng). **D.** 3.738.574 (đồng).

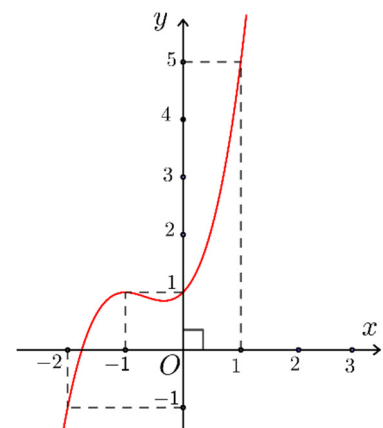
Câu 341.[vd6982](Sở Lạng Sơn 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng đồ thị hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị hàm số như hình dưới đây. Lập hàm số $g(x) = f(x) - x^2 - 3x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $g(-1) > g(1)$.

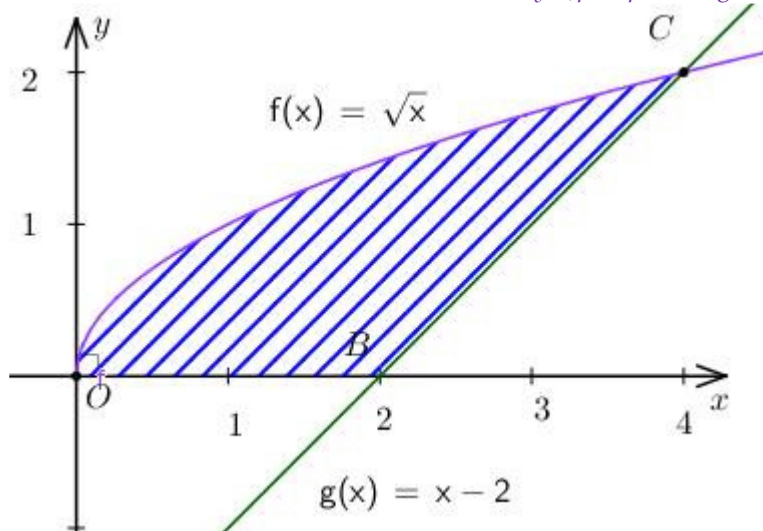
B. $g(-1) = g(1)$.

C. $g(-1) < g(-2)$.

D. $g(-1) = g(-2)$.



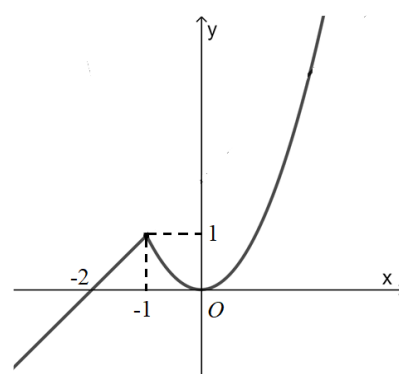
Câu 342.[vd6983](Chuyên-Nguyễn-Huệ-Hà-Nội) Diện tích hình phẳng trong hình vẽ sau là.



- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{7}{3}$. D. $\frac{10}{3}$.

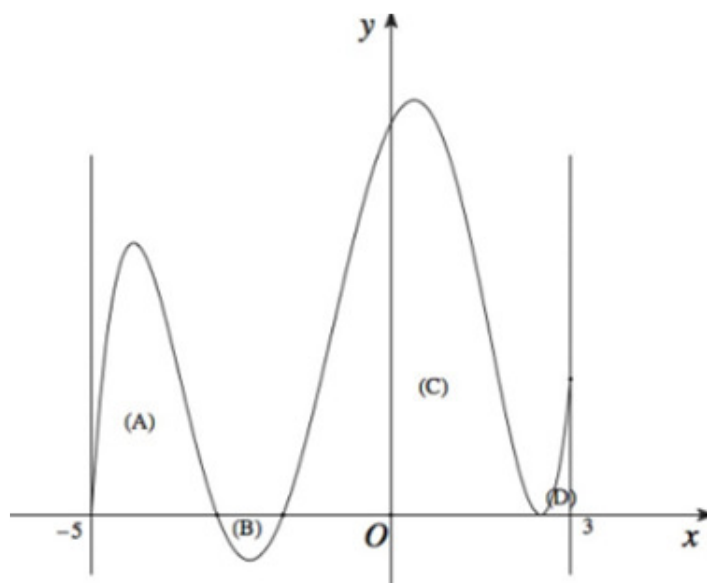
Câu 343.[vd6984](Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị gồm một phần đường thẳng và một phần đường parabol có đỉnh là gốc tọa độ O như hình vẽ. Giá trị của $\int_{-3}^3 f(x) dx$ bằng:

- A. $\frac{26}{3}$.
B. $\frac{38}{3}$.
C. $\frac{4}{3}$.
D. $\frac{28}{3}$.



Câu 344.[vd6986](Đặng Thành Nam Đề 2) Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-5; 3]$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Biết diện tích các hình phẳng (A), (B), (C), (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và trục hoành lần lượt bằng 6; 3; 12; 2. Tích phân $\int_{-3}^1 [2f(2x+1)+1] dx$ bằng

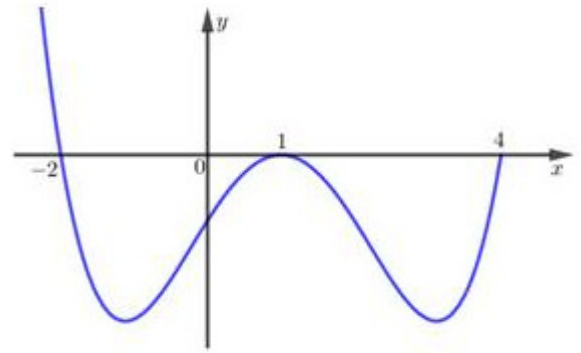
- A. 27.
B. 25.
C. 17.
D. 21.



Câu 345.[vd6987](Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$ bằng

- A. $\frac{51}{4}$. B. $\frac{53}{4}$. C. $\frac{49}{4}$. D. $\frac{55}{4}$.

Câu 346.[vd6988](Tfht Lần 4) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ và $[1; 4]$ lần lượt bằng 9 và 12. Cho $f(1) = 3$. Giá trị của biểu thức $f(-2) + f(4)$ bằng



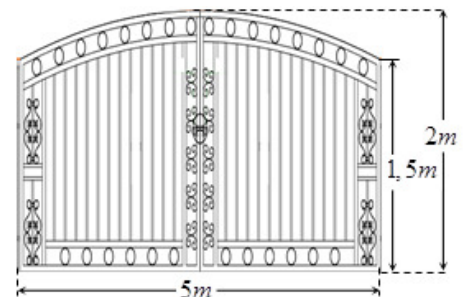
- A. 21.
- B. 9.
- C. 3.
- D. 3.

Câu 347.[vd6989](Thpt-Ngô-Quyền-Hải-Phòng) Một thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có độ dài trục lớn bằng 2m, độ dài trục bé bằng 1m, chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3,5m. Thùng được đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ điểm thấp nhất của đáy thùng đến mặt dầu) là 0,75m. Tính thể tích V của dầu có trong thùng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



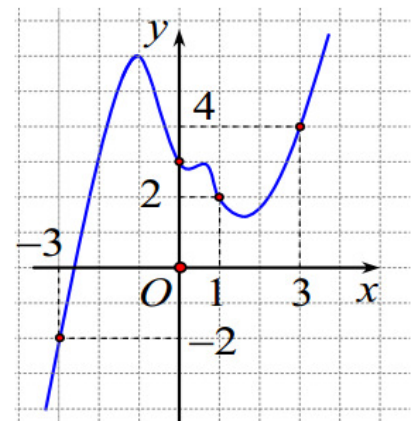
- A. $V = 4,42m^3$.
- B. $V = 3,23m^3$.
- C. $V = 1,26m^3$.
- D. $V = 7,08m^3$.

Câu 348.[vd6994](Thpt-Nguyễn-Công-Trứ-Hà-Tĩnh) Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).



- A. 6.620.000 đồng.
- B. 6.320.000 đồng.
- C. 6.520.000 đồng.
- D. 6.417.000 đồng.

Câu 349.[vd6995](Yên-Khánh-Ninh-Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[-3; 3]$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Biết $f(1) = 6$ và $g(x) = f(x) - \frac{(x+1)^2}{2}$.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

- A. Phương trình $g(x) = 0$ có đúng hai nghiệm thuộc $[-3; 3]$.
- B. Phương trình $g(x) = 0$ không có nghiệm thuộc $[-3; 3]$.
- C. Phương trình $g(x) = 0$ có đúng một nghiệm thuộc $[-3; 3]$.
- D. Phương trình $g(x) = 0$ có đúng ba nghiệm thuộc $[-3; 3]$.

Câu 350.[vd6996](Sở Hà Nam) Một khu vườn có dạng hợp của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai đường tròn là 20m và 15m, khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là 30m. Phần giao của hai hình tròn được trồng hoa với chi phí 300000đồng/ m^2 . Phần còn lại được

trồng cỏ với chi phí 100000 đồng/ m^2 . Hỏi chi phí để trồng hoa và cỏ của khu vườn gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 202 triệu đồng. B. 208 triệu đồng.
C. 192 triệu đồng. D. 218 triệu đồng.

Câu 351.[vd6997](Chuyên Nguyễn Du) Ta vẽ hai nửa đường tròn như hình bên, trong đó đường kính của nửa đường tròn lớn gấp đôi đường kính của nửa đường tròn nhỏ. Biết rằng nửa đường tròn đường kính AB có bán kính bằng 4 và $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Diện tích hình (H) (phần tô đậm) bằng:

- A. $2\pi + 2\sqrt{3}$ B. $2\pi + 3\sqrt{3}$
C. $\frac{10\pi}{3} + 2\sqrt{3}$ D. $\frac{7\pi}{3} + 3\sqrt{3}$

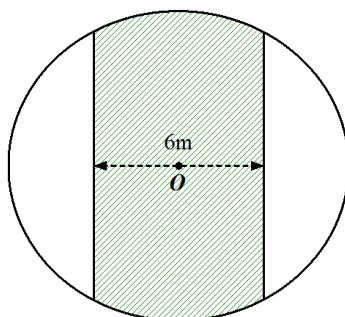
Câu 352.[vd6998](Thanh Chương 1 Nghệ An 2019 Lần 3) Lô gô gắn tại Showroom của một hãng ô tô là một hình tròn như hình vẽ bên. Phần tô đậm nằm giữa Parabol đỉnh I và đường gấp khúc AJB được lát gạch với chi phí 10 triệu đồng/ m^2 phần còn lại phủ sơn với chi phí 2 triệu đồng/ m^2 . Biết $AB = 2m$, $IA = IB = \sqrt{5}m$ và $JA = JB = \frac{\sqrt{13}}{2}m$. Hỏi tổng số tiền lát gạch và phủ sơn của lô gô nói trên gần với số nào nhất trong các số sau:

- A. 19 250 000 đồng. B. 19 050 000 đồng.
C. 19 150 000 đồng. D. 19 500 000 đồng.

Câu 353.[vd6999](Sở Nam Định 2018-2019) Biết rằng parabol $y = \frac{1}{24}x^2$ chia hình phẳng giới hạn bởi elip có phương trình $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{1} = 1$ thành hai phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2 với $S_1 < S_2$. Tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- A. $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{8\pi - \sqrt{3}}$ B. $\frac{4\pi - \sqrt{2}}{8\pi + \sqrt{2}}$ C. $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{12\pi}$ D. $\frac{8\pi - \sqrt{3}}{12\pi}$

Câu 354.[vd7000](Lý Nhân Tông) Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính 6m. Người ta cần trồng cây trên dải đất rộng 6m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng cây là 70000 đồng/ m^2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây trên dải đất đó?



- A. 8 412 322 đồng. B. 4 821 322 đồng. C. 3 142 232 đồng. D. 4 821 232 đồng.

Câu 355.[vd7002](Yên-Khánh-Ninh-Bình) Cho hàm số $y = x^4 - 6x^2 + m$ có đồ thị (C_m) . Giả sử (C_m) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi (C_m) và trục hoành có phần phía trên trục hoành và phần phía dưới trục hoành có diện tích bằng nhau. Khi

đó $m = \frac{a}{b}$ (với a, b là các số nguyên, $b > 0$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của biểu thức

$$S = a + b \text{ là}$$

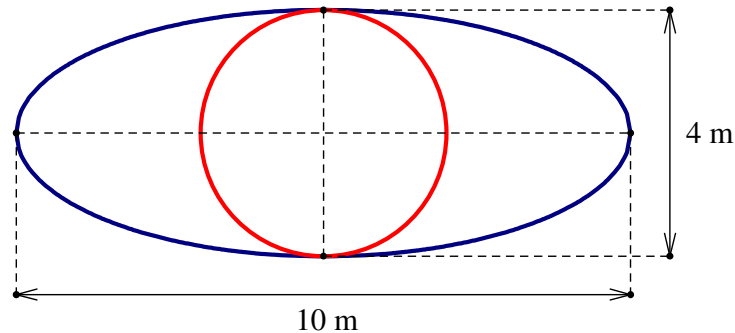
A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Câu 356.[vd7004](Cổloà Hà Nội) Để trang trí cho một lễ hội đầu xuân, từ một mảnh vườn hình elip có chiều dài trục lớn là 10 m, chiều dài trục nhỏ là 4 m, Ban tổ chức vẽ một đường tròn có đường kính bằng độ dài trục nhỏ và có tâm trùng với tâm của elip như hình vẽ. Trên hình tròn người ta trồng hoa với giá 100.000 đồng/m², phần còn lại của mảnh vườn người ta trồng cỏ với giá 60.000 đồng/m² (biết giá trồng hoa và trồng cỏ bao gồm cả công và cây). Hỏi ban tổ chức cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và cỏ? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



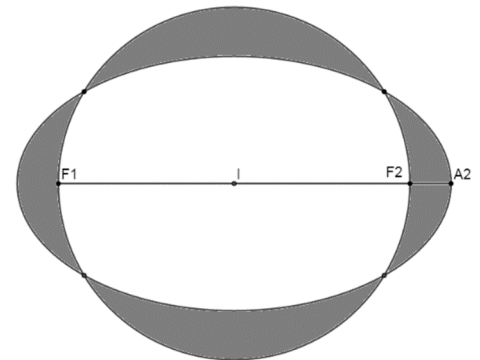
A. 2387000 đồng.

B. 2638000 đồng.

C. 2639000 đồng.

D. 2388000 đồng.

Câu 357.[vd7005](Chuyên Sơn La) Gia đình anh A có 1 bồn hoa được thiết kế như hình. Ở đây I là tâm của hình tròn và cũng là trung điểm của F_1F_2 , F_1, F_2 là hai tiêu điểm của hình elip, A_2 là một đỉnh của elip, $IF_2 = 3$, $F_2A_2 = 1$. Anh A dự định trồng cỏ Nhật toàn bộ phần diện tích tô đậm. Hỏi số tiền anh A cần phải trả để mua cỏ gần nhất với số nào sau đây biết rằng giá cỏ Nhật là 65.000đ/m²?



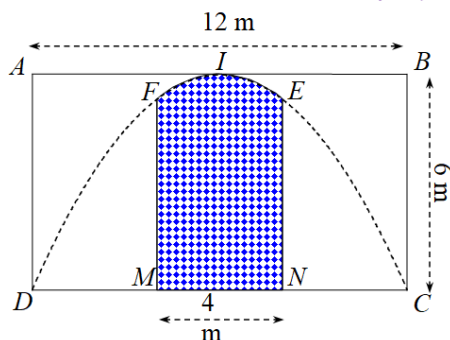
A. 563.000 đ.

B. 560.000 đ.

C. 577.000 đ.

D. 559.000 đ.

Câu 358.[vd7006](Thạch Thành I - Thanh Hóa 2019) Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEIF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6$ m, chiều dài $CD = 12$ m (hình vẽ bên). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ m; cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m². Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?



A. 20.400.000 đồng. **B.** 20.600.000 đồng. **C.** 20.800.000 đồng. **D.** 21.200.000 đồng.

Câu 359.[vd7007](Giữa-Hkii-2019-Nghĩa-Hung-Nam-Định) Một mặt bàn hình elip có chiều dài là 120cm, chiều rộng là 60cm. Anh Hải muốn gắn đá hoa cương cho mặt bàn theo hình (phần đá hoa cương màu trắng và phần đá hoa cương màu vàng), biết rằng phần đá hoa cương màu vàng cũng là elip có chiều dài 100 cm và chiều rộng là 40 cm. Biết rằng đá hoa cương màu trắng có giá $600.000 \text{ VND} / \text{m}^2$ và đá hoa cương màu vàng có giá $650.000 \text{ VND} / \text{m}^2$. Hỏi số tiền để gắn đá hoa cương theo cách trên gần với số tiền nào dưới đây?

A. 355.000 đồng. **B.** 339.000 đồng. **C.** 368.000 đồng. **D.** 353.000 đồng.

Câu 360.[vd7009](Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ) Gọi (D) là hình phẳng được giới hạn bởi các đường thẳng $y = -3x + 10$, $y = 1$ và Parabol $y = x^2$, ($x > 0$). Tính thể tích V của khối tròn xoay do ta quay D quanh trục Ox tạo nên, ((D) nằm ngoài parabol $y = x^2$).

A. $V = \frac{56\pi}{5}$. **B.** $V = \frac{56}{5}$. **C.** $V = -\frac{56\pi}{5}$. **D.** $V = \frac{56\pi}{15}$.

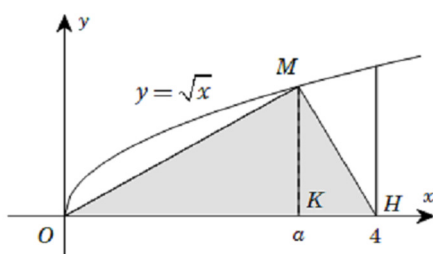
Câu 361.[vd7010](Kênh Truyền Hình Giáo Dục Quốc Gia Vtv7 -2019) Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{\frac{3 + (x-2)e^x}{xe^x + 1}}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích $V = \pi \left[a + b \ln \left(1 + \frac{1}{e} \right) \right]$, trong đó a, b là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a - 2b = 5$. **B.** $a + b = 3$. **C.** $a - 2b = 7$. **D.** $a + b = 5$.

Câu 362.[vd7013](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x - x^2$ và trục hoành khi quay quanh trục hoành.

A. $\frac{81\pi}{10}$. **B.** $\frac{8\pi}{7}$. **C.** $\frac{41\pi}{7}$. **D.** $\frac{85\pi}{7}$.

Câu 363.[vd7014](Gang Thép Thái Nguyên) Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox . Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M (hình vẽ). Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox . Biết rằng $V = 2V_1$. Khi đó



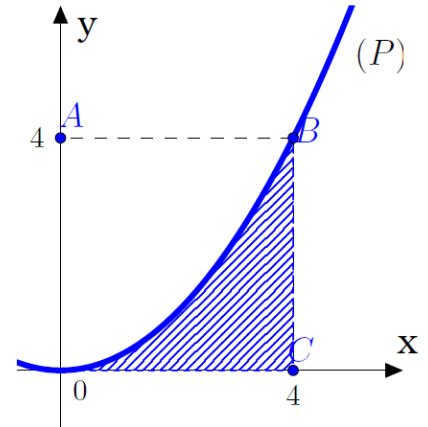
A. $a = 2$.

B. $a = 2\sqrt{2}$.

C. $a = \frac{5}{2}$.

D. $a = 3$.

Câu 364.[vd7016](**Lương Thế Vinh Lần 3**) Cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi parabol (P) có đỉnh tại O . Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox .



A. $V = \frac{128\pi}{5}$.

B. $V = \frac{128\pi}{3}$.

C. $V = \frac{64\pi}{5}$.

D. $V = \frac{256\pi}{5}$.

Câu 365.[vd7017](**Sở Bắc Ninh 2019**) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình (H_1) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{2x}$, $y = -\sqrt{2x}$, $x = 4$; hình (H_2) là tập hợp tất cả các điểm $M(x; y)$ thỏa mãn các điều kiện $x^2 + y^2 \leq 16$; $(x-2)^2 + y^2 \geq 4$; $(x+2)^2 + y^2 \geq 4$. Khi quay (H_1) ; (H_2) quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là V_1, V_2 . Khi đó, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $V_2 = 2V_1$.

B. $V_1 = V_2$.

C. $V_1 + V_2 = 48\pi$.

D. $V_2 = 4V_1$.

Câu 366.[vd7018](**Chuyên Hùng Vương Gia Lai**) Gọi D là miền được giới hạn bởi các đường $y = -3x + 10$, $y = 1$, $y = x^2$ và D nằm ngoài parabol $y = x^2$. Khi cho D quay xung quanh trục Ox , ta nhận được vật thể tròn xoay có thể tích là:

A. $\frac{56}{5}\pi$.

B. 12π .

C. 11π .

D. $\frac{25}{3}\pi$.

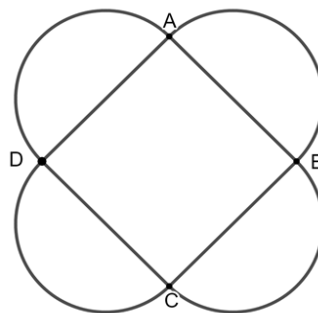
Câu 367.[vd7019](**Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình**) Trong mặt phẳng cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2\sqrt{2}$, phía ngoài hình vuông vẽ thêm bốn đường tròn nhận các cạnh của hình vuông làm đường kính (hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình trên khi quay quanh đường thẳng AC bằng

A. $\frac{32\pi}{3} + 4\pi^2$.

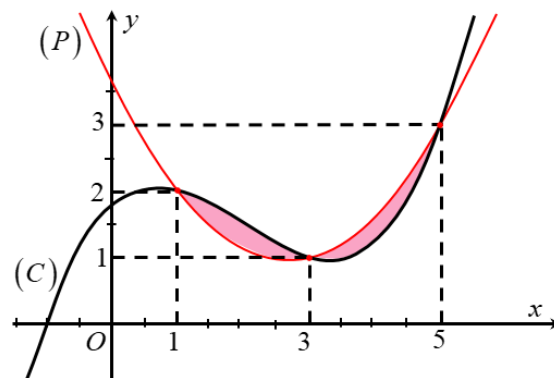
B. $\frac{16\pi}{3} + 2\pi^2$.

C. $\frac{8\pi}{3} + \pi^2$.

D. $\frac{64\pi}{3} + 8\pi^2$.

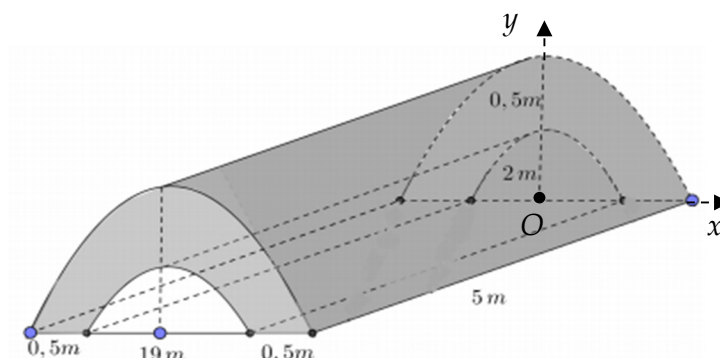


Câu 368.[vd7020](Thị Xã Quảng Trị) Cho đồ thị
 $(C): y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và Parabol
 $(P): y = mx^2 + nx + p$ có đồ thị như hình vẽ (đồ thị
 (C) là đường cong đậm hơn). Biết phần hình
 phẳng được giới hạn bởi (C) và (P) (phần tô
 đậm) có diện tích bằng 1. Thể tích của khối tròn
 xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng đó
 quanh trục hoành bằng



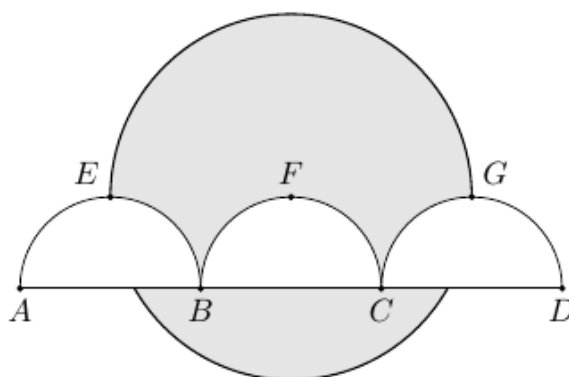
- A. 3π . B. $\frac{237}{35}\pi$.
 C. 5π . D. $\frac{159}{35}\pi$.

Câu 369.[vd7023](Cẩm Giàng) Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu
 bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong
 hình vẽ là các đường Parabol).



- A. $19m^3$. B. $21m^3$. C. $18m^3$. D. $40m^3$.

Câu 370.[vd7024](Thpt Sơn Tây Hà Nội 2019) Trong hình vẽ dưới đây, đoạn AD được chia làm 3
 bởi các điểm B và C sao cho $AB = BC = CD = 2$. Ba nửa đường tròn có bán kính 1 là $\widehat{AEB}$,
 $\widehat{BFC}$ và $\widehat{CGD}$ có đường kính tương ứng là AB , BC và CD . Các điểm E , F , G lần lượt
 là tiếp điểm của tiếp tuyến chung EG với 3 nửa đường tròn. Một đường tròn tâm F , bán
 kính bằng 2. Diện tích miền bên trong đường tròn tâm F và bên ngoài 3 nửa đường tròn
 (miền tô đậm) có thể biểu diễn dưới dạng $\frac{a}{b}\pi - \sqrt{c} + d$, trong đó a , b , c , d là các số
 nguyên dương và a , b nguyên tố cùng nhau. Tính giá trị của $a + b + c + d$?



- A. 14. B. 15. C. 16. D. 17.

Câu 371.[vd7026](Chuyên Hạ Long Lần 2-2019) Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 9$ (phần nằm trong (E) và nằm ngoài (C)). Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox .

- A. $\frac{24}{5}\pi$. B. $\frac{8}{5}\pi$. C. $\frac{24}{25}\pi$. D. 24π .

Câu 372.[vd7027](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần1) Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi các đường $y = x - \pi$, $y = \sin x$ và $x = 0$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành do (D) quay quanh trục hoành và $V = p\pi^4$, $(p \in \mathbb{Q})$. Giá trị của $24p$ bằng

- A. 8. B. 4. C. 24. D. 12.

Câu 373.[vd7028](THPT-Yên-Khánh-Ninh-Bình-Lần-4-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$; $x = 2$. Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($0 \leq x \leq 2$) ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $(x+1)e^x$. Thể tích vật thể (T) bằng

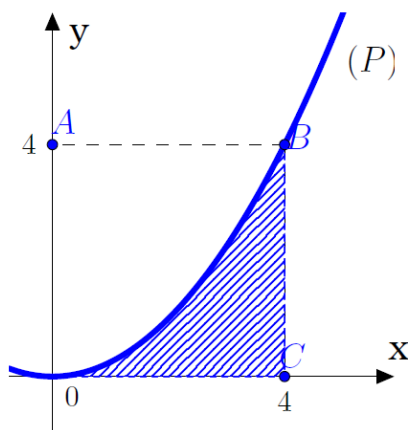
- A. $\frac{(13e^4 - 1)\pi}{4}$. B. $\frac{13e^4 - 1}{4}$. C. $2e^2$. D. $2\pi e^2$.

Câu 374.[vd7029](Thăng Long Hn Lần 2 Năm 2019) Tính thể tích vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$, $x = \pi$. Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq \pi$) là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng $\sin x + 2$.

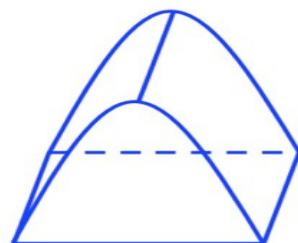
- A. $\frac{7\pi}{6} + 1$. B. $\frac{9\pi}{8} + 1$. C. $\frac{7\pi}{6} + 2$. D. $\frac{9\pi}{8} + 2$.

Câu 375.[vd7030](Thpt Lương Thế Vinh 2019lần 3) Cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi parabol (P) có đỉnh tại O . Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox .

- A. $V = \frac{128\pi}{5}$. B. $V = \frac{128\pi}{3}$. C. $V = \frac{64\pi}{5}$. D. $V = \frac{256\pi}{5}$.

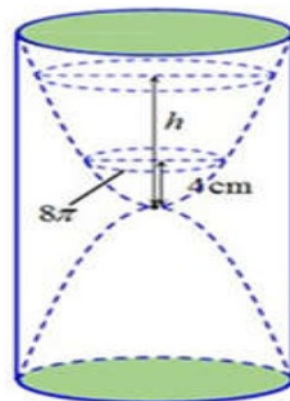


Câu 376.[vd7031](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12A dự định dựng một cái lều trại có hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong trại.



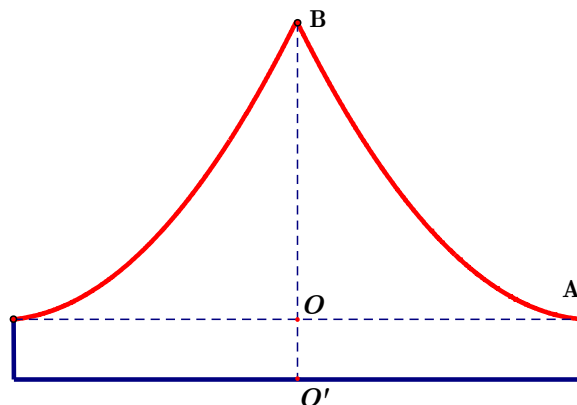
- A. 72 m^3 . B. 36 m^3 .
C. $72\pi \text{ m}^3$. D. $36\pi \text{ m}^3$.

Câu 377.[vd7032](Kinh Môn Hải Dương 2019) Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao h của mực cát bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của bên đó (xem hình). Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $12,72\text{cm}^3/\text{phút}$. Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi $8\pi \text{ cm}$ (xem hình). Biết sau 10 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài là bao nhiêu cm ?



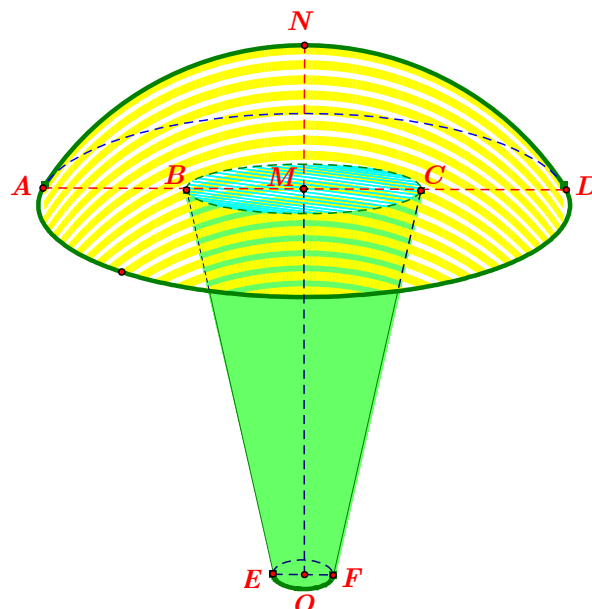
- A. 10cm . B. 9cm . C. 8cm . D. 12cm .

Câu 378.[vd7036](Đh Vinh Lần 1) Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho Ông già Noel có hình dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên. Biết rằng $OO' = 5\text{cm}$, $OA = 10\text{cm}$, $OB = 20\text{cm}$, đường cong AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



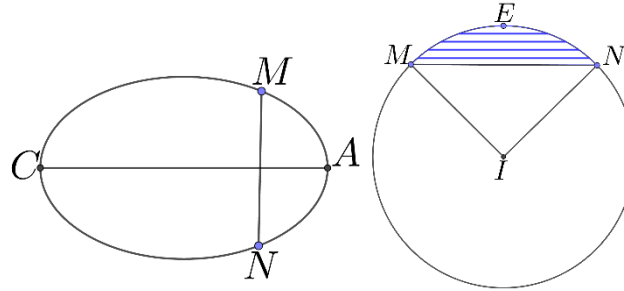
- A. $\frac{2750\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
B. $\frac{2500\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
C. $\frac{2050\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
D. $\frac{2250\pi}{3}(\text{cm}^3)$.

Câu 379.[vd7037](Đh Vinh Lần 1) Cây dù ở khu vui chơi “công viên nước” của trẻ em có phần trên là một chỏm cầu, phần thân là một khối nón cụt như hình vẽ. Biết $ON = OD = 2\text{m}$; $MN = 40\text{cm}$; $BC = 40\text{cm}$; $EF = 20\text{cm}$. Tính thể tích của cây dù



- A. $336000\pi(\text{cm}^3) - \frac{2750\pi}{3}(\text{cm}^3)$
B. $\frac{896000\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
C. $112000\pi(\text{cm}^3) - \frac{2050\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
D. $896000\pi(\text{cm}^3) - \frac{2250\pi}{3}(\text{cm}^3)$.

Câu 380.[vd7038](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu) Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một Elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$. Nếu cắt sân vận động theo mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt (E) tại M và N (hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình b) với MN là dây cung và $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và vật liệu làm mái che không đáng kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu?



Hình a

Hình b

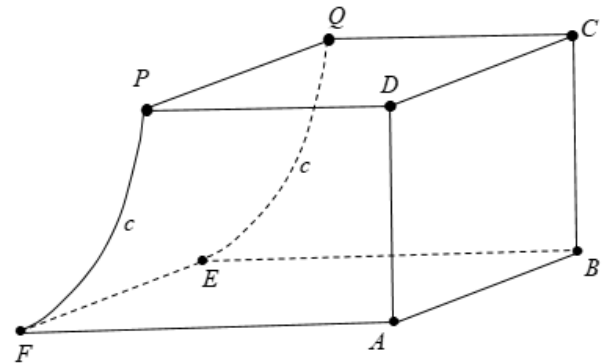
A. $57793m^3$.

B. $115586m^3$.

C. $32162m^3$.

D. $101793m^3$.

Câu 381.[vd7039](Thanh-Tường-Nghệ-An) Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên. Các tứ giác $ABCD, CDPQ$ là các hình vuông cạnh $2,5cm$. Tứ giác $ABEF$ là hình chữ nhật có $BE = 3,5cm$. Mặt bên $PQEF$ được mài nhẵn theo đường parabol (P) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF . Thể tích của chi tiết máy bằng



A. $\frac{395}{24}cm^3$.

B. $\frac{50}{3}cm^3$.

C. $\frac{125}{8}cm^3$.

D. $\frac{425}{24}cm^3$.

Câu 382.[vd7040](Kim Liên 2016-2017) Một xe lửa chuyển động chậm dần đều và dừng lại hẳn sau $20s$ kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được $120m$. Cho biết công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều là $v = v_0 + at$; trong đó a (m/s^2) là gia tốc, v (m/s) là vận tốc tại thời điểm t (s). Hãy tính vận tốc v_0 của xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh.

A. $30m/s$.

B. $6m/s$.

C. $12m/s$.

D. $45m/s$.

Câu 383.[vd7042](Khtn Hà Nội Lần 3) Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước, sau 5 giây thể tích nước trong bể là $15m^3$, sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $110m^3$. Thể tích nước bơm được sau 20 giây bằng

A. $60m^3$.

B. $220m^3$.

C. $840m^3$.

D. $420m^3$.

Câu 384.[vd7043](Đặng Thành Nam Đề 6) Trên đoạn thẳng AB dài 200 mét có hai chất điểm X và Y . Chất điểm X xuất phát từ A chuyển động thẳng hướng đến B với vận tốc biến thiên

theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{80}t^2 + \frac{1}{3}t$ (m/s), trong đó t (giây) tính từ lúc X bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, chất điểm Y xuất phát từ B và xuất phát chậm hơn X 10 giây và chuyển động thẳng ngược chiều với X có gia tốc bằng a (m/s²) với a là hằng số. Biết rằng hai chất điểm gặp nhau tại đúng trung điểm của đoạn thẳng AB , giá trị của a bằng

- A. 2. B. 1,5. C. 2,5. D. 1.

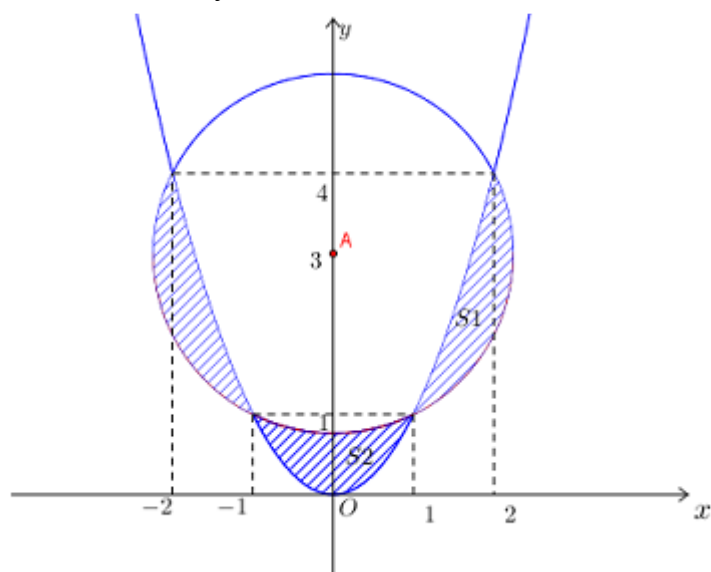
Câu 385.[vd7044](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Một tay đua đang điều khiển chiếc xe đua của mình với vận tốc 180 km/h. Tay đua nhấn ga để về đích kể từ đó xe chạy với gia tốc $a(t) = 2t + 1$ (m/s²). Hỏi rằng 4s sau khi tay đua nhấn ga thì xe đua chạy với vận tốc bao nhiêu km/h

- A. 200 km/h. B. 252 km/h. C. 288 km/h. D. 243 km/h.

Câu 386.[vd7055](Việt-Đức-Hà-Nội) Parabol $y = \frac{x^2}{2}$ chia hình tròn có tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng $2\sqrt{2}$ thành hai phần có diện tích S_1 và S_2 , trong đó $S_1 < S_2$. Tìm tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$.

- A. $\frac{3\pi+2}{12\pi}$. B. $\frac{9\pi-2}{3\pi+2}$. C. $\frac{3\pi+2}{9\pi-2}$. D. $\frac{3\pi+2}{21\pi-2}$.

Câu 387.[vd7056](Hội Các Trường Chuyên 2019 Lần 3) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường tròn (C) có tâm $A(0;3)$ bán kính bằng $\sqrt{5}$ như hình vẽ. Diện tích phần được tô đậm giữa (C) và (P) gần nhất với số nào dưới đây?

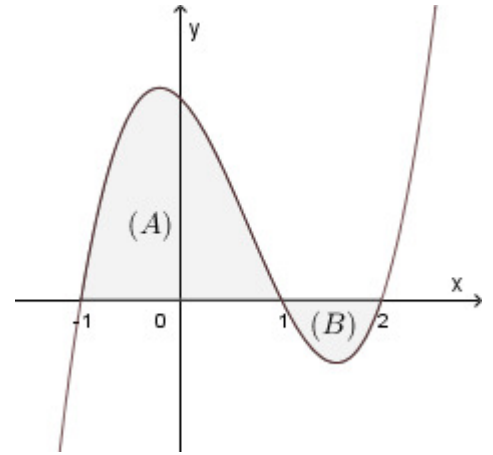


- A. 3.44. B. 1.51. C. 1.77. D. 3.54.

Câu 388.[vd7057](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích các hình phẳng (A) và (B) lần lượt bằng 15 và 3.

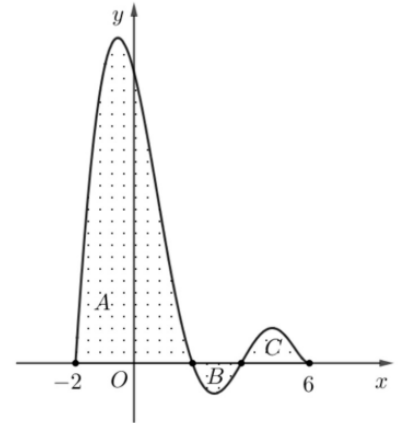
Tích phân $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} f(3 \ln x + 2) dx$ bằng

- A. 4.
- B. -4.
- C. 6.
- D. -6.

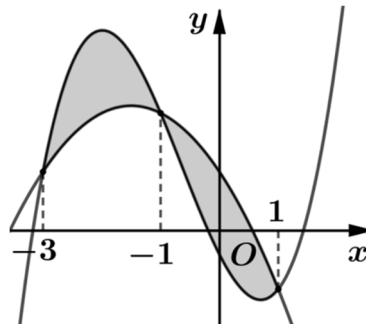


Câu 389.[vd7058](Đặng Thành Nam Đề 12) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích các hình phẳng A, B, C trong hình vẽ lần lượt bằng 32; 2; 3. Tích phân $\int_{-2}^2 (f(2x+2)+1) dx$ bằng

- A. 22,5.
- B. 19,5.
- C. 37.
- D. 20,5.



Câu 390.[vd7059](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{2}$ và $g(x) = dx^2 + ex + 1$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3; -1; 1 (tham khảo hình vẽ).

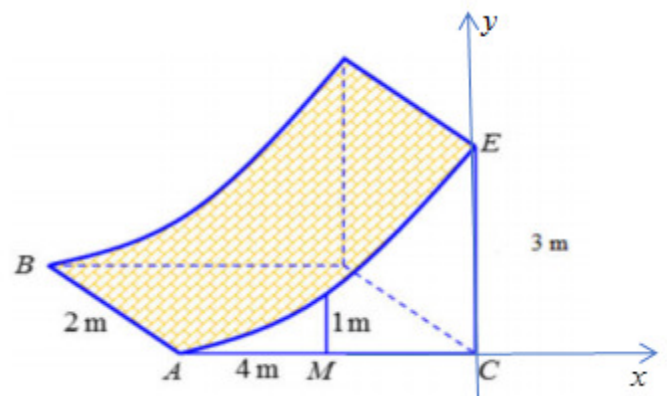


Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho (miền tô đậm) có diện tích bằng

- A. $\frac{9}{2}$.
- B. 8.
- C. 4.
- D. 5.

Câu 391.[vd7060](Lý Thường Kiệt – Hà Nội)

Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3 m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$ m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với $AC = 4$



m, $CE = 3$ m và cạnh cong AE nằm trên một đường Parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1 m. Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.

A. $10,5 \text{ m}^3$.

B. $9,3 \text{ m}^3$.

C. 10 m^3 .

D. $9,5 \text{ m}^3$.

Câu 392.[vd7061](Hk2 Sở Đồng Tháp) Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 1$, $x = 2$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi cho D quay quanh trục Ox .

A. $\frac{\pi}{2}(e^4 - 1)$.

B. $\frac{\pi}{2}e^4 - \frac{5\pi}{2}$.

C. $\pi\left(\frac{1}{2}e^4 - 2e^2 + \frac{7}{2}\right)$.

D. $\pi(e^3 - 3)$.

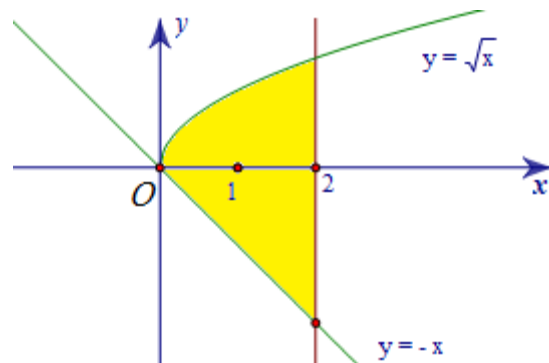
Câu 393.[vd7062](Hk2 Sở Đồng Tháp) Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = -x$, $x = 2$ (phần tô đậm trong hình vẽ). Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng bao nhiêu?

A. $\left(\frac{14}{3} + \frac{16\sqrt{2}}{5}\right)\pi$.

B. $\left(\frac{4\sqrt{2} + 6}{3}\right)\pi$.

C. $\frac{2\pi}{3}$.

D. $\frac{17\pi}{6}$.



Câu 394.[vd7065](Hsg 12 Bắc Giang) Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng R . Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được hai khối gỗ có thể tích là V_1 và V_2 , với $V_1 < V_2$. Thể tích V_1 bằng?

A. $V_1 = \frac{2\sqrt{3}R^3}{9}$.

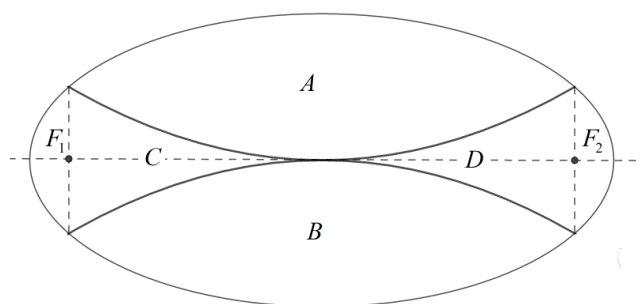
B. $V_1 = \frac{\sqrt{3}\pi R^3}{27}$.

C. $V_1 = \frac{\sqrt{3}\pi R^3}{18}$.

D. $V_1 = \frac{\sqrt{3}R^3}{27}$.

Câu 395.[vd7070](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định)

Nhà trường dự định làm một vườn hoa dạng elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của elip như hình vẽ bên. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là 8 m và 4 m, F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip.



Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250.000 đ và 150.000 đ. Tính tổng tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến hàng nghìn).

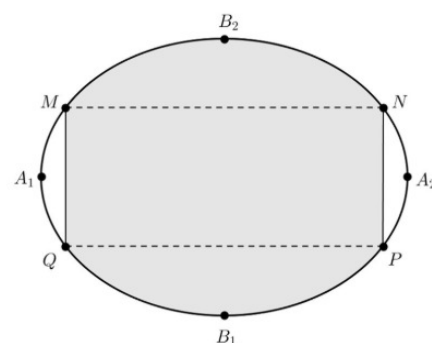
A. 5.676.000 đ.

B. 4.766.000 đ.

C. 4.656.000 đ.

D. 5.455.000 đ.

Câu 396.[vd7071](Đặng Thành Nam Đề 1) Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/ m^2 và phần còn lại là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8m, B_1B_2 = 6m$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3m$.



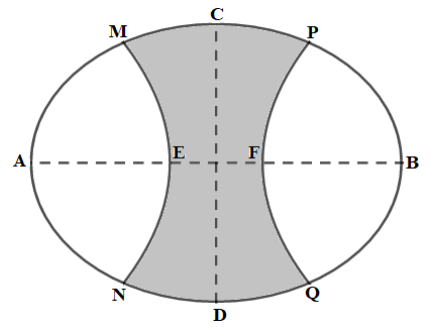
A. 7322000 đồng.

B. 7213000 đồng.

C. 5526000 đồng.

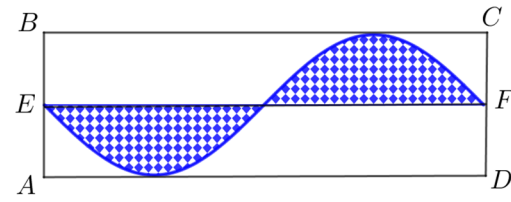
D. 5782000 đồng.

Câu 397.[vd7072](Chuyên Hạ Long Năm 2019) Vườn hoa của một trường học có hình dạng được giới hạn bởi một đường elip có bốn đỉnh A, B, C, D và hai đường parabol có các đỉnh lần lượt là E, F (phần tô đậm của hình vẽ bên). Hai đường parabol có cùng trục đối xứng AB , đối xứng nhau qua trục CD , hai parabol cắt elip tại các điểm M, N, P, Q . Biết $AB = 8m, CD = 6m, MN = PQ = 3\sqrt{3}m, EF = 2m$. Chi phí để trồng hoa trên vườn là $300.000 \text{ đ}/m^2$. Hỏi số tiền trồng hoa cho cả vườn gần nhất với số tiền nào dưới đây?



A. 4.477.800 đồng. **B.** 4.477.000 đồng. **C.** 4.477.815 đồng. **D.** 4.809.142 đồng.

Câu 398.[vd7073](Thpt-Yên-Lạc) Ba bác bảo vệ nhà trường (bác Giao, bác Hương, bác Giảng) có trồng cây đinh lăng vào phần đất được tô chấm giới hạn bởi cạnh AD, BC , đường trung bình EF của mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ và một đường cong hình sin (hình vẽ). Biết $AB = 2 (m), AD = 2\pi (m)$. Tính diện tích đất còn lại của mảnh vườn (đơn vị tính m^2) bằng



A. $4\pi - 1$. **B.** $4(\pi - 1)$. **C.** $4\pi - 3$. **D.** $4\pi - 2$.